

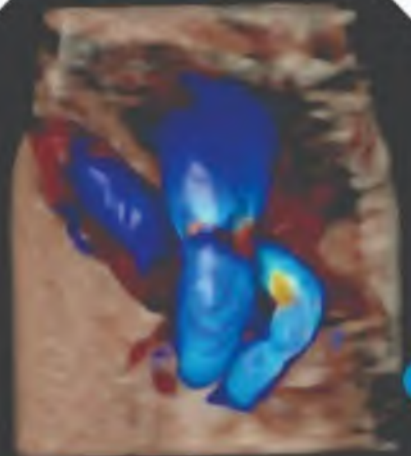
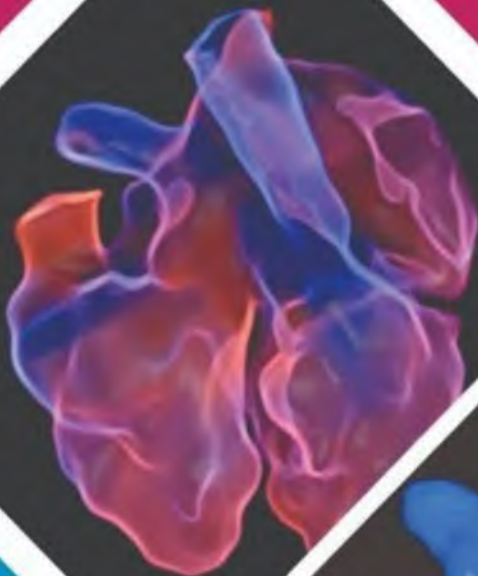


HỘI Y HỌC BÀO
THAI

TIM THAI

BẤT THƯỜNG

HƯỚNG DẪN NGẮN



BS NGUYỄN CHÍ PHẦN (Biên dịch)
Hội nghị Tim mạch bào thai

CHƯƠNG SFM KARNATAKA
www.societyoffetalmedicine.com

CẨM NANG NGẮN GỌN DỊ TẬT TIM THAI

THÔNG ĐIỆN TỪ CỔ VẤN DANH DỰ

Tim thai ngày nay đã trở nên nổi bật vì bệnh tim bẩm sinh có thể được chẩn đoán trước sinh ở một số lượng lớn thai nhi và vì những thai nhi này sẽ được hưởng lợi từ việc chuyển dạ tại trung tâm chăm sóc sức khỏe tuyến ba. Ngoài ra, việc sử dụng một quy trình giúp tăng cường tỷ lệ phát hiện ở nhóm nguy cơ cao và nhóm nguy cơ thấp. Hình ảnh cũng đã có những bước tiến vượt bậc và việc nhận dạng mẫu bởi những người không chuyên môn đang ngày càng trở nên thường quy.

Do đó, chắc chắn với niềm vui lớn lao, tôi viết những dòng ghi chú này trên chuyên khảo điện tử này, sẽ được phát hành nhân dịp Hội nghị Tim mạch thai nhi năm 2023 của Hiệp hội Y học bào thai Karnataka.

Tài liệu này đáp ứng nhu cầu từ lâu của tất cả các bên liên quan trong lĩnh vực Y học bào thai và tôi xin chúc mừng cả nhóm về điều này. Đó là một công việc thực sự được thực hiện tốt và là một hướng dẫn rất hữu ích cho thực hành hàng ngày về hình ảnh và kiểu hình thai nhi.

Ashok Khurana

Cố vấn danh dự

Hiệp hội Y học bào thai

THÔNGIỆP TỪ CHỦ TỊCH

Các bạn thân mến!

Tôi rất vui được giới thiệu một nguồn tài liệu rất cần thiết cho các xét nghiệm siêu âm thai nhi— Dị tật tim thai: cầm nang ngắn gọn. Trong nhiều năm, các học viên đã mong muốn có một người ghi nhớ sẵn sàng cung cấp cái nhìn tổng quan về các dị tật tim thai khác nhau, các đặc điểm hình ảnh của chúng và chẩn đoán phân biệt. Tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành đến chi hội bang Karnataka của Hiệp hội Y học bào thai vì đã đảm nhận thử thách này và tạo ra một nguồn tài nguyên học thuật vô giá như vậy.

Dưới sự dẫn dắt của Tiến sĩ Adi Narayan Makam, nhóm biên tập đã tỉ mỉ tổng hợp thông tin từ các nguồn học thuật uy tín. Trong tập này, họ đã cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về các khuyết tật tim chính phổ biến, trình bày nội dung một cách rõ ràng và dễ tiếp cận. Điều đặc biệt đáng mừng là tất cả các trường hợp trong tập sách này đều do các thành viên đáng kính của chúng tôi từ khắp đất nước đóng góp, minh chứng cho công việc xuất sắc đang được thực hiện trong cộng đồng của chúng tôi. Sự hợp tác thành công này là niềm báo tốt cho đặc tính học thuật của Hiệp hội Y học bào thai.

Tôi tin tưởng rằng tập sách này sẽ là nền tảng vững chắc cho các học viên bước vào thế giới phức tạp của đánh giá tim thai. Hơn nữa, tôi hy vọng sẽ được chứng kiến tinh thần hợp tác liên tục giữa các thành viên của chúng ta, biến tạp chí này từ một tài liệu tham khảo tiện dụng thành một cuốn sách giáo khoa toàn diện.

Trân trọng,

Tiến sĩ Bimal Sahani Chủ tịch Hiệp hội Y học bào thai

THÔNGIỆP TỪ CHỦ TỊCH (CHI HỘI KARNATAKA)

Các bạn và đồng nghiệp thân mến,

Trái tim là một cơ quan đáng chú ý, được đặc trưng bởi tỷ lệ và dòng máu hài hòa từ buồng này sang buồng khác, điều phối bản giao hưởng của sự sống. Tuy nhiên, sự cân bằng tinh tế này đôi khi có thể bị phá vỡ trong quá trình phát triển của thai nhi. Vì dị tật tim bẩm sinh là dị tật thai nhi phổ biến nhất, nên bắt buộc phải đưa khám tim thai vào như một phần của đánh giá thai nhi toàn diện. Nắm vững đánh giá tim thai đòi hỏi phải tuân thủ ba nguyên tắc cơ bản: Thực hành, Thực hành và Thực hành.

Những người thực hiện siêu âm thai nhi phải tự làm quen với các chế độ xem tim cơ bản và mở rộng. Khi đã thành thạo trong việc thu được các chế độ xem này, khả năng phân biệt tỷ lệ của các buồng tim và mạch máu khác nhau sẽ trở thành bản chất thứ hai. Một người quan sát sắc sảo có thể dễ dàng xác định bất kỳ sự khác biệt nào, từ đó thúc đẩy việc đánh giá chi tiết và tập trung hơn.

Điều quan trọng không kém là kỹ năng nhận dạng mẫu cho các dị tật tim thai nhi phổ biến, vì nó cho phép phát hiện sớm các dị tật tim khác nhau. "Dị tật tim thai nhi: Hướng dẫn ngắn gọn" đóng vai trò như một bản đồ cho các dị tật tim phổ biến này, cũng như một số dị tật hiếm gặp. Tạp chí phác thảo các đặc điểm siêu âm của những khuyết tật này, cung cấp chẩn đoán phân biệt chặt chẽ và nêu bật các cân nhắc bổ sung khi gặp phải những dị thường như vậy. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhóm biên tập vì những nỗ lực không ngừng của họ trong việc thu thập và sắp xếp tài liệu quý giá này thành những phần thông tin dễ hiểu. Tôi hy vọng rằng tạp chí này sẽ không chỉ hữu ích cho những người mới bắt đầu mà còn cho cả những học viên dày dạn kinh nghiệm như một tài liệu tham khảo thuận tiện.

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với tất cả các thành viên của chi hội Karnataka của SFM. Sự tham gia hết lòng của bạn vào các hoạt động của chi hội là nguồn cảm hứng để chúng tôi hình dung ra các chương trình học thuật mới. Lời cảm ơn chân thành của tôi xin gửi đến đội ngũ điều hành của chi hội bang Karnataka. Mỗi bạn là một tài sản vô giá và tôi biết ơn sự hỗ trợ không ngừng của bạn. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến đội ngũ quốc gia của Hiệp hội Y học bào thai, đứng đầu là chủ tịch quốc gia đáng kính của chúng tôi, Tiến sĩ Bimal Sahani. Sự hỗ trợ không ngừng của họ cho các nỗ lực học tập của chi hội bang Karnataka được đánh giá rất cao. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi phải bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người cố vấn danh dự của chúng tôi, Tiến sĩ Ashok Khurana. Không có tầm nhìn, ân sủng và sự cống hiến không ngừng của ông, tổ chức của chúng ta đã không thể đạt được tầm vóc như ngày nay.

Trân trọng,

Tiến sĩ Adinarayan Makam

Chủ tịch

Hiệp hội Y học bào thai

chi hội bang Karnataka

HIỆP HỘI Y HỌC BÀO THAI

Cố vấn danh dự Ashok Khurana (Delhi) Chủ tịch

Bimal Sahani (Maharashtra)

Cựu chủ tịch TLN Praveen

(Telangana) Chủ tịch đắc cử

Mohit V Shah (Maharashtra)

Phó chủ tịch

Sunil Mehta (Rajasthan)

Thủ quỹ

Krishna Gopal (Delhi)

Thư ký điều hành

K Aparna Sharma (Delhi)

Đồng thư ký

Reema Kumar Bhatt (Delhi)

Thành viên điều hành Girish Patel (Gujarat) Meenu Batra (Kerala)

Jyotshna Rani Panigrahy (Orissa) Naveen

Pereira (Punjab)

Jitendra Sahu (Maharashtra)

Ritu Khanna (Uttar Pradesh)

Vatsla Dadhwal (Delhi) Shagun

Aggarwal (Telangana) Chanchal

(Delhi)

Priti Dubey (Orissa)

Harshad Ruprela (Chhattisgarh)

HIỆP HỘI Y HỌC BÀO THAI (CHI HỘI KARNATAKA)

CHỦ TỊCH

Tiến sĩ Adinarayan Makam

Giám đốc và Trưởng khoa Tư vấn Y học bào thai Trung tâm chăm sóc thai nhi tiên tiến ADI Bengaluru.

PHÓ CHỦ TỊCH

Tiến sĩ Chitra Ganesh

Giám đốc và Trưởng khoa Tư vấn Y học bào thai Trung tâm siêu âm Karthik Bengaluru.

THƯ KÝ

Tiến sĩ (chuyên ngành) Prakash. P

Bác sĩ tư vấn X quang và Trưởng khoa Tư vấn Y học bào thai Bệnh viện Apollo Sheshadripuram Trung tâm siêu âm Ishaan- Trung tâm Y học bào thai. Bengaluru.

THỦ QUỶ

Tiến sĩ Praveen NS

Giám đốc và Trưởng khoa tư vấn y học bào thai Trung tâm Y học bào thai Navya. Mysuru.

THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Tiến sĩ Ravi

Badagandi Tiến sĩ

Muralidhar GK Tiến

sĩ Smitha DS

Tiến sĩ Manjunath Hukkeri

THÀNH VIÊN THAM GIA

Tiến sĩ Megha

Kamalapurkar Tiến sĩ

Sudha Rudraiah

Tiến sĩ Nireeksha Shetty

LỜI NÓI ĐẦU

Các bất thường về tim thai là một thách thức đáng kể đối với những người thực hiện siêu âm trước sinh, do phạm vi rộng của các dị thường gặp phải. Đối với những người mới bắt đầu, nhiệm vụ chụp ảnh tim thai có thể gây khó khăn. Để đối phó với điều này, chúng tôi đã phát triển một hướng dẫn ngắn gọn để giúp các chuyên gia chụp ảnh thai nhi làm quen với các bất thường về tim khác nhau, các đặc điểm siêu âm phổ biến của chúng và mối liên quan của chúng. Điều quan trọng cần lưu ý là hướng dẫn này không nhằm mục đích thay thế sách giáo khoa hoặc các bài báo trên tạp chí toàn diện, mà là để dùng như một tài liệu tham khảo nhanh và hỗ trợ trong việc làm quen với các tình trạng tim khác nhau.

Chúng tôi đã nỗ lực có ý thức để chỉ đưa những điểm quan trọng và phù hợp nhất vào hướng dẫn ngắn gọn này, đảm bảo tính dễ tiếp cận và hữu ích của nó. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho người đọc một sổ tay tiện dụng có thể được tham khảo để tham khảo nhanh khi cần thiết.

Cũng cần ghi nhận tính chất hợp tác của tạp chí này, vì nó thể hiện nỗ lực chung của các thành viên của Hiệp hội Y học bào thai. Những đóng góp của họ, bao gồm hình ảnh và trường hợp, đã góp phần tạo nên một bức tranh toàn cảnh về phổ rộng của các dị tật tim. Tuy nhiên, chúng tôi coi tạp chí này chỉ là bước khởi đầu. Tầm nhìn của chúng tôi là mở rộng nội dung của nó để bao gồm nhiều dị tật và phát hiện về tim hơn, và vì điều đó, chúng tôi dựa vào sự tham gia và đóng góp tích cực của các thành viên của chúng tôi trong những nỗ lực trong tương lai.

Chúng tôi mời và khuyến khích bạn tham gia với tạp chí này bằng cách chia sẻ nhận xét, câu hỏi, đề xuất và phê bình mang tính xây dựng của bạn. Đầu vào của bạn sẽ giúp chúng tôi tinh chỉnh và nâng cao các ấn bản trong tương lai, đảm bảo rằng nguồn tài nguyên này vẫn có giá trị và phù hợp với nhu cầu của độc giả.

Trân trọng,

Nhóm Biên tập

NHÓM BIÊN TẬP

Tiến sĩ Adinarayan Makam
Giám đốc và Trưởng khoa tư vấn y học bào
thai Trung tâm chăm sóc thai nhi tiên tiến ADI
Bengaluru.

Tiến sĩ Chitra Ganesh
Giám đốc và Trưởng khoa tư vấn y học bào
thai Trung tâm siêu âm Karthik
Bengaluru.

Tiến sĩ Alok Varshney
Bác sĩ tư vấn cao cấp về X quang
Chẩn đoán Trung tâm, Dwarka, New Delhi

Ông Muralidhar G. Kamalapur
Trợ lý Giáo sư & Bác sĩ tư vấn về X quang bào thai và Y học bào thai. Khoa X quang
Trường Cao đẳng Y tế & Bệnh viện Father
Müller Mangalore.

Tiến sĩ (Chuyên ngành) Prakash. P
Bác sĩ tư vấn X quang & Trưởng khoa tư vấn y học bào thai Bệnh
viện Apollo Sheshadripuram
Trung tâm quét Ishaan- Trung tâm y học bào thai.
Bengaluru.

Tiến sĩ Raghavendra
Trưởng khoa tư vấn X quang
Trung tâm siêu âm Sri Raksha, Bellary, Karnataka.

Tiến sĩ Seema S. Yadagiri
Giám đốc & Bác sĩ tư vấn X quang
Trung tâm quét Janani, Kalaburgi, Karnataka.

DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN

Tiến sĩ Adinarayana Makam

Giám đốc và Trưởng khoa y học bào thai tại trung tâm chăm sóc thai nhi tiên tiến
ADI Bengaluru

Tiến sĩ Alok Varshney

Bác sĩ tư vấn X quang tại Trung tâm Chẩn đoán
New Delhi

Tiến sĩ Alpesh Pancholi

Bác sĩ tư vấn X quang tại Divam imaging
Vadodara

Tiến sĩ Bhagwan Shinde

Bác sĩ tư vấn X quang tại Phòng khám X quang & siêu âm
Shri Hari Kopargaon

Tiến sĩ Chitra Ganesh

Giám đốc và Trưởng khoa y học bào thai tại trung tâm siêu âm Karthik Bengaluru

Tiến sĩ Meenal Jain

Bác sĩ tư vấn X quang tại trung tâm siêu âm Dr.Ajit
Jodhpur

Tiến sĩ Muralidhar G Kamalapur

Trợ lý Giáo sư & Bác sĩ tư vấn về X quang bào thai và Y học bào thai, Khoa X quang Trường
Cao đẳng Y tế & Bệnh viện Father Muller
Mangalore

Tiến sĩ Navya N

Bác sĩ chuyên khoa y học bào thai tại Bệnh viện Nhi đồng
Rainbow Bengaluru

Tiến sĩ Nitin Jadhav

Bác sĩ tư vấn X quang tại Keya diagnostics
Pune

Tiến sĩ (Chuyên ngành) Prakash P

Bác sĩ tư vấn X quang và Trưởng khoa tư vấn y học bào thai tại trung tâm quét
Ishaan Bengaluru

Tiến sĩ Raghavendra

Trưởng khoa tư vấn X quang tại Trung tâm siêu âm Sri Raksha Bellary

Tiến sĩ Rakhi Agarwal

Bác sĩ tư vấn X quang tại Inner Vision
Patna

Tiến sĩ Seema S. Yadagiri

Giám đốc và Trưởng khoa tư vấn X quang tại Trung tâm quét
Janani Kalaburagi

Tiến sĩ Sri Sai Lakshmi B J

Bác sĩ tư vấn X quang tại Konnect Diagnostics Hyderabad

MỤC LỤC

Chương Số trang

1. Các hình ảnh trong siêu âm tim thai 13

KHUYẾT TẬT VÁCH NGẮN TIM

2. Thông liên thất 26
3. Thông liên nhĩ thất 28

DỊ TẬT TIM TRÁI

4. Hội chứng tim trái giảm sản 32
5. Hẹp van động mạch chủ 34

DỊ TẬT TIM PHẢI

6. Teo van ba lá 37
7. Dị tật Ebstein 39
8. Loạn sản van ba lá 41
9. Teo động mạch phổi có vách liên thất nguyên vẹn 43
10. Co thắt ống động mạch 45

THÔNG LIÊN THẤT CÓ MẠCH MÁU BẮC QUA

11. Bệnh tứ chứng Fallot 48
12. Hội chứng không có van động mạch phổi 50
13. Teo động mạch phổi có thông liên thất 52
14. Lỗ thông thất phải 54
15. Thân chung động mạch 56

HOÁN VỊ LỚN

16. Hoán vị kiểu D 59
17. Hoán vị kiểu L 61

DỊ TẬT CUNG ĐẠI ĐỘNG MẠCH

18. Co thắt động mạch chủ 64
19. Đứt đoạn cung động mạch chủ 66
20. Cung động mạch chủ phải có ống động mạch trái 68
21. Cung động mạch chủ phải có ống động mạch phải 70
22. Cung động mạch chủ đôi 72
23. Động mạch dưới đòn phải lạc chỗ 74

HETEROTAXY

- 24. Đồng dạng tâm nhĩ phải 77
- 25. Đồng dạng tâm nhĩ trái 79

TIM MỘT THẤT

- 26. Tim một thất hai đường vào 82

DỊ TẬT TĨNH MẠCH

- 27. Hoàn toàn bất thường kết nối tĩnh mạch phổi 85
- 28. Tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái 88

KHÁC

- 29. U cơ vân tim 91
- 30. Bệnh cơ tim 93
- 31. Rò động mạch vành - buồng tim 96

DỊ TẬT TIM BA THẮNG ĐẦU

- 1. Kênh nhĩ thất 98
- 2. Hội chứng tim trái giảm sản 100
- 3. Teo van ba lá 103
- 4. Teo động mạch phổi có vách ngăn nguyên vẹn 105
- 5. Teo động mạch phổi có thông liên thất 108
- 6. Hoán vị đại động mạch 110
- 7. Dị tật Ebstein 112
- 8. Bệnh tứ chứng Fallot 114
- 9. Không có van động mạch phổi 115
- 10. Không có van bán nguyệt 116
- 11. Rò động mạch vành 117

TÀI LIỆU THAM KHẢO

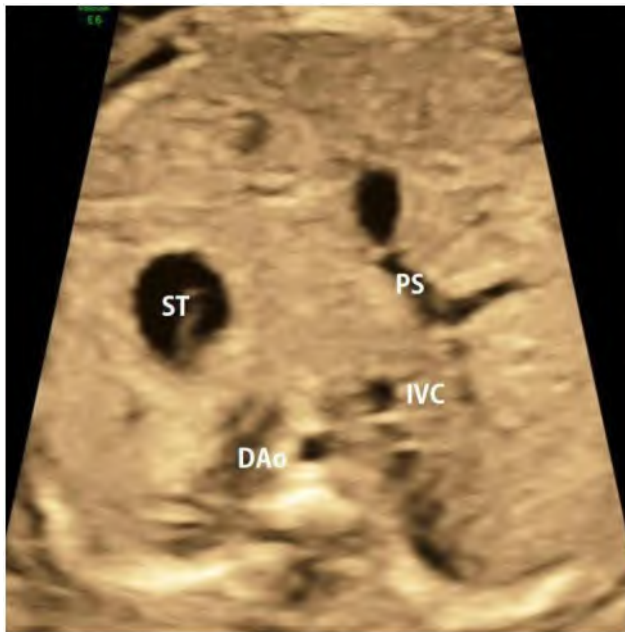
- 1. Tài liệu tham khảo và tài liệu đọc thêm 118

CÁC CỬA SỐ TRONG SIÊU ÂM TIM THAI

CÁC CỬA SỔ TRONG SIÊU ÂM TIM THAI

Bệnh tim bẩm sinh (CHD) là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong ở trẻ sơ sinh. Chẩn đoán chính xác CHD trong thời kỳ trước sinh đã được chứng minh là mang lại kết quả tốt hơn so với trẻ sơ sinh được chẩn đoán sau sinh. Siêu âm tim thai là phần mở rộng của sàng lọc tim cơ bản được thực hiện trong quá trình siêu âm dị tật thông thường. Bài viết này là một đánh giá ngắn gọn về các cửa sổ quan trọng trong khám tim thai.

VÙNG BỤNG TRÊN



ST-Dạ dày
DАo- Động mạch chủ xuống
IVC- Tĩnh mạch chủ dưới
TR- Khí quản
PS- Tĩnh mạch cửa

Những điều cần tìm kiếm

- Dạ dày nằm bên trái
- Động mạch chủ xuống hơi lệch về bên trái của cột sống
- Tĩnh mạch chủ dưới nằm trước và bên phải động mạch chủ
- Xoang tĩnh mạch cửa quay về phía bên phải

MẶT CẮT BỐN BUỒNG TIM

DAo- Động mạch chủ xuống

LA- Tâm nhĩ trái

MV- Van hai lá

LV- Tâm thất trái

MB- Bó điều hòa

RV- Tâm thất phải

TV- Van ba lá

RA- Tâm nhĩ phải

FO- Lỗ bầu dục

PVn- Tĩnh mạch phổi.

Những điểm cần quan sát**Vị trí và hình dạng chung**

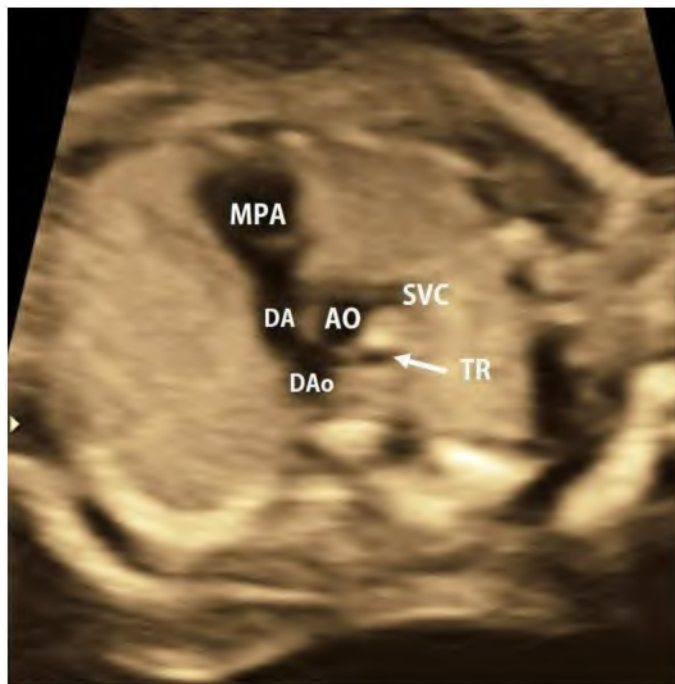
- Tim thai chiếm một phần ba lồng ngực
- Phần lớn tim nằm trong lồng ngực bên trái
- Trục tim $45^\circ \pm 20^\circ$
- Mỏm tim hướng về phía bên trái, được tạo thành bởi tâm thất trái
- Có đủ bốn buồng tim
- Không có tràn dịch màng ngoài tim
- Nhịp tim đều đặn

Tâm thất và vách liên thất (IVS)

- Tâm thất trái thành mỏng, trơn nhẵn nằm bên trái
- Tâm thất phải có bó điều hòa, thành dày hơn, nằm bên phải
- Van ba lá bám thấp hơn van hai lá, tạo thành crux với phần đầu vào của vách liên thất và vách liên nhĩ nguyên thủy.
- Vách liên thất còn nguyên vẹn.

Tâm nhĩ

- Hai tâm nhĩ đối xứng
- Nắp van lỗ bầu dục mở vào tâm nhĩ trái (LA)
- Vách liên nhĩ nguyên thủy tạo thành crux
- Thành sau của tâm nhĩ phải hơi tròn
- Thành sau của tâm nhĩ trái phẳng do sự đổ vào của các tĩnh mạch phổi

MẶT CẮT BA MẠCH MÁU - KHÍ QUẢN**MPA- Động mạch phổi chính****DA-Ống động mạch****DAo- Động mạch chủ xuống****AO- Động mạch chủ****SVC- Tĩnh mạch chủ trên****TR- Khí quản****Những điểm cần quan sát**

- Mặt cắt này đánh giá động mạch phổi (PA), động mạch chủ (AO) và tĩnh mạch chủ trên (SVC), được sắp xếp từ trái sang phải, trước ra sau và theo thứ tự giảm dần về kích thước
- Vòng cung động mạch chủ nằm ở giữa, bên phải của động mạch phổi
- Khí quản được nhìn thấy như một cấu trúc nang nhỏ có bờ tăng âm, nằm bên cạnh vòng cung động mạch chủ
- Ống động mạch (DA) và vòng cung động mạch chủ tạo thành hình chữ “V” ở bên trái khí quản
- Tuyến ức được nhìn thấy ở phía trước các mạch máu lớn trong mặt cắt này

RVOT (MẶT CẮT TRỰC NGẮN ĐƯỜNG RA TÂM THẤT PHẢI)



RA- Tâm nhĩ

phải

TV- Van ba lá

RV- Tâm thất

phải

PV- Van động mạch

phổi

PA- Động mạch

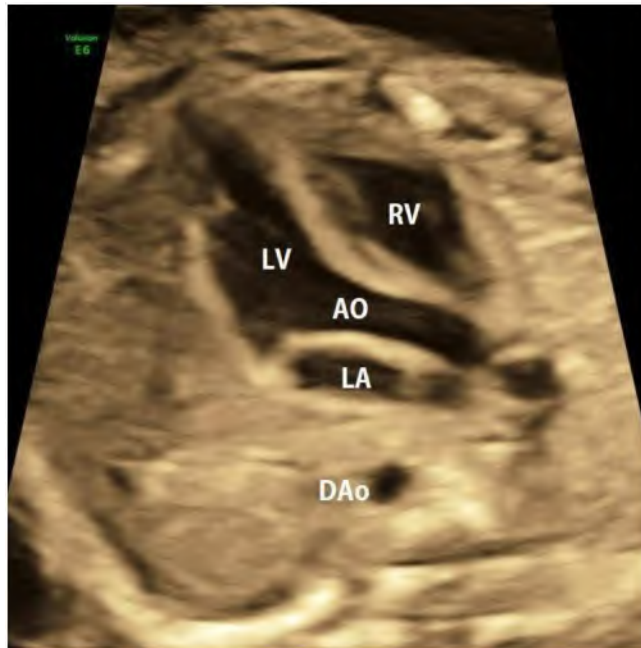
phổi

RPA- Động mạch phổi phải

Những điểm cần quan sát

- Mặt cắt này mô tả toàn bộ đường ra tâm thất phải bao quanh động mạch chủ.
- Động mạch phổi được nhìn thấy ở trục dài và động mạch chủ ở mặt cắt ngang. Điều này ngụ ý rằng các mạch máu vuông góc với nhau.
- Động mạch phổi bắt nguồn từ tâm thất phải và phân nhánh. Động mạch phổi phải (RPA) chạy phía sau động mạch chủ.
- Mặt cắt này hữu ích trong việc xác định quang phổ chuyển vị-lệch vị trí và một số khuyết tật vách liên thất (VSD), đặc biệt là loại đường ra.
- Van động mạch phổi không dày lên và cho thấy sự di chuyển của van bình thường.

LVOT (MẶT CẮT ĐƯỜNG RA TÂM THẤT TRÁI)



từ tâm thất trái thành mỏng, trơn nhẵn

RV- Tâm thất

phải LV- Tâm

thất trái Ao-

Động mạch chủ

Dao- Động mạch chủ

xuống LA- Tâm nhĩ

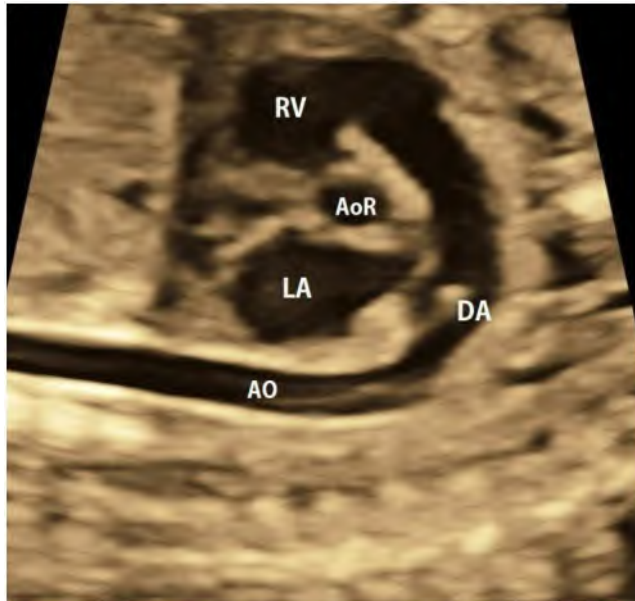
trái

Những điểm cần quan sát

- Mặt cắt này mô tả mạch máu lớn không phân nhánh (động mạch chủ) bắt nguồn từ tâm thất trái thành mỏng, trơn nhẵn
- Vách liên thất và động mạch chủ liên tục, tạo thành một góc (góc vách liên thất-động mạch chủ)
- Động mạch chủ ở phía bên kia liên tục với van hai lá (liên tục động mạch chủ-van hai lá).
- Van động mạch chủ không dày lên và cho thấy sự di chuyển của van bình thường.

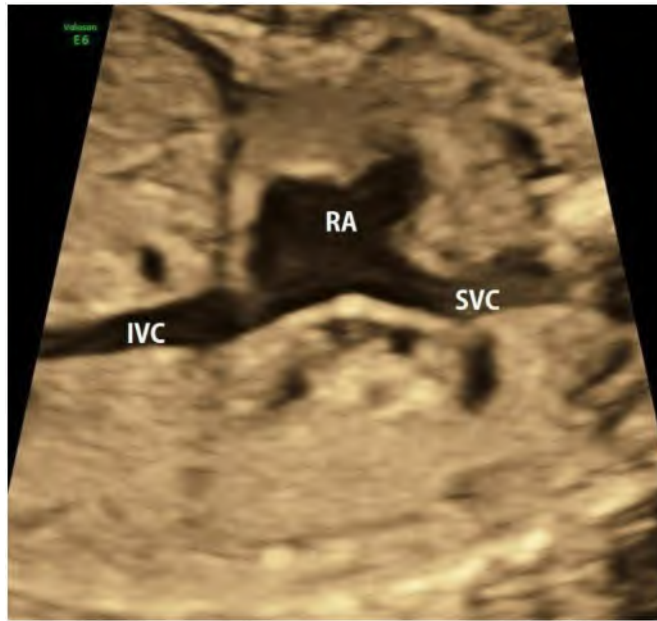
MẶT CẮT VÒNG CUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ**LV- Tâm thất****trái****LA- Tâm nhĩ****trái****Ao- Động****mạch chủ****RPA—Động mạch phổi phải*****Những điểm cần quan sát***

- Mặt cắt này mô tả vòng cung động mạch chủ bắt nguồn từ tâm thất trái, từ trung tâm của tim.
- Nó có một đường cong nhọn, tạo cho nó hình dạng “cây gậy” hoặc “cây kẹo”.
- Ba nhánh của vòm có thể được hình dung trong mặt cắt này.

MẶT CẮT ỚNG ĐỘNG MẠCH**RV- Tâm thất****phải LA- Tâm****nhĩ trái****DA-Ớng động mạch****AO- Động mạch****chủ****AoR- Gốc động mạch chủ*****Những điểm cần quan sát***

- Mặt cắt này mô tả vòm ống động mạch bắt nguồn từ tâm thất phải, tâm thất nằm trước nhất
- Nó có một đường cong rộng, tạo cho nó hình dạng “gậy khúc côn cầu”
- Không có nhánh nào phát sinh từ vòm này

MẶT CẮT HAI TĨNH MẠCH CHỦ



SVC- Tĩnh mạch chủ

trên RA- Tâm nhĩ

phải

IVC- Tĩnh mạch chủ dưới

Những điểm cần quan sát

- Mặt cắt này mô tả hai tĩnh mạch, tĩnh mạch chủ trên (SVC) và tĩnh mạch chủ dưới (IVC), đổ vào tâm nhĩ phải
- Lối vào của SVC vào tâm nhĩ phải cho thấy sự liên tục giữa thành sau của SVC và vách liên nhĩ
- IVC tại điểm nối với tâm nhĩ phải xuất hiện rộng do sự hợp lưu của ống tĩnh mạch và các tĩnh mạch gan

BA THÁNG ĐẦU THAI KỲ

Công nghệ siêu âm cải tiến và sự ra đời của đầu dò thể hệ mới đã cho phép hình dung tim ở giai đoạn đầu thai kỳ. Tốt hơn là nên đánh giá tim sau 12 tuần (3 ngày) để kết quả khám được tốt hơn.

Vị trí

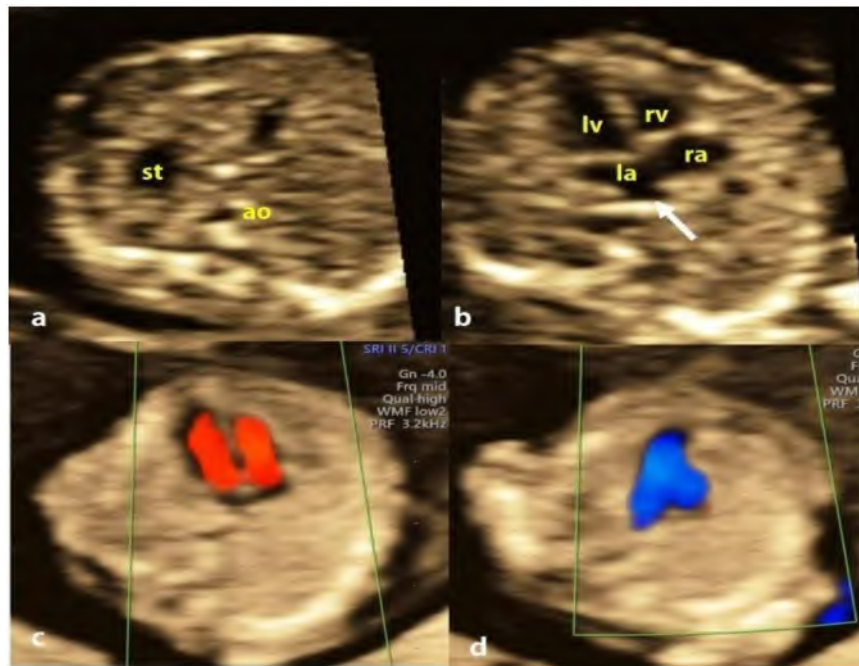
- Vị trí của tim và dạ dày nằm cùng một bên của thai nhi

Bốn buồng tim

- Đánh giá bằng chế độ thang xám và chế độ màu. Nên sử dụng chế độ kép nếu có thể
- Trục tim cần được đánh giá trong mặt cắt này
- Tìm dòng chảy vào tâm thất đối xứng

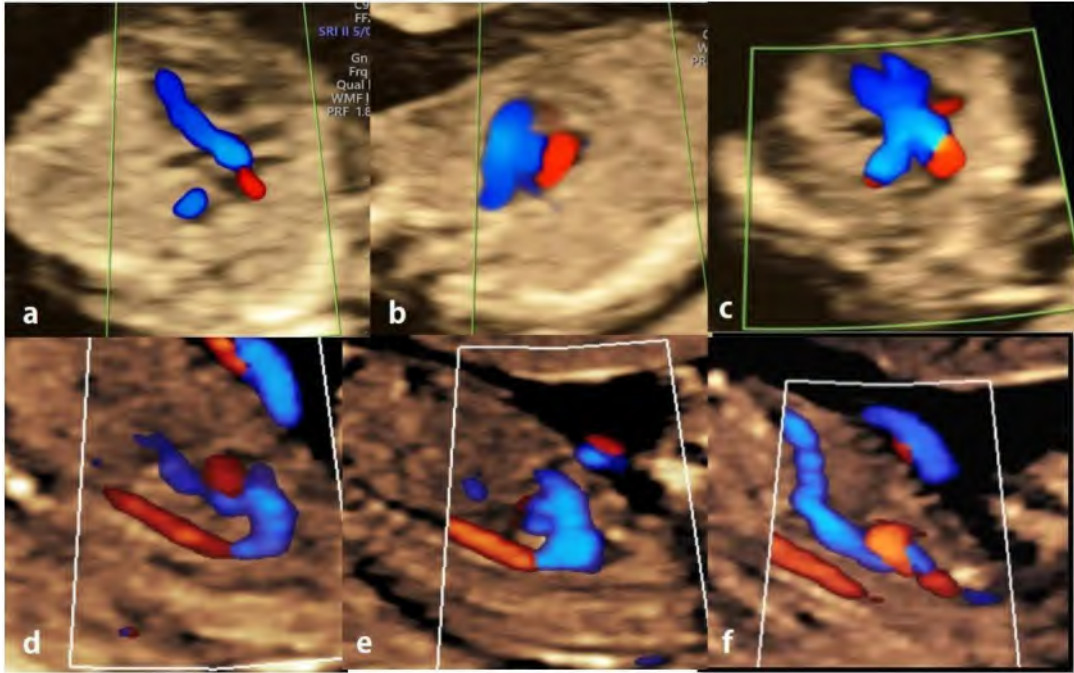
Mặt cắt ba mạch máu - khí quản (3VT)

- Áp dụng Doppler màu. Tìm dòng chảy về phía trước ở cả hai mạch máu lớn
- Sự hình thành hình chữ “V” ở bên trái khí quản



Hình 1:

(a) Dạ dày và động mạch chủ ở bên trái (b) Mặt cắt bốn buồng tim cho thấy trục tim bình thường, bốn buồng tim riêng biệt, van nhĩ thất và tĩnh mạch phổi (mũi tên)
 (c) Doppler màu cho thấy dòng máu vào tâm thất đối xứng
 (d). Mặt cắt ba mạch máu - khí quản cho thấy dòng chảy ra phía trước ở cả hai đường ra.

Mặt cắt tùy chọn

Hình 2: (a) Đường ra tâm thất trái (b). Đường ra tâm thất phải (c). Các mạch máu bất chéo - dấu hiệu "X". (d) Vòng cung động mạch chủ (e) Vòng cung ống động mạch (f) Mặt cắt hai tĩnh mạch chủ

- Mặt cắt đường ra và vòm động mạch chủ là thách thức. Những điều này có thể được thử nếu nghi ngờ CHD trong các mặt cắt chính. Trong những trường hợp như vậy, bệnh nhân nên được gọi lại để siêu âm thai sớm

Tài liệu tham khảo

- Hướng dẫn Thực hành ISUOG (đã cập nhật): Sàng lọc tim thai: Siêu âm Sản phụ khoa 2023; 61: 788–803.
- Thông số Thực hành AIUM cho việc Thực hiện Siêu âm Tim thai, J Ultrasound Med 2020; 39:E5–E16.
- Hướng dẫn Thực hành về Siêu âm Tim thai: Tim bình thường và bất thường. Ấn bản lần thứ 4. A. Abuhamad.,R. Chaoui.

KHIẾM KHUYẾT VÁCH LIÊN THẤT

KHIẾM KHUYẾT VÁCH LIÊN THẤT

Dị tật tim bẩm sinh thường gặp nhất là thông liên thất (VSD), dẫn đến kết nối huyết động giữa tâm thất trái và phải. Những điều này có thể xảy ra đơn lẻ hoặc kết hợp với các bất thường về tim khác. Trong một số bất thường về tim, VSD là cần thiết (tức là bắt buộc). Có bốn loại VSD: đường vào, đường ra, cơ và màng.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Các đặc điểm chung của VSD bao gồm gián đoạn khu trú ở vách liên thất (IVS), IVS cong và bờ sáng của khuyết tật.
- **VSD cơ - Khuyết tật ở phần cơ của vách ngăn (Hình 1), kéo dài từ chỗ bám của van ba lá đến đỉnh tim. Nhìn rõ nhất trong mặt cắt bốn buồng tim đỉnh hoặc bên. Các khuyết tật nhỏ chỉ có thể được phát hiện bằng Doppler màu. Dòng chảy hai chiều thường được ghi nhận. Nếu quan sát thấy dòng chảy một chiều, nên loại trừ hẹp van động mạch chủ hoặc van phổi.**
- **VSD đường vào - Khuyết tật ở phần vách ngăn IVS nằm giữa van ba lá và van hai lá (Hình 2). VSD đường vào có thể là một phần của thông liên nhĩ thất (AVSD). Nhìn rõ nhất trong mặt cắt bốn buồng tim ở mặt phẳng của các van nhĩ thất.**
- **VSD màng - Khuyết tật ở vùng màng mỏng, nhỏ của đường ra tâm thất trái, ngay dưới van động mạch chủ và crista supraventricularis (Hình 3). Nhìn rõ nhất trong mặt cắt năm buồng tim hoặc mặt cắt LVOT như một sự gián đoạn trong tính liên tục của vách động mạch chủ.**
- **VSD đường ra - Khuyết tật ở vách ngăn liên quan đến vùng nón và phễu, bên dưới các van động mạch và phía trên crista supraventricularis. Những trường hợp này rất hiếm và khó phát hiện trước khi sinh. Nhìn rõ nhất trong mặt phẳng hơi cao hơn mặt cắt năm buồng tim và trong mặt cắt trực ngắn ở mức đường ra.**

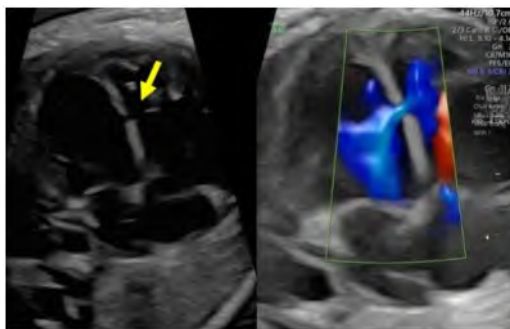
CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Hiện tượng mất tín hiệu, chủ yếu ở vùng màng - Không có bờ hồi âm, tính liên tục của vách ngăn hiện diện trong mặt cắt bốn buồng tim bên và mặt cắt LVOT.

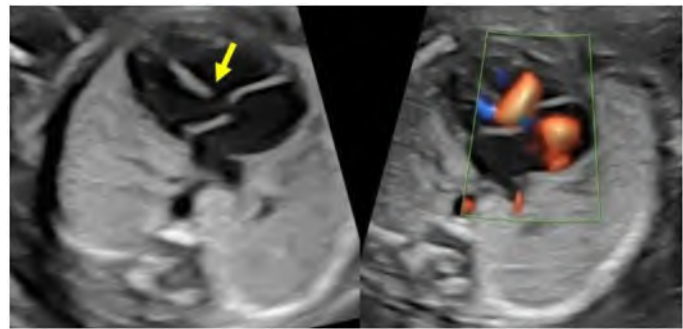
ĐIỂM BỔ SUNG

- Liên quan bắt buộc với : Kênh nhĩ thất (AVSD), Tam chứng Fallot, Hẹp van hai lá với VSD, Hai đường vào tâm thất phải, Hai đường vào tâm thất trái (DILV), Teo động mạch phổi với VSD, Hội chứng không có van phổi (APVS), Thân động mạch chung (CAT), Hai đường ra tâm thất phải (DORV) và cung động mạch chủ gián đoạn loại 2.
- Liên quan không thường xuyên với Hoán vị đại động mạch (d-TGA), Hoán vị đại động mạch đã điều chỉnh (ccTGA) và Co thắt động mạch chủ.
- VSD không bao giờ liên quan đến hội chứng thiếu sản tim trái hypoplastic (HLHS). Nếu có VSD, HLHS không nên là chẩn đoán.

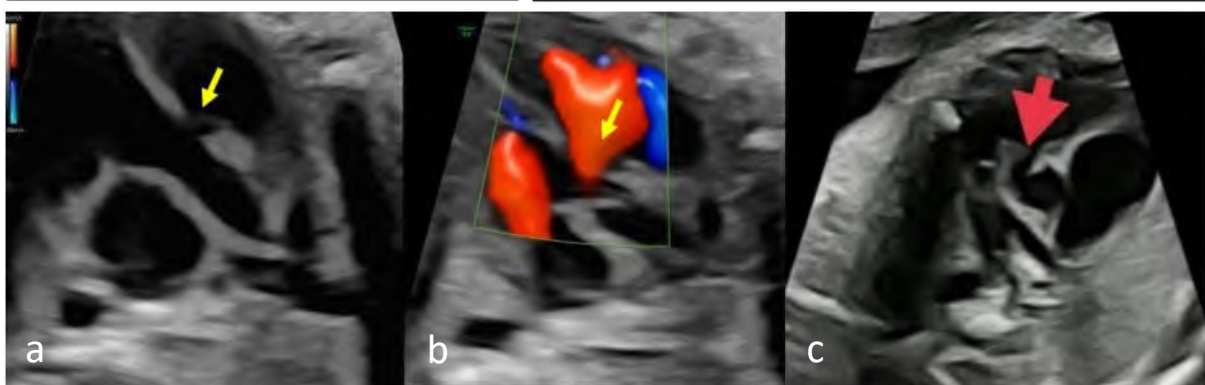
- Tiên lượng của VSD phụ thuộc vào kích thước và vị trí của VSD và các dị tật tim và ngoài tim đi kèm.
- VSD cơ nhỏ (nhỏ hơn 3 mm) và VSD màng nhỏ (nhỏ hơn 50% kích thước đường kính van động mạch chủ) có kết quả tuyệt vời; có đến 80% tự đóng lại khi sinh hoặc trong 2 năm đầu đời.
- VSD kích thước trung bình đến lớn có thể cần phải phẫu thuật đóng để giảm tỷ lệ mắc bệnh lâu dài.
- Khi phát hiện thấy VSD màng, việc đánh giá chi tiết các động mạch lớn là rất quan trọng, do có mối liên quan chặt chẽ với các bất thường về hình nón.
- Dị tật nhiễm sắc thể đã được báo cáo ở hơn 20% thai nhi bị VSD, thường liên quan đến các dị tật tim khác.
- VSD cơ đơn độc được chẩn đoán trước khi sinh không làm tăng nguy cơ dị tật nhiễm sắc thể.
- VSD là tổn thương phổ biến nhất trong nhiều bất thường về nhiễm sắc thể, chẳng hạn như tam nhiễm sắc thể 21, 18 và 13.
- VSD, kết hợp với các dị tật ngoài tim khác, có nguy cơ cao xuất hiện các biến thể số lượng bản sao gây bệnh (CNV).



Hình 1: Thông liên thất phần cơ (mũi tên). Nhìn thấy một khuyết tật ở vách



Hình 2: Thông liên thất đường vào (mũi tên). Nhìn thấy một khuyết tật ở vị trí của các van nhĩ thất



Hình 3: Thông liên thất quanh màng (a) Nhìn thấy một khuyết tật trong mặt cắt đường ra tâm thất trái là chỗ gián đoạn vách liên thất - động mạch chủ (mũi tên) (b) Dòng chảy qua khuyết tật (mũi tên) (c) Mặt cắt trực ngấn cho thấy thông liên thất quanh màng, được nhìn thấy như một khuyết tật trong vòng van động mạch chủ (mũi tên màu hồng)

KHIẾM KHUYẾT VÁCH LIÊN NHĨ THẤT

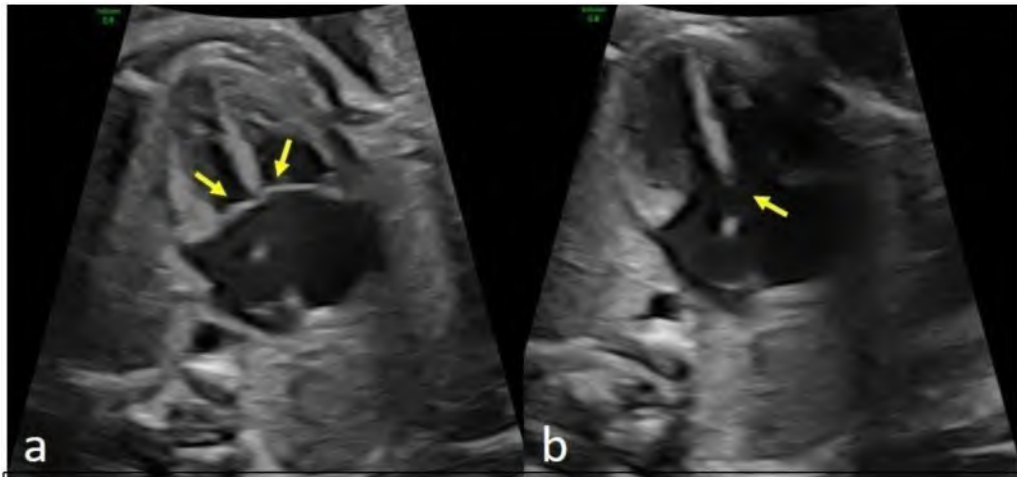
Kênh nhĩ thất (AVSD) là một nhóm các dị tật tim trong đó có một van nhĩ thất (AV) duy nhất mở vào cả hai buồng thất. AVSD còn được gọi là khiếm khuyết kênh nhĩ thất, kênh nhĩ thất chung, hoặc khiếm khuyết đệm nội tâm mạc.

AVSD được phân loại thành hoàn toàn và bán phần. **AVSD hoàn toàn** có khuyết tật ở vách ngăn nhĩ và vách ngăn thất ngay phía trên và phía dưới van nhĩ thất chung. **AVSD bán phần** có khuyết tật ở vách ngăn nhĩ nguyên phát (septum primum), kèm theo một vết nứt ở van hai lá.

AVSD cũng được phân loại là cân bằng hoặc không cân bằng. Khi máu đổ vào cả hai tâm thất gần như bằng nhau trong giai đoạn tâm trương, nó được gọi là **AVSD cân bằng**. Tuy nhiên, khi có sự thoát máu không đều (thường do tắc nghẽn đường ra bên phải hoặc bên trái), dẫn đến sự mất cân đối giữa hai tâm thất, được gọi là **AVSD không cân bằng**.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- **Hình ảnh bốn buồng tim** cho thấy sự gắn kết theo đường thẳng của các van nhĩ thất (Hình 1a, 2). Trong một tim bình thường, van ba lá được gắn về phía đỉnh hơn so với van hai lá (sự lệch của van nhĩ thất); mất đi sự lệch này cho thấy có một van nhĩ thất chung. Điều này được quan sát rõ nhất ở góc nhìn bốn buồng từ mỏm tim trong giai đoạn tâm thu
- Trong **AVSD hoàn toàn**, có khuyết tật ở vách ngăn nhĩ và vách ngăn thất. Điều này xuất hiện như một khuyết tật ở trung tâm của tim trong giai đoạn tâm trương do thiếu hụt phần giao thoa nhĩ thất (crux) (Hình 1b)
- **Siêu âm Doppler màu** cho thấy một kênh máu duy nhất trong giai đoạn tâm trương chia ra ở phần còn lại của vách ngăn thất (Hình 2a). Thường có dòng hở ngược của van nhĩ thất chung.
- Trong **AVSD bán phần**, có khuyết tật ở vách ngăn nguyên phát của tâm nhĩ (phần vách ngăn nhĩ gần giao thoa nhĩ thất), nhưng không có khuyết tật lớn ở vách ngăn thất (Hình 2b).
- Trong **AVSD cân bằng**, cả hai tâm thất có kích thước bằng nhau.
- Trong **AVSD không cân bằng**, có sự chênh lệch về kích thước giữa hai tâm thất (Hình 2c). Điều này đi kèm với một trong các đường thoát máu có kích thước nhỏ hơn, chỉ ra có sự tắc nghẽn hoặc hẹp.



Hình 1: Thông liên thất nhĩ thất hoàn toàn cân bằng

(a) Hai tâm thất có kích thước bằng nhau. Sự chèn tuyến tính của các van nhĩ thất (mũi tên)

(b) Trong thời kỳ tâm trương, nhìn thấy một lỗ ở trung tâm của tim (mũi tên) do không có phần crux



Hình 2: (a) Doppler màu cho thấy một kênh máu duy nhất trong thời kỳ tâm trương phân chia trên phần còn lại của vách liên thất trong trường hợp thông liên thất nhĩ thất
(b) Thông liên thất nhĩ thất một phần; sự gắn kết theo đường thẳng của các van nhĩ thất; một khuyết tật nhỏ ở vách liên nhĩ nguyên thủy (mũi tên)
(c) Thông liên thất nhĩ thất không cân bằng: sự gắn kết theo đường thẳng của các van nhĩ thất và bất đối xứng tâm thất

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Khiếm khuyết vách liên thất đầu vào (VSD) bị cô lập
- Xoang vành giãn rộng, trong trường hợp còn ống tĩnh mạch chủ trên trái (PLSVC)

ĐIỂM BỔ SUNG

- **Tỷ lệ chiều dài nhĩ thất (AVL ratio)** có thể được sử dụng để hỗ trợ phát hiện AVSD. Trong tim bình thường, tâm nhĩ có chiều dài bằng một nửa chiều dài của tâm thất (tỷ lệ AVL là 0.5). Trong tim thai nhi có AVSD, tâm nhĩ trông lớn hơn; do đó, tỷ lệ chiều dài của tâm nhĩ và chiều dài của tâm thất tăng lên. Giá trị ngưỡng của tỷ lệ AVL > 0.6 có thể phát hiện AVSD trong 83% trường hợp, với tỷ lệ dương tính giả là 5.7%
- **Cần đánh giá kỹ situs** vì nhiều trường hợp AVSD liên quan đến dị tật dị hình nội tạng (heterotaxy)..
- **Các dị tật tim liên quan** bao gồm tứ chứng Fallot, tâm thất với cửa ra kép, cung động mạch chủ quay phải và các bất thường liên quan đến nón - thân động mạch. Teo động mạch phổi và các bất thường của tĩnh mạch phổi và hệ thống tĩnh mạch cũng có thể được tìm thấy, chủ yếu liên quan đến cả đồng dạng bên trái và bên phải.
- **AVSD đơn thuần** liên quan đến hội chứng Down (trisomy 21) trong 58% trường hợp.
- Trong **AVSD với đồng dạng tâm nhĩ (atrial isomerism)**, kiểu nhiễm sắc thể của thai nhi thường bình thường.

BẤT THƯỜNG TIM TRÁI

HỘI CHỨNG THIỂU SẢN TIM TRÁI

Một loạt các bất thường về tim được gọi là hội chứng tim trái nhỏ (HLHS) có tâm thất trái (LV) và đường ra tâm thất trái kém phát triển đáng kể, do đó cản trở cung lượng tim toàn thân.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

Hai dạng HLHS chính được quan sát thấy:

- HLHS do hẹp động mạch chủ nặng hoặc teo động mạch chủ: ** Điều này dẫn đến tâm thất trái (LV) có hình dạng cầu và khả năng co bóp kém. Thành trong của LV xuất hiện sáng rõ trên siêu âm do hiện tượng xơ chun nội tâm mạc (endocardial fibroelastosis). Van hai lá vẫn thông nhưng thường bị loạn sản nặng.
- HLHS do teo cả van hai lá và van động mạch chủ: Điều này dẫn đến hầu như không có sự thông nối giữa tâm nhĩ trái (LA) và tâm thất trái (LV). Do đó, LV gần như không tồn tại hoặc bị giảm sản nghiêm trọng (Hình 1). Không có dòng chảy từ LA đến LV trên siêu âm Doppler xung hoặc Doppler màu.
- Đỉnh tim được hình thành chủ yếu bởi tâm thất phải (RV) (Hình 1 và 2).
- Tâm nhĩ trái nhỏ. Có một dòng chảy ngược từ trái sang phải qua lỗ bầu dục.
- Trong **hình ảnh năm buồng tim**, dòng ra của động mạch chủ giảm sản rất khó quan sát (kích thước <3 mm)
- Đảo ngược dòng chảy trên Doppler sóng xung hoặc màu trong cung động mạch chủ (Hình 2c). Ống động mạch chủ tưới máu ngược dòng cho các động mạch vành và các mạch máu đầu và cổ.



Hình 1: Tâm thất trái thành dày, kích thước nhỏ trong một trường hợp HLHS. Mỏ tim được tạo thành bởi tâm thất phải.



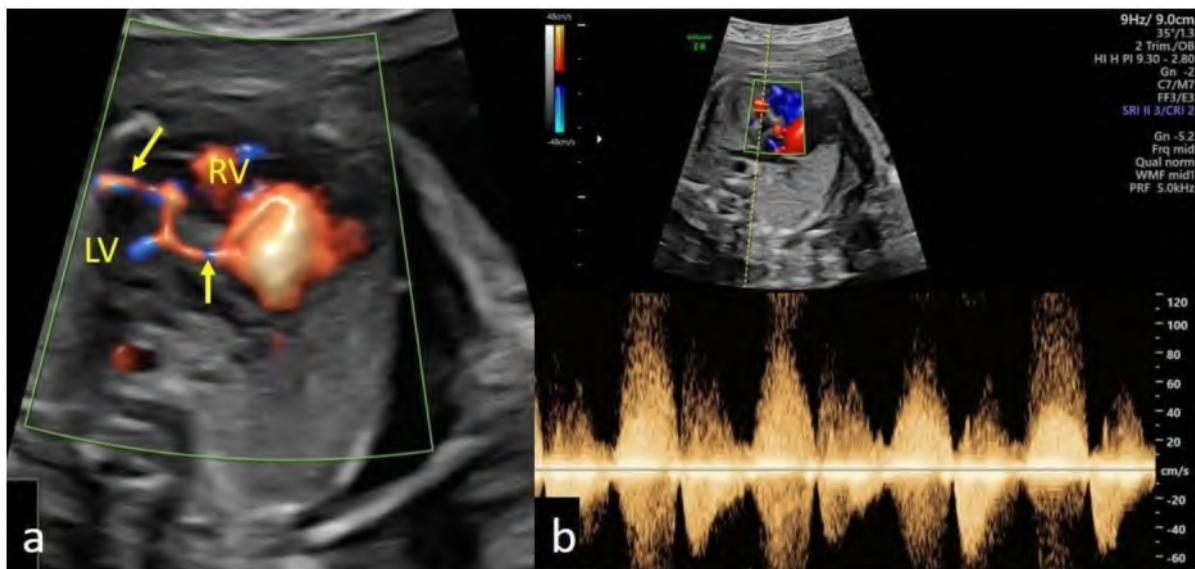
Hình 2: HLHS (a) Mặt cắt bốn buồng tim: cho thấy tâm thất trái kích thước nhỏ với thành trong sáng, echo dày (mũi tên). Mỏ tim được tạo thành bởi tâm thất phải. (b) Không có dòng chảy qua van hai lá (mũi tên) (c) Mặt cắt ba mạch máu - khí quản cho thấy dòng chảy ngược trong cung động mạch chủ (mũi tên).

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- **Hẹp eo động mạch chủ:** Cung động mạch chủ hẹp với dòng chảy chủ yếu theo hướng về phía trước.
- **Teo van hai lá kèm theo VSD:** Không có dòng chảy qua van hai lá. Tuy nhiên, khoang tâm thất trái vẫn thông vì được tưới máu từ tâm thất phải qua lỗ thông liên thất (VSD).
- **Thông liên thất nhĩ thất không cân bằng:** Gắn kết theo đường thẳng của các van nhĩ thất
- **Hẹp van động mạch chủ nghiêm trọng:** Dòng ra động mạch chủ vẫn thông, cho thấy dòng chảy về phía trước với vận tốc dòng chảy tăng cao nghiêm trọng do hẹp nặng.

ĐIỂM BỔ SUNG

- Không có khiếm khuyết vách liên thất trong HLHS. Nếu VSD có mặt, HLHS không nên được chẩn đoán.
- Đôi khi có thể thấy thông liên thất trái-động mạch vành (VCAC) (Hình 3).
- HLHS có thể liên quan đến bất thường nhiễm sắc thể trong 4–5% trường hợp, ví dụ: Hội chứng Turner, Tam nhiễm sắc thể 13, 18 và những trường hợp khác.



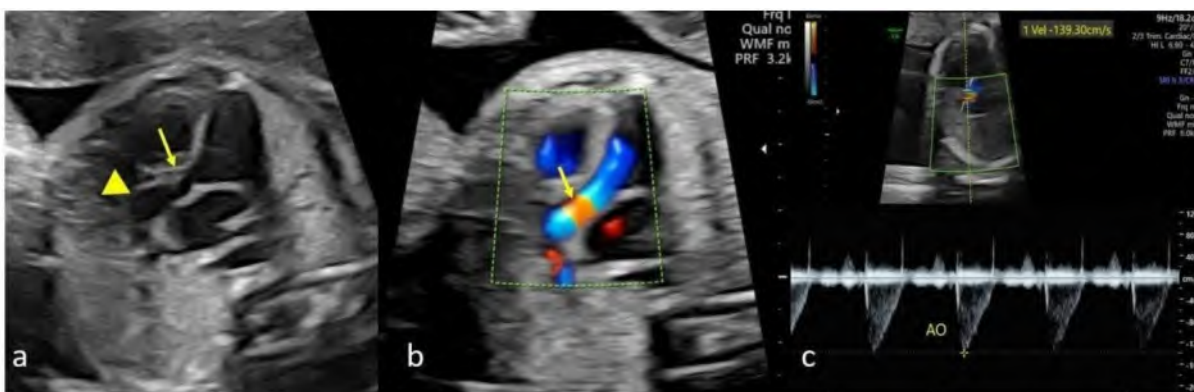
Hình 3: Thông nối thất - vành trong HLHS (a) Dòng chảy màu Doppler năng lượng cao cho thấy một động mạch vành giãn rộng và các nhánh của nó (mũi tên) trong vách liên thất do thông nối động mạch thất - vành (VCAC) (b) Doppler sóng xung cho thấy dòng chảy hai chiều điển hình trong VCAC

HỆP ĐỘNG MẠCH CHỦ

Hẹp động mạch chủ (AS) được định nghĩa là tắc nghẽn đường ra tâm thất trái do hẹp ở mức van động mạch chủ. Hẹp động mạch chủ tại van là loại phổ biến nhất và có thể được chẩn đoán trước khi sinh. Hiếm khi, hẹp có thể là dưới van hoặc trên van; rất khó để phát hiện chính xác những điều này trước khi sinh.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM CỦA HẸP ĐỘNG MẠCH CHỦ NHẸ

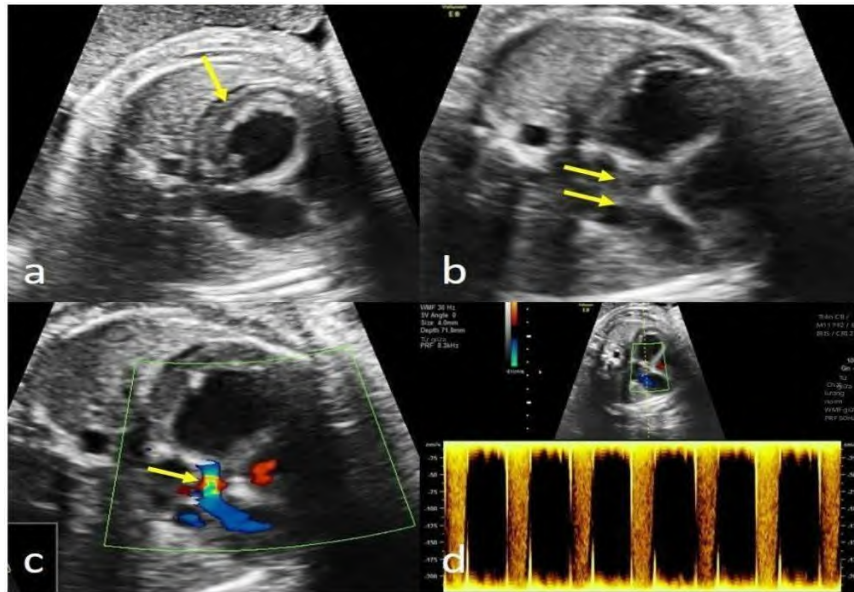
- Hình ảnh bốn buồng tim thường bình thường trong hẹp van động mạch chủ mức độ nhẹ.
- Hình ảnh năm buồng tim có thể cho thấy giãn sau hẹp của động mạch chủ lên (Hình 1a).
- Có thể quan sát thấy các lá van động mạch chủ dày lên, hình vòm và không mở hoàn toàn
- Mặt cắt ngang ở mức van động mạch chủ có thể cho thấy van động mạch chủ hai lá và/hoặc dày lên của các lá van.
- Hầu hết các trường hợp được phát hiện trên siêu âm Doppler màu, cho thấy dòng chảy rối loạn, hướng về phía trước qua van động mạch chủ và cung động mạch chủ (Hình 1b).
- Trên Doppler phổ, vận tốc tâm thu đỉnh từ 120 đến 150 cm/giây được nhìn thấy, thường tăng tốc chậm đến vận tốc đỉnh.



Hình 1: Hẹp động mạch chủ nhẹ (a) Gốc động mạch chủ hẹp nhẹ (mũi tên), van động mạch chủ dày lên và giãn sau hẹp (đầu mũi tên) (b) Doppler màu - răng cưa ngang qua van động mạch chủ (mũi tên) (c) Doppler phổ cho thấy PSV tăng cao

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM CỦA HẸP ĐỘNG MẠCH CHỦ NGHIÊM TRỌNG

- Hình ảnh bốn buồng bất thường với thất trái giãn, hình cầu (Hình 2a), cho thấy giảm co bóp.
- Hình ảnh năm buồng cho thấy gốc động mạch chủ hẹp (Hình 2b), van động mạch chủ dày lên và giảm vận động của các lá van động mạch chủ.
- Doppler màu cho thấy dòng chảy rất rối loạn nhưng theo chiều thuận qua van động mạch chủ (Hình 2c).
- Hình ảnh ba mạch - khí quản thường cho thấy sự đảo chiều dòng chảy trong cung động mạch chủ.
- Vận tốc đỉnh tâm thu qua van động mạch chủ thường >200 cm/giây



Hình 2: Hẹp van động mạch chủ (a) Mặt cắt bốn buồng tim cho thấy tâm thất trái giãn, hình cầu (mũi tên) (b) Mặt cắt năm buồng tim cho thấy gốc động mạch chủ hẹp nghiêm trọng (mũi tên) và van động mạch chủ dày lên (c) Doppler màu cho thấy nhiễu loạn tín hiệu qua van động mạch chủ hẹp nghiêm trọng (mũi tên) (d) Doppler phổ cho thấy PSV tăng cao nghiêm trọng (>300 cm/giây)

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Hội chứng tim trái hypoplastic (HLHS) - Thất trái bị nhỏ, van động mạch chủ bị hẹp, và không có dòng chảy về phía trước qua van.

NHỮNG ĐIỂM BỔ SUNG

- Gốc động mạch chủ hẹp với động mạch chủ lên giãn nên nghi ngờ hẹp van động mạch chủ.
- Các dị tật tim liên quan bao gồm van động mạch chủ hai lá, thông liên thất (VSD) và hẹp eo động mạch chủ.
- Hẹp van động mạch chủ nhẹ hiếm khi tiến triển thành hẹp van động mạch chủ nghiêm trọng và HLHS.
- Hẹp van động mạch chủ kết hợp với hẹp van hai lá với thất trái co bóp bình thường được gọi là “hội chứng Shone”.
- Hẹp van động mạch chủ liên quan đến bất thường thận, dày gáy hoặc phù thai có thể gợi ý hội chứng Turner.
- Hẹp van động mạch chủ cũng liên quan đến hội chứng Williams-Beuren (mất đoạn 7q11.23).

DỊ TẬT TIM PHẢI

HỆP BA LÁ

Hẹp ba lá được xác định bởi sự mất kết nối nhĩ - thất phải, ngăn cản sự lưu thông giữa tâm nhĩ phải và tâm thất phải và khiến tâm thất phải bị co lại về kích thước. Kích thước của tâm thất phải phụ thuộc vào kích thước của thông liên thất, gần như luôn luôn có.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Mặt cắt bốn buồng tim cho thấy tâm thất phải nhỏ và thông liên thất quanh màng hoặc đường vào.
- Không có điểm nối nhĩ phải - thất, được nhìn thấy như mô echogenic dày lên.
- Không có dòng chảy qua van ba lá.
- Vách liên nhĩ & vách liên thất bị lệch.
- Kết nối thất - động mạch có thể đồng nhất hoặc không đồng nhất.



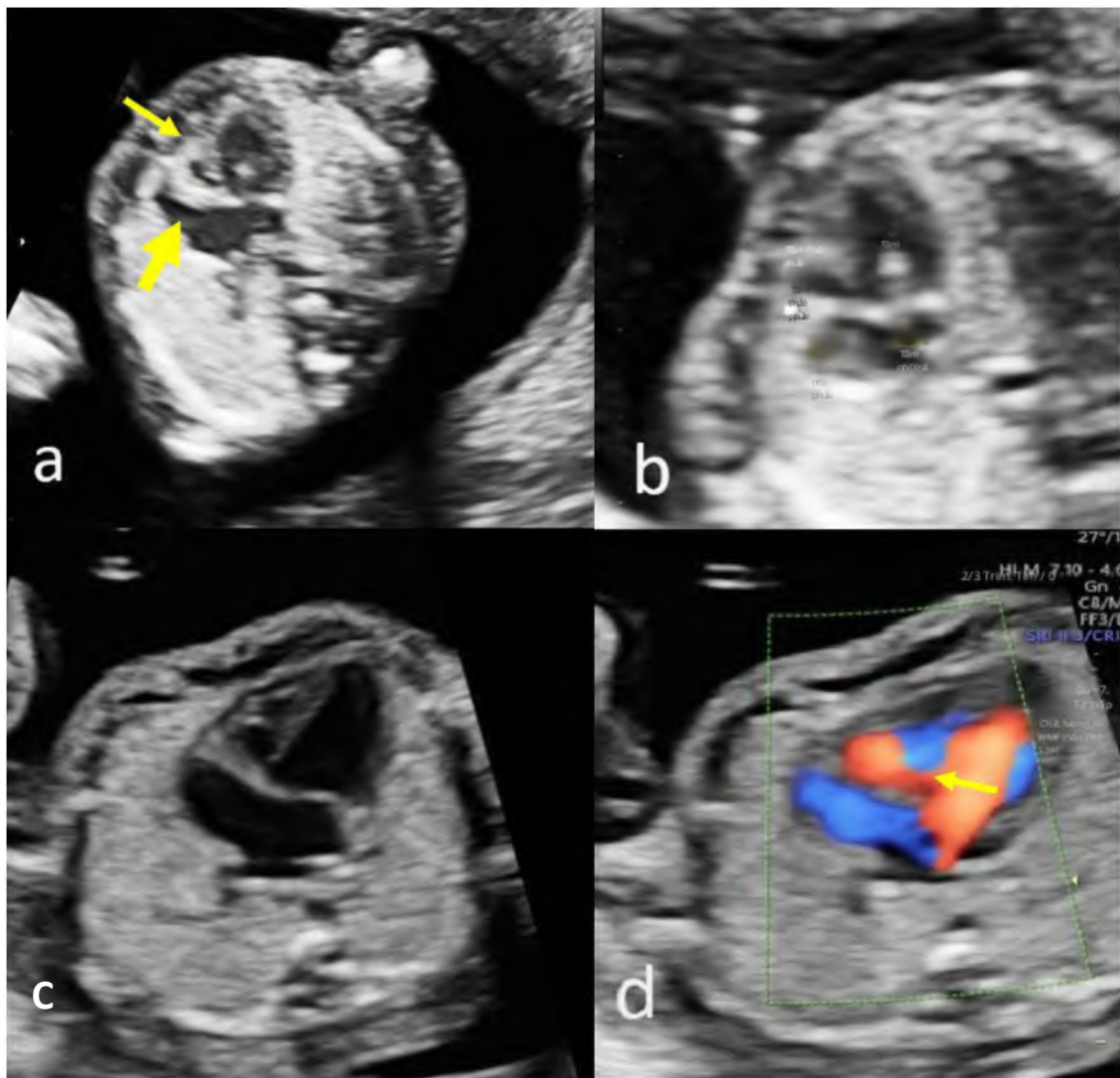
Hình 1- Mặt cắt bốn buồng tim cho thấy tâm thất phải nhỏ với van ba lá dày, echo sáng (mũi tên lớn) và thông liên thất đường vào (mũi tên nhỏ) trong một trường hợp Atresia van ba lá

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Hẹp phổi với vách liên thất còn nguyên vẹn - tâm thất phải thành dày, vách liên thất còn nguyên vẹn, các mạch máu lớn đồng nhất, với dòng chảy ngược dòng trong động mạch phổi.
- Thất trái hai đường vào - Cả hai van nhĩ thất đều thông và dẫn lưu vào một tâm thất chung.

NHỮNG ĐIỂM BỔ SUNG

- Các loại TAVSD
 - Loại I (70-80%) - liên quan đến các động mạch lớn định hướng bình thường.
 - Loại II - liên quan đến chuyển vị D.
 - Loại III- liên quan đến các mạch máu lớn phức tạp như thân chung động mạch hoặc chuyển vị L.
- Hẹp phổi hoặc động mạch chủ là phổ biến
- Cung động mạch thường cho thấy dòng chảy về phía trước trừ khi liên quan đến hẹp phổi nặng.



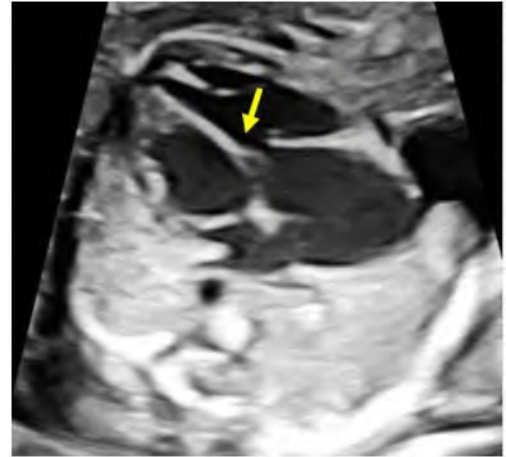
Hình 2: (a) Mặt cắt bốn buồng tim ở tuần thứ 13 cho thấy tâm thất phải nhỏ (mũi tên nhỏ) với van ba lá echo sáng (mũi tên lớn). (b & c) Mặt cắt bốn buồng tim xác nhận các kết quả tương tự ở tuần thứ 16 và 22 (d) Doppler màu cho thấy không có dòng chảy qua van ba lá. Tâm thất phải được đổ đầy qua VSD (mũi tên).

DỊ TẬT EBSTEIN

Ở tim bình thường, van ba lá gắn vào vách liên thất thấp hơn một chút so với van hai lá. Trong dị tật Ebstein (EA), các lá van vách và lá sau của van ba lá bị dịch chuyển xuống dưới từ vòng van ba lá về phía đỉnh tim và bắt nguồn từ cơ tim thất phải. Lá van ba lá trước duy trì sự bám dính bình thường của nó với vòng van ba lá. Phần gần của tâm thất phải sau đó liên tục với tâm nhĩ phải thật và tạo thành phần “tâm nhĩ hóa” của tâm thất phải (RV). EA cho thấy một phổ rộng. Các dạng nhẹ có thể cho thấy sự dịch chuyển tối thiểu của các van ba lá và hở ba lá nhẹ; các dạng nặng cho thấy tâm nhĩ hóa toàn bộ RV và hở ba lá nặng.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Tim to với tỷ lệ tim ngực tăng lên.
- Tâm nhĩ phải giãn (Hình 1).
- Tăng độ lệch của van nhĩ-thất- lá van vách của van ba lá bị dịch chuyển xuống dưới về phía đỉnh tim (Hình 1).
- Doppler màu cho thấy hở van ba lá trong toàn bộ thời kỳ tâm thu (toàn tâm thu) (Hình 2). Nguồn gốc của dòng chảy ngược là sâu trong thất phải (RV).
- Doppler màu của đường ra tâm thất phải cho thấy dòng chảy ngược trong ống động mạch về phía van phổi khi liên quan đến hẹp phổi (Hình 2 e) hoặc dòng chảy xuôi dòng vào thân phổi thường hẹp khi liên quan đến hẹp.
- Trong EA nặng với tâm thất tâm nhĩ hóa lớn, có thể quan sát thấy các chuyển động nghịch lý của vách liên thất, với các phần đỉnh và đáy của vách liên thất di chuyển theo hướng ngược nhau.



Hình 1: Dị tật Ebstein. Tâm nhĩ phải giãn rộng. Lá van vách liên thất của van ba lá (mũi tên) bị dịch chuyển về phía đỉnh

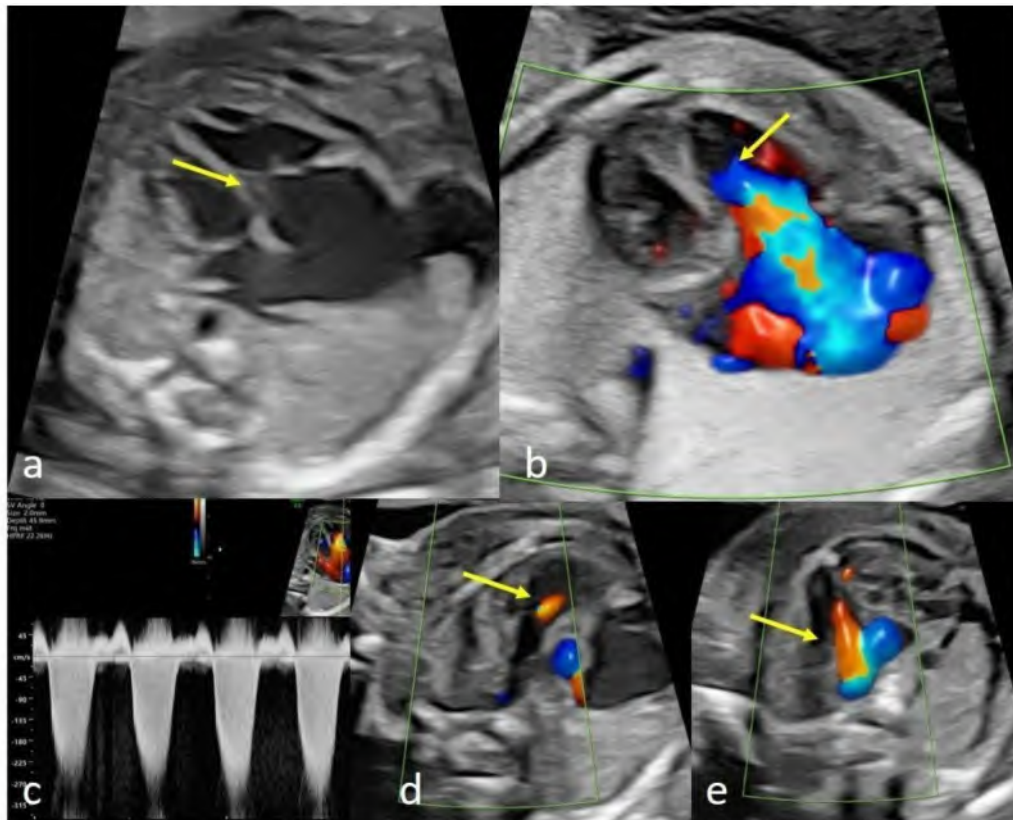
- Các dạng nặng cũng có thể xuất hiện với hở van phổi trở lại RV, do đó làm tăng nguy cơ suy tim, phù thai và tử vong.

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Loạn sản van ba lá – Lá van vách được gắn vào vị trí bình thường tại vòng van. Nguồn gốc của hở van ba lá nằm ở vòng van giải phẫu điển hình
- Đóng sớm ống động mạch – Hiện tượng rối loạn dòng chảy (aliasing) và vận tốc cao trong ống động mạch.

NHỮNG ĐIỂM BỔ SUNG

- Các khuyết tật tim liên quan bao gồm hẹp phổi hoặc teo động mạch phổi.
- Hẹp và tịt động mạch phổi thường mang tính chức năng do giảm lưu lượng máu qua van động mạch phổi vì hở van ba lá nặng.
- Sau sinh, giãn tâm nhĩ do hở van ba lá nặng thường dẫn đến khuyết vách liên nhĩ kiểu lỗ thứ hai. Mặc dù khó phát hiện trước sinh, lỗ bầu dục mở rộng có thể là một dấu hiệu gợi ý.
- Trong trường hợp EA nặng, đôi khi có thể hình thành một vòng shunt tuần hoàn ở thai nhi, nơi máu từ dòng chảy ngược của van ba lá chảy vào thất trái qua lỗ bầu dục. Máu sau đó được bơm vào động mạch chủ, đi qua ống động mạch và trở lại vào thất phải qua dòng chảy ngược ở động mạch phổi. Dạng tuần hoàn này liên quan đến tỷ lệ tử vong thai nhi cao
- Tim to đáng kể có thể gây chèn ép phổi thứ phát và do đó giảm sản, phù thai và tử vong.
- Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra mối liên quan ngày càng tăng giữa tam nhiễm sắc thể 21 và EA được chẩn đoán trong thai kỳ sớm.



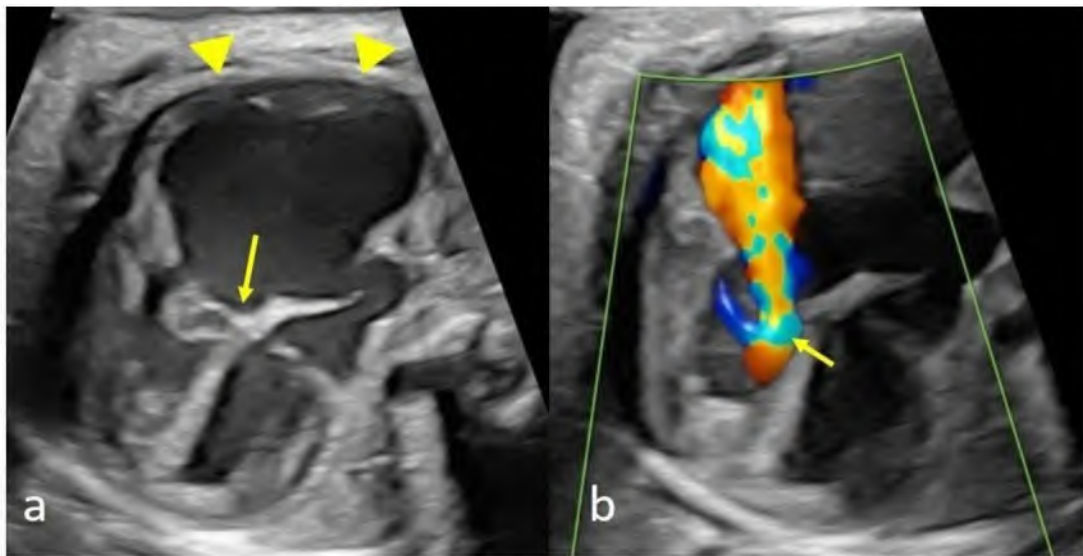
Hình 2: Dị tật Ebstein (a) Mặt cắt bốn buồng tim cho thấy tim to, tâm nhĩ giãn rộng và lá van vách liên thất của van ba lá được chèn vào vách liên thất ở vị trí gần đỉnh hơn (mũi tên) (b) Doppler màu cho thấy nguồn gốc của tia hở ba lá nặng từ sâu trong tâm thất phải (mũi tên) (c) Doppler phổ cho thấy vận tốc hở ba lá hơn 200 cm/giây (d) Mặt cắt đường ra tâm thất phải cho thấy hở van động mạch phổi (mũi tên) (e) Mặt cắt ba mạch máu - khí quản cho thấy dòng chảy ngược dòng trong động mạch phổi (mũi tên)

LOẠN SẢN VAN BA LÁ

Loạn sản van ba lá (TD) là một nhóm dị tật ảnh hưởng đến van ba lá. Van ba lá cho thấy sự ngấn vào vị trí giải phẫu bình thường của các lá van ở vòng van ba lá. Phổ biến từ các tổn thương nhỏ liên quan đến dày lên nhẹ của các lá van đến các lá van loạn sản nghiêm trọng với sự gắn bất thường của dây chằng van.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Tim to với tâm nhĩ phải (RA) mở rộng.
- Các lá van dày lên không đóng kín được trong thì tâm thu.
- Hở van ba lá trong thời kỳ tâm thu. Trên Doppler màu, nguồn gốc của dòng chảy ngược nằm ở vòng van giải phẫu.
- Doppler màu của đường ra thất phải cho thấy dòng chảy thuận vào thân động mạch phổi thường hẹp và bị hẹp van. Dòng chảy ngược trong động mạch phổi và ống động mạch có thể được quan sát khi loạn sản van ba lá (TD) kết hợp với tịt van động mạch phổi.
- Đôi khi, các dạng nghiêm trọng cũng có thể xuất hiện với tình trạng hở van động mạch phổi trở lại tâm thất phải, do đó làm tăng nguy cơ suy tim, phù thai và tử vong.



Hình 1: Loạn sản van ba lá (a) Mặt cắt bốn buồng tim cho thấy tim to, tâm nhĩ phải giãn rộng (đầu mũi tên) và các lá van dày nhẹ. Các lá van ba lá được gắn vào vòng van (mũi tên). (b) Doppler màu cho thấy hở ba lá nặng bắt nguồn từ vòng van giải phẫu (mũi tên)

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Dị tật Ebstein - Lá van vách liên thất cho thấy sự chèn đỉnh về phía đỉnh tim.
- Teo động mạch phổi với vách liên thất nguyên vẹn - Thành tâm thất phải dày lên và không có dòng chảy qua van động mạch phổi
- Đóng sớm ống động mạch - răng cưa và vận tốc cao ở vòm động mạch.

ĐIỂM BỔ SUNG

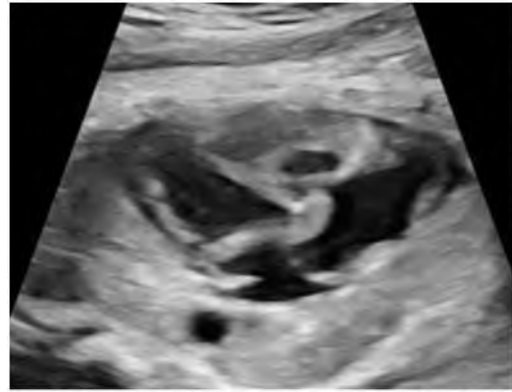
- Các khuyết tật tim đi kèm bao gồm hẹp van động mạch phổi, teo động mạch phổi và thông liên nhĩ.
- Hẹp và teo động mạch phổi thường là do chức năng do giảm lưu lượng máu qua van động mạch phổi do hở ba lá nặng.
- TD thường liên quan với các bất thường về nhiễm sắc thể, chủ yếu là Trisomy 18.

TEO ĐỘNG MẠCH PHỔI VỚI VÁCH LIÊN THẤT NGUYÊN VẸN

Teo động mạch phổi với vách liên thất nguyên vẹn (PAIVS) là một nhóm dị tật tim bẩm sinh không có sự liên lạc giữa tâm thất phải (RV) và tuần hoàn động mạch phổi, kết hợp với vách liên thất nguyên vẹn.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Tâm thất phải giảm động với thành dày lên (Hình 1).
- Kích thước của RV có thể thay đổi từ không có RV đến tâm thất có kích thước bình thường, nhưng khả năng co bóp của RV giảm đáng kể.
- Van ba lá còn thông, mặc dù thường loạn sản với vòng van hẹp và sự di chuyển bất thường của các lá van.
- Phì đại tiến triển của thành RV theo tuổi thai và phì đại của vách liên thất có thể dẫn đến phình vào tâm thất trái (LV).
- Động mạch phổi chính trong hình ảnh đường ra thất phải hoặc hình ảnh ba mạch thường nhỏ hoặc thiếu sản. Trong các trường hợp nặng, động mạch phổi không thể nhìn thấy trên hình ảnh xám mà chỉ thấy trên Doppler màu.
- Không có dòng chảy xuôi trong động mạch phổi. Trong các hình ảnh ba mạch và ba mạch - khí quản, dòng chảy ngược trong thì tâm thu muộn được quan sát thấy trong động mạch phổi chính thông qua ống động mạch (Hình 2c), trong khi động mạch chủ giãn với dòng chảy xuôi bình thường.
- Liên kết động mạch vành-thất (VCACs) (Hình 2d) có thể thấy trong một phần ba trường hợp. VCACs cho thấy dòng chảy rối loạn hai chiều với vận tốc cao (50 đến 150 cm/giây).



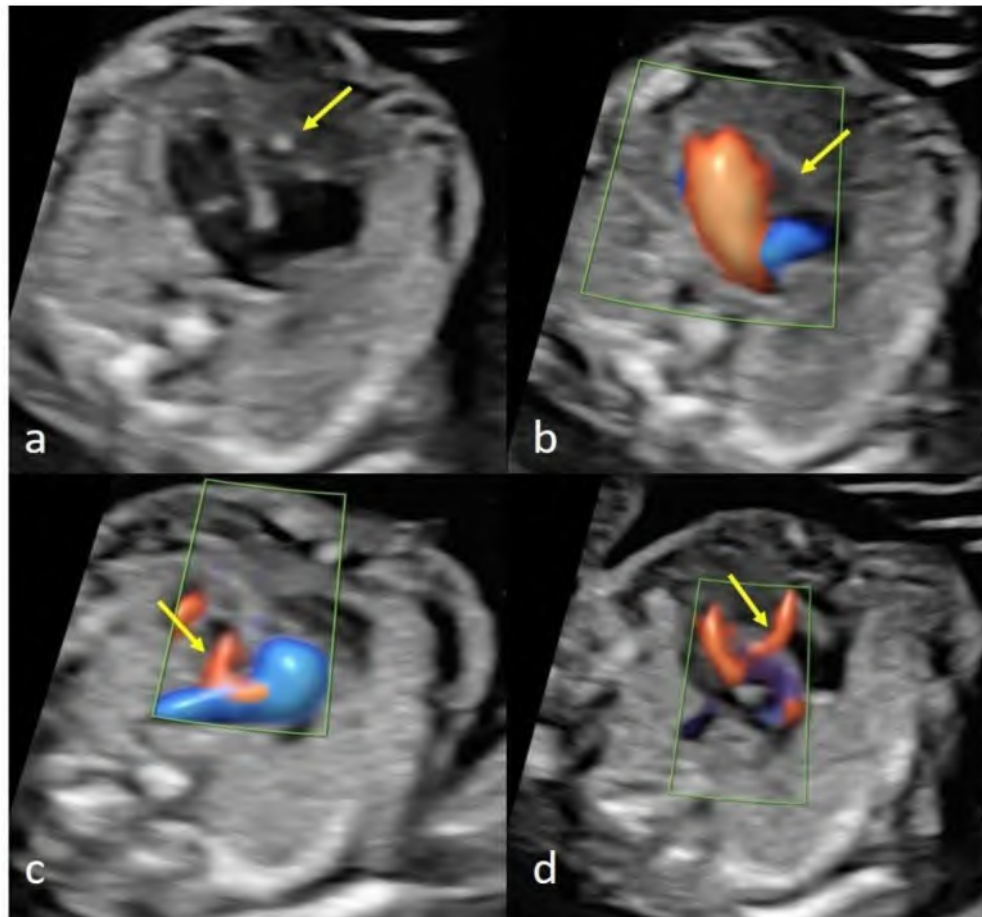
Hình 1: PAIVS. Thành tâm thất phải dày lên và vách liên thất còn nguyên vẹn

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Hẹp van động mạch phổi - Dòng chảy về phía trước với vận tốc cao qua van động mạch phổi.
- Teo ba lá có khuyết vách liên thất - Không có dòng chảy qua van ba lá.
- Teo động mạch phổi có khuyết vách liên thất - RV cho thấy độ dày thành bình thường. VSD hiện diện. Có thể thấy các động mạch chủ-phổi lớn.

ĐIỂM BỔ SUNG

- Tiên lượng xấu trong Teo động mạch phổi với vách liên thất nguyên vẹn bao gồm
 - Hở ba lá nặng
 - Vòng van ba lá nhỏ (Điểm Z < -3 hoặc -4)
 - Chiều dài hoặc chiều rộng RV/LV nhỏ (<0,5)
 - Sự hiện diện của liên kết động mạch vành- thất (VCACs)
 - Các bất thường ngoài tim mạch liên quan
 - Các bất thường nhiễm sắc thể liên quan



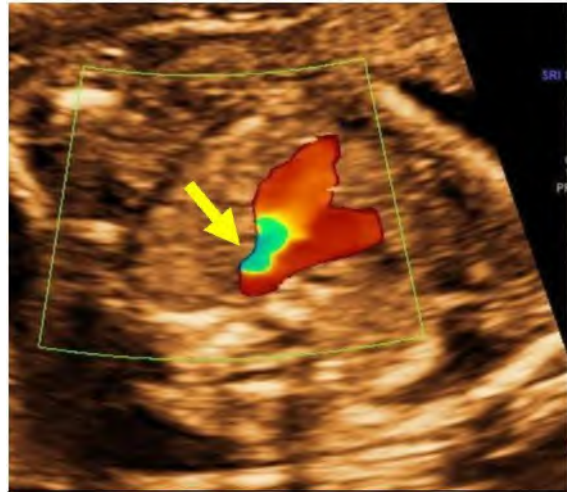
Hình 2: PAIVS (a) Mặt cắt bốn buồng tim cho thấy tâm thất phải nhỏ, thành dày (mũi tên)
 (b) Không có dòng máu đổ vào tâm thất phải trên Doppler màu (mũi tên) (c) Mặt cắt ba mạch máu - khí quản cho thấy dòng chảy ngược dòng trong ống động mạch nhỏ và động mạch phổi (mũi tên) (d) Thông nối động mạch thất - vành (VCAC) (mũi tên)

CO THẮT ỐNG ĐỘNG MẠCH

Hiếm khi, trong thời kỳ mang thai, ống động mạch của thai nhi thường mở có thể trở nên hẹp đáng kể. Hầu hết các trường hợp được nhìn thấy trong ba tháng cuối. Trong những trường hợp cực đoan, điều này có thể dẫn đến suy tim phải, phù thai và có thể tử vong. Sử dụng thuốc chống viêm không steroid (NSAID) trong thời kỳ mang thai là nguyên nhân được thừa nhận thường xuyên nhất; tuy nhiên, nhiều trường hợp vẫn chưa được giải thích (không rõ nguyên nhân).

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Chế độ xem bốn buồng có thể xuất hiện bình thường hoặc có thể cho thấy phì đại thành tâm thất phải. Trong trường hợp nặng, tâm thất phải có thể cho thấy khả năng co bóp kém.
- Có thể có hở ba lá và hở van động mạch phổi.
- Chế độ xem ba mạch máu-khí quản trên Doppler màu cho thấy rằng cửa dòng chảy trong ống động mạch gần eo đất (Hình 1, 2 & 3).
- Vận tốc tâm thu đỉnh (PSV) > 140 cm/giây và vận tốc cuối tâm trương (EDV) > 30 cm/giây (Hình 2 và 3) và chỉ số mạch đập (PI) < 1,9 được coi là chẩn đoán.



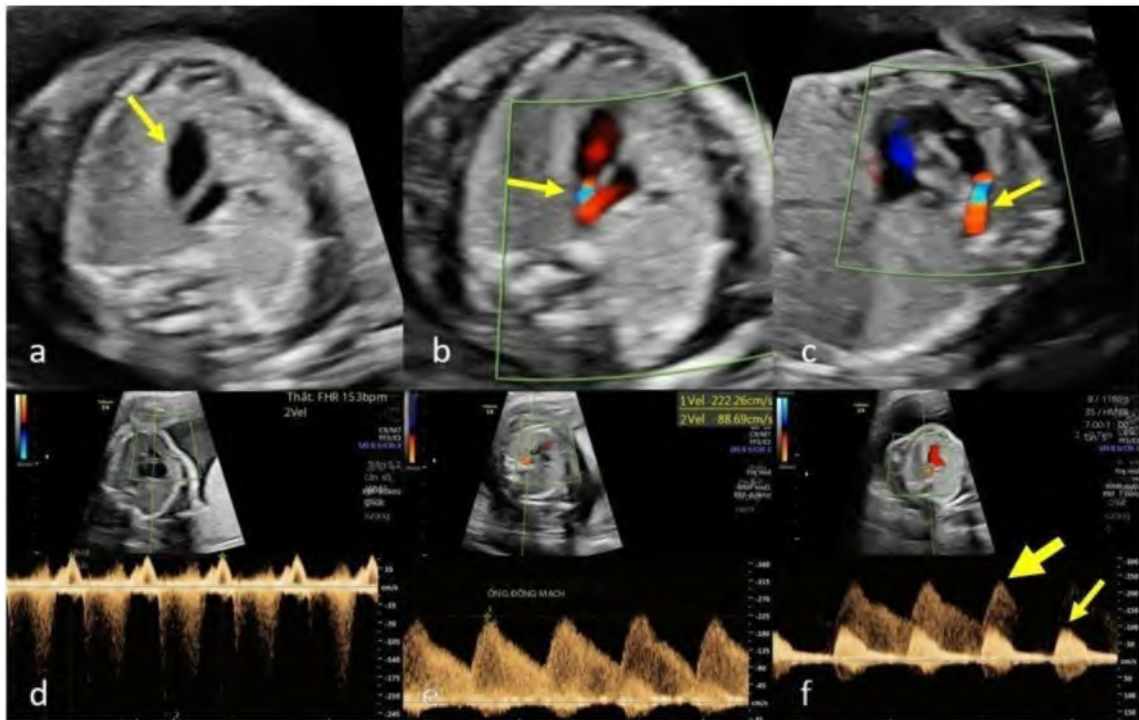
Hình 1: Mặt cắt ba mạch máu - khí quản trên Doppler màu cho thấy nhiễu loạn tín hiệu trong ống động mạch (mũi tên).

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

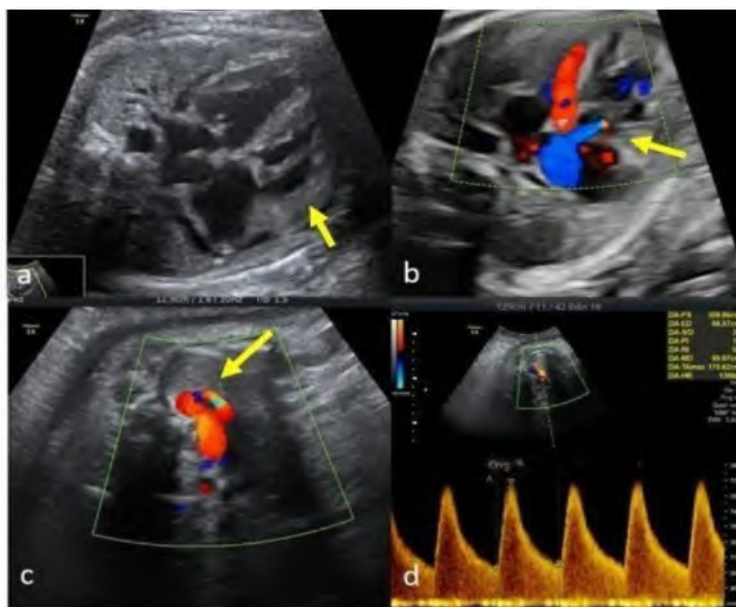
- Hẹp van động mạch phổi - Van động mạch phổi dày lên với vận tốc dòng chảy tăng cao qua vòng van động mạch phổi.
- Suy tim sung huyết ở thai nhi - Tim to, hở ba lá và tràn dịch màng ngoài tim. Dòng chảy bình thường qua ống động mạch.

ĐIỂM BỔ SUNG

- Ngừng các tác nhân bên ngoài tiềm ẩn, bao gồm thuốc (ví dụ: Indomethacin và các NSAID khác) và các mặt hàng thực phẩm có chứa chất chống oxy hóa (ví dụ: trà thảo mộc, cà phê, sô cô la, quả beri, v.v.) dẫn đến cải thiện trong hầu hết các trường hợp.
- Các trường hợp nặng có thể có các dấu hiệu suy tim phải, bao gồm giãn tâm thất phải, tràn dịch màng phổi, cổ trướng và phù thành cơ thể.
- Doppler của tuần hoàn tử cung-nhau thai thường vẫn bình thường.



Hình 2: Co thắt ống động mạch ở thai nhi 28 tuần (a) Mặt cắt ba mạch máu - khí quản cho thấy ống động mạch giãn rộng (mũi tên) với chỗ hẹp gần eo động mạch chủ. (b & c) Doppler màu trong mặt cắt ba mạch máu - khí quản và mặt cắt vòm động mạch cho thấy nhiễu tín hiệu trong ống động mạch (mũi tên). (d) Hở ba lá toàn tâm thu nặng (e) PSV và EDV tăng trong ống động mạch (f) Các dạng sóng chồng chéo của ống động mạch (mũi tên lớn) và eo động mạch chủ (mũi tên nhỏ) cho thấy vận tốc dòng chảy tăng lên đáng kể trong ống động mạch



Hình 3: Ống động mạch co thắt ở thai nhi 37 tuần (a) Mặt cắt bốn buồng tim cho thấy thành tâm thất phải dày lên (mũi tên) (b) van ba lá hở (mũi) (c) Mặt cắt ba mạch máu - khí quản cho thấy hẹp ống động mạch với nhiễu tín hiệu (mũi tên)

VSD

VỚI MỘT MẠCH MÁU GIAO NHAU

TỨ CHỨNG FALLOT

Tứ chứng Fallot (TOF) là một khuyết tật tim phổ biến. Nó được đặc trưng bởi bốn đặc điểm giải phẫu chính:

1. Thông liên thất dưới động mạch chủ (lệch trục) (VSD)
2. Động mạch chủ cưỡi ngựa trên vách liên thất.
3. Các mức độ khác nhau của tắc nghẽn đường ra thất phải (hẹp phễu và hẹp van động mạch phổi)
4. Phì đại thất phải thường không xuất hiện trước khi sinh và phát triển sau khi sinh do thất phải tiếp xúc lâu dài với áp lực toàn thân.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

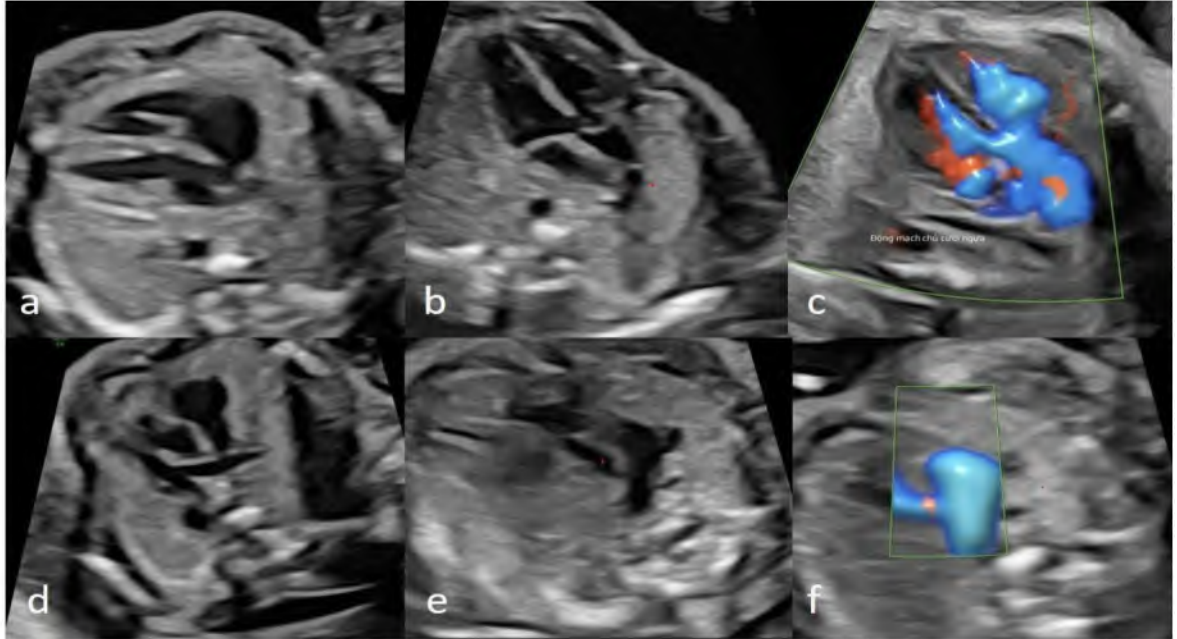
- **Mặt cắt bốn buồng tim:** về cơ bản bình thường. Trong một số trường hợp, có thể nhìn thấy VSD, nếu lớn. Trong một vài trường hợp, lệch trục trái tim, có thể là dấu hiệu đầu tiên (Hình 1a).
- **Mặt cắt đường ra thất trái (LVOT):** luôn bất thường do VSD dưới động mạch chủ vùng quanh màng với động mạch chủ bị ghi đè. Trên Doppler màu, dòng máu từ cả hai tâm thất vào gốc động mạch chủ (dấu hiệu chữ Y). Có sự mất góc giữa vách liên thất và vách động mạch chủ. Gốc động mạch chủ giãn rộng (Hình 2a & 2b)
- **Đường ra thất phải (RVOT):** động mạch phổi phát sinh từ tâm thất phải, xuất hiện hẹp nhưng còn lỗ thông và cho thấy dòng chảy về phía trước. Đường kính của động mạch phổi có thể dao động từ gần như bình thường đến rất hẹp.
- **Mặt cắt ba mạch máu (3VT):** bất thường do động mạch chủ giãn rộng và động mạch phổi hẹp. Ống động mạch hẹp nối với vòm động mạch chủ ở một góc (dấu hiệu chữ Y) thay vì nối ở đỉnh chữ V. Vòm động mạch chủ phải được nhìn thấy trong 25% trường hợp. Doppler màu cho thấy dòng chảy thuận chiều về phía trước trong các trường hợp hẹp phổi nhẹ (TOF hồng). Dòng chảy ngược dòng cho thấy hẹp phổi nặng hoặc teo phổi, dẫn đến tuần hoàn phụ thuộc ống (TOF xanh).

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Teo phổi có VSD: động mạch phổi rất hẹp và có dòng chảy ngược dòng. Thường đi kèm với các thông nối động mạch chủ-phổi chính.
- Hội chứng không có van động mạch phổi (APVS): thân động mạch phổi và các nhánh của nó bị giãn rộng với dòng trào ngược nặng từ van động mạch phổi loạn sản.
- Thân động mạch chung: động mạch phổi phát sinh không phải từ tâm thất phải mà từ thân chung.

ĐIỂM BỔ SUNG

- Giãn gốc động mạch chủ rõ rệt hơn vào tam cá nguyệt thứ ba.
- Có mối liên quan chặt chẽ giữa độ mờ da gáy cao và TOF.
- Các bất thường tim bẩm sinh thường gặp bao gồm vòm động mạch chủ bên phải và tĩnh mạch chủ trên bên trái tồn tại.
- Dị tật ngoài tim cũng phổ biến. Nếu nhiều dị tật ngoài tim được nhìn thấy có liên quan đến TOF, điều này có thể là dấu hiệu của một hội chứng.
- Bất thường nhiễm sắc thể được nhìn thấy ở khoảng 30% thai nhi bị TOF, và mất đoạn nhỏ 22q11.2 được tìm thấy trong 10% đến 15%.



Hình 1 (a) Mặt cắt bốn buồng tim có vẻ bình thường, ngoại trừ lệch trục trái (b) Mặt cắt đường ra tâm thất trái cho thấy VSD quanh màng, động mạch chủ cưỡi ngựa và gián đoạn vách liên thất - động mạch chủ (c) Doppler màu cho thấy động mạch chủ cưỡi ngựa nhận máu từ cả hai tâm thất (dấu hiệu chữ Y) (d) Mặt cắt đường ra tâm thất phải cho thấy động mạch phổi hẹp. (e) Mặt cắt ba mạch máu - khí quản cho thấy động mạch phổi hẹp so với động mạch chủ (f) Ống động mạch hẹp nối với cung động mạch chủ theo kiểu hình nhánh cây (dấu hiệu chữ Y).

- Thai nhi bị TOF nên được theo dõi các dấu hiệu tiên lượng xấu, bao gồm giảm phát triển động mạch phổi, tăng trưởng nhanh động mạch chủ lên, ngừng dòng chảy về phía trước qua van động mạch phổi và đảo ngược dòng chảy qua ống động mạch.
- TOF cổ điển với hẹp phổi có tiên lượng tốt, vì sau khi sinh, dị tật thường có thể được sửa chữa trong một lần phẫu thuật, với tỷ lệ tử vong dưới 5% trong năm đầu đời và kết quả lâu dài tốt. Tuy nhiên, các trường hợp TOF phức tạp với teo phổi hoặc hội chứng không có van động mạch phổi cần nhiều hơn một lần can thiệp có kết quả kém thuận lợi hơn.

HỘI CHỨNG KHÔNG CÓ VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI

Hội chứng không có van động mạch phổi (APVS) là một bất thường tim hiếm gặp với các lá van động mạch phổi không có, loạn sản hoặc thô sơ.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

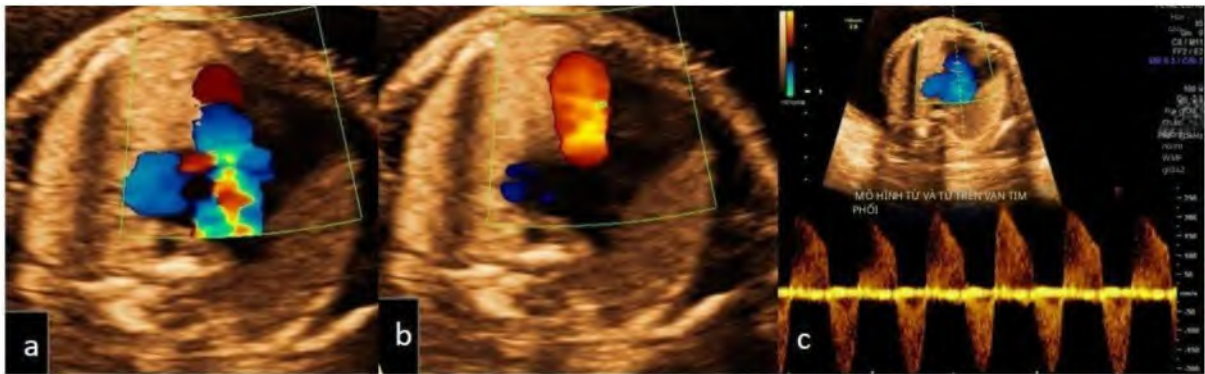
- Lệch trục trái thường xuất hiện.
- Mặt cắt bốn buồng tim thường bình thường.
- Hình ảnh năm buồng cho thấy khuyết vách liên thất (VSD) lệch trục với động mạch chủ cưỡi lên..
- Các động mạch phổi chính, phải và trái giãn to được nhìn thấy trong mặt cắt ba mạch máu/ba mạch máu-khí quản (Hình dạng nơ) (Hình 1,2 & 3).
- Doppler màu cho thấy dòng chảy hai chiều (lên xuống) vận tốc cao qua vòng van động mạch phổi do hở van nặng (Hình 2).



Hình 1: Mặt cắt ba mạch máu cho thấy động mạch phổi chính, phải và trái giãn to trong APVS

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

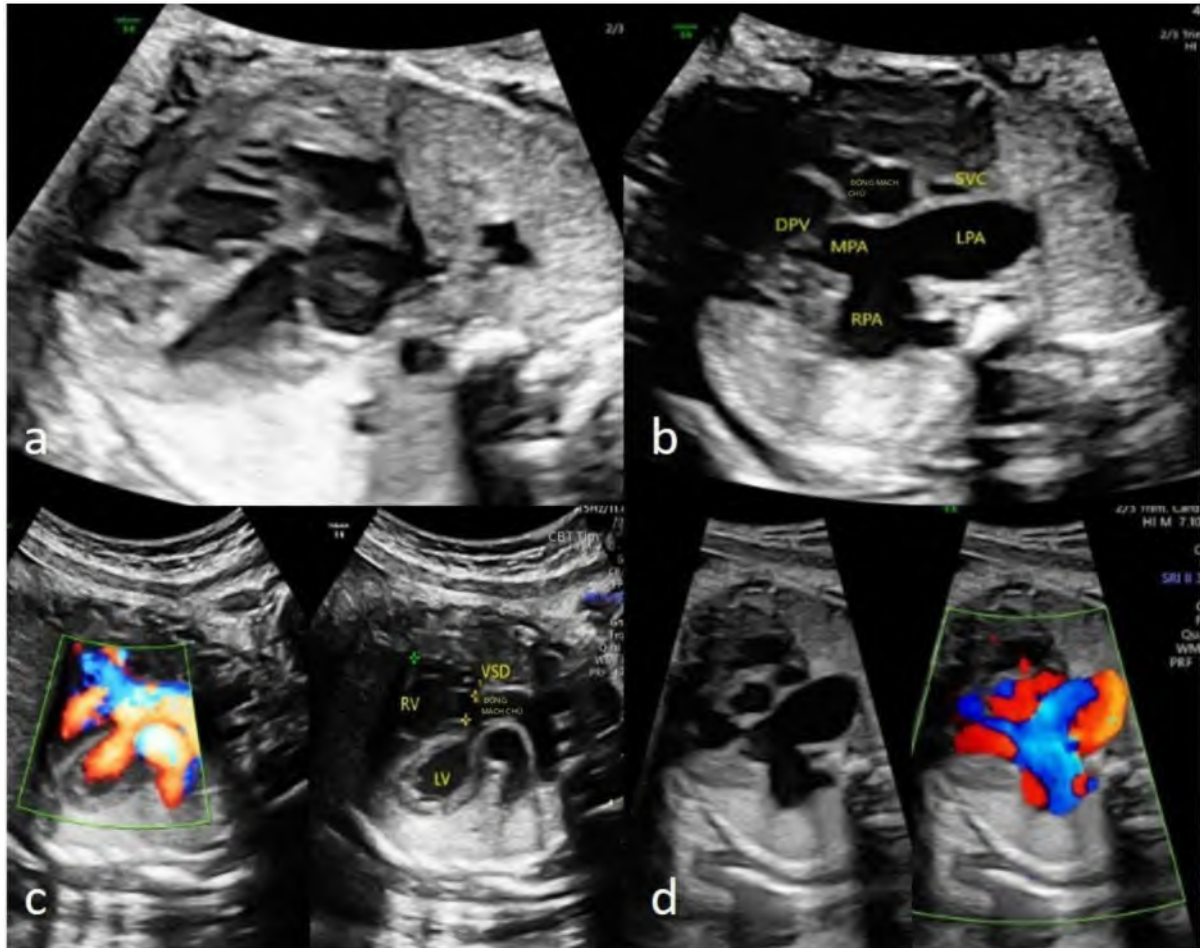
- Tứ chứng Fallot (TOF) - Động mạch phổi còn lỗ thông, hẹp với dòng chảy thuận chiều.
- Teo phổi có VSD: Động mạch phổi rất hẹp, không có dòng chảy về phía trước.
- Thân động mạch chung: Động mạch phổi xuất phát từ thân chung.
- Thất phải hai đường ra: Động mạch phổi và động mạch chủ đều phát sinh từ tâm thất phải và chạy song song với nhau.



Hình 2: Doppler màu ở thai nhi bị APVS (a) Động mạch phổi giãn rộng với dòng chảy rối loạn qua van động mạch phổi (b) hở van nặng trong thời kỳ tâm trương (c) Dạng sóng chảy tới lui trên Doppler sóng xung.

ĐIỂM BỔ SUNG

- Thường liên quan đến TOF & cung động mạch chủ bên phải.
- Liên quan đến mất đoạn nhỏ 22q11 trong tối đa 20-50% trường hợp. Tiên lượng xấu vì tỷ lệ tử vong cao do suy tim và mềm sụn phế quản.



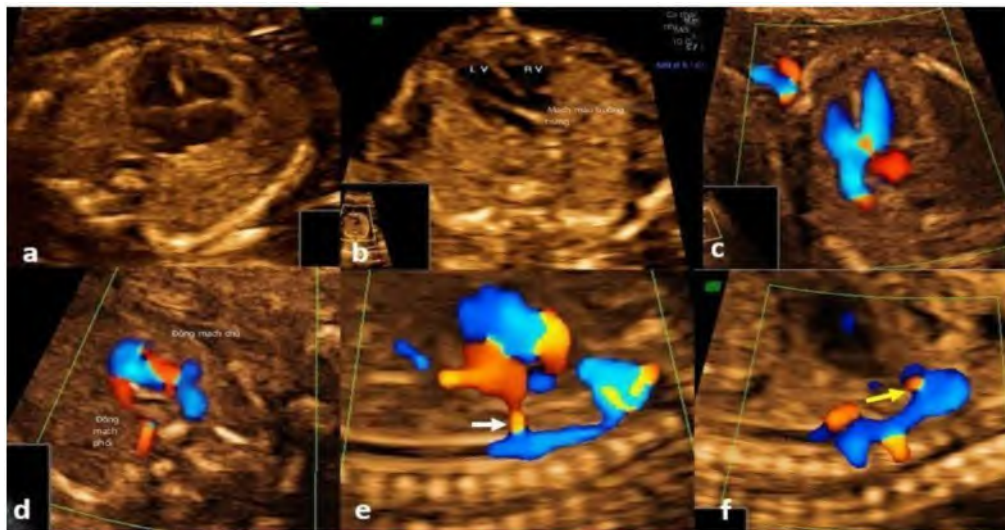
Hình 3: APVS ở thai nhi 33 tuần (a) Mặt cắt bốn buồng tim bình thường (b) Mặt cắt ba mạch máu - khí quản cho thấy động mạch phổi và các nhánh của nó giãn to. (c) Mặt cắt đường ra tâm thất trái cho thấy động mạch chủ cưỡi ngựa (d) Doppler màu cho thấy dòng chảy rối loạn trong động mạch phổi và các nhánh của nó.

TEO PHỔI CÓ THÔNG LIÊN THẤT

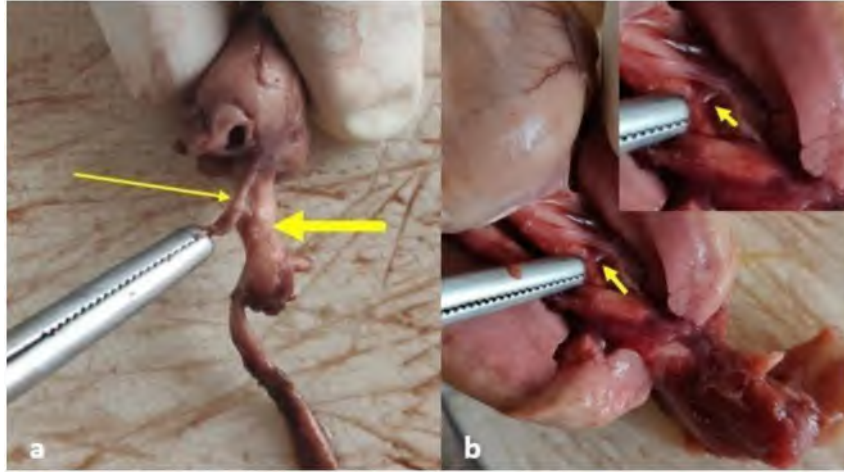
Teo động phổi có thông liên thất (PA-VSD) là tình trạng đặc trưng bởi teo đường đường ra thất phải với VSD quanh màng. Điều này trước đây được gọi là “Tứ chứng Fallot nặng” (TOF).

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Mặt cắt bốn buồng tim thường bình thường, trừ khi có VSD lớn (Hình 1a).
- Hình ảnh đường thoát thất trái cho thấy khuyết vách liên thất với mạch máu cuống lên và mất góc vách liên động mạch chủ. Mức độ giãn gốc động mạch chủ lớn hơn so với TOF kèm hẹp động mạch phổi, do toàn bộ thể tích nhát bóp của thất phải được đẩy vào động mạch chủ (Hình 1b)
- Hình ảnh ba mạch cho thấy động mạch chủ giãn. Động mạch phổi hoặc ống động mạch khó quan sát trên hình ảnh xám
- Doppler màu cho thấy dòng chảy hai thất vào động mạch chủ trong hình ảnh đường thoát thất trái (LVOT) (Hình 1c). Hình ảnh ba mạch cho thấy dòng chảy xuôi trong động mạch chủ và dòng chảy ngược trong động mạch phổi bị tịt (Hình 1d).
- Doppler màu cũng rất quan trọng để minh họa các nhánh nối chủ-phổi chính (MAPCAs) trong hình ảnh cung động mạch chủ (Hình 1e và 2b).
- Ống động mạch được nhìn thấy bên dưới cung động mạch chủ và được nhìn thấy trên mặt cắt cung động mạch chủ, bên dưới cung (Hình 1f).



Hình 1: PA-VSD (a) Mặt cắt bốn buồng tim bình thường (b) Mặt cắt đường ra tâm thất trái cho thấy VSD quanh màng với một mạch máu cuống ngựa (c) Doppler màu cho thấy cả hai tâm thất đều cung cấp máu cho động mạch chủ (d) Mặt cắt ba mạch máu - khí quản cho thấy dòng chảy thuận chiều trong động mạch chủ và dòng chảy đảo ngược trong ống động mạch bị tịt (e) Mặt cắt cung động mạch chủ mô tả MAPCA (mũi tên). (f) Mặt cắt cung động mạch chủ mô tả dòng chảy đảo ngược trong ống động mạch (mũi tên).



Hình 2 (a) Mẫu vật giải phẫu cho thấy động mạch chủ giãn rộng (mũi tên dày) và động mạch phổi bị bít (mũi tên mỏng) (b) MAPCA (mũi tên).

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Tứ chứng Fallot (TOF) với hẹp động mạch phổi: động mạch phổi và ống động mạch hẹp nhưng không bị tịt. Doppler màu cho thấy dòng chảy xuôi trong động mạch phổi. Không quan sát thấy các nhánh nối chủ-phổi chính (MAPCAs)
- TOF với hội chứng không có van động mạch phổi: động mạch phổi chính và các nhánh động mạch phổi giãn to đáng kể, tạo ra hình dạng như nơ hoặc cánh bướm. Doppler màu cho thấy dòng chảy luân phiên xuôi-ngược trong động mạch phổi. Ống động mạch và MAPCAs thường không hiện diện.

NHỮNG ĐIỂM BỔ SUNG

- Các bà mẹ mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ bị PA-VSD trong thai kỳ cao gấp mười lần.
- 20% đến 50% trường hợp PA-VSD có cung động mạch chủ bên phải.
- Khoảng một nửa số trường hợp PA-VSD sau sinh có khuyết tật vách liên nhĩ (loại Secundum).
- Tỷ lệ bất thường nhiễm sắc thể số lượng trong PA-VSD cao, vào khoảng 8,3%.
- Trong PA-VSD, 20% số thai nhi được phát hiện bị vi mất đoạn 22q11.
- Sự hiện diện của MAPCA trong PA-VSD là một yếu tố nguy cơ gây tử vong muộn.

THẤT PHẢI HAI ĐƯỜNG RA

Tâm thất phải hai đường ra (DORV) là một nhóm dị tật tim không đồng nhất, trong đó động mạch chủ và động mạch phổi chủ yếu bắt nguồn từ tâm thất phải.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Mặt cắt bốn buồng tim - có thể cho thấy khuyết tật vách liên thất lớn (VSD). Tâm thất trái có thể xuất hiện nhỏ hơn so với tâm thất phải (RV).
- Mặt cắt năm buồng tim - Thiếu liên tục vách động mạch chủ. Cả hai động mạch lớn đều bắt nguồn từ buồng tim trước (RV) (Hình 1 và 2).
- Nếu một trong các mạch máu lớn đè lên VSD, > 50% mạch máu đó bắt nguồn từ RV và mạch máu còn lại hoàn toàn bắt nguồn từ RV.
- Định hướng song song của các mạch máu lớn.



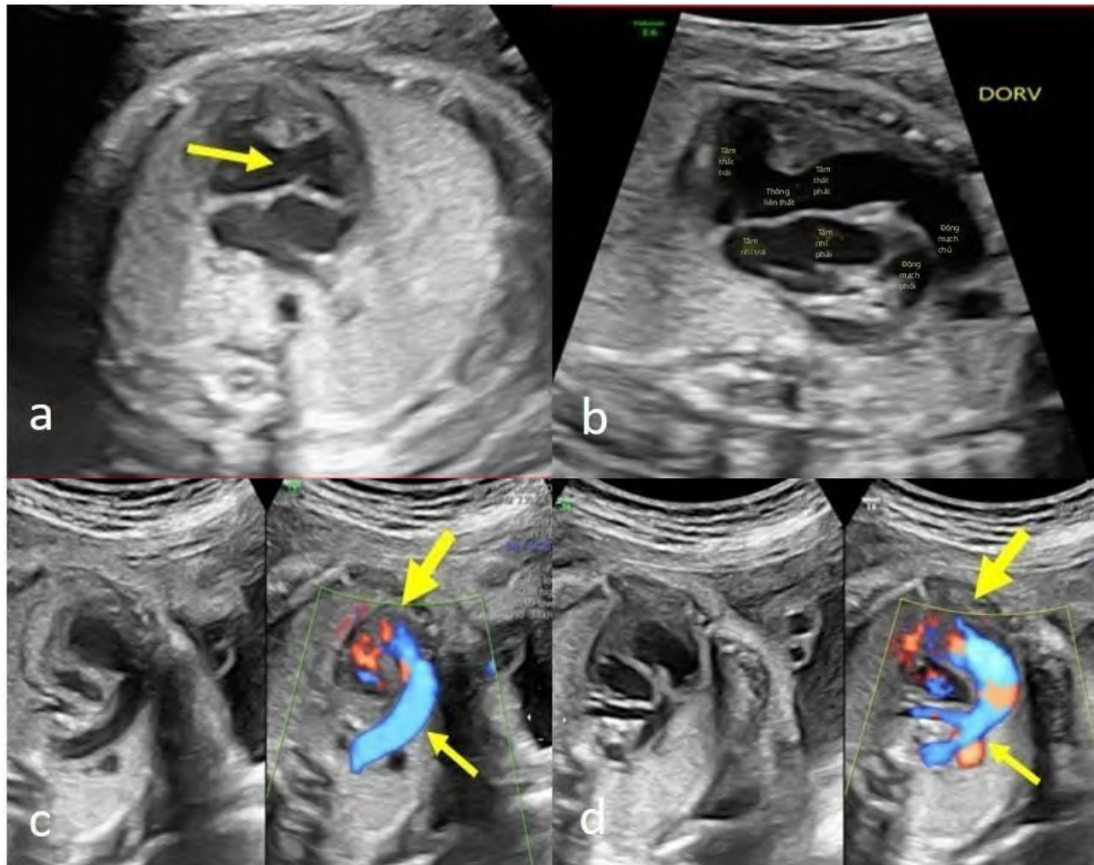
Hình 1: Mặt cắt dọc của tim thai cho thấy động mạch chủ và động mạch phổi chính (MPA) phát sinh từ tâm thất trước (RV) chứng tỏ DORV

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

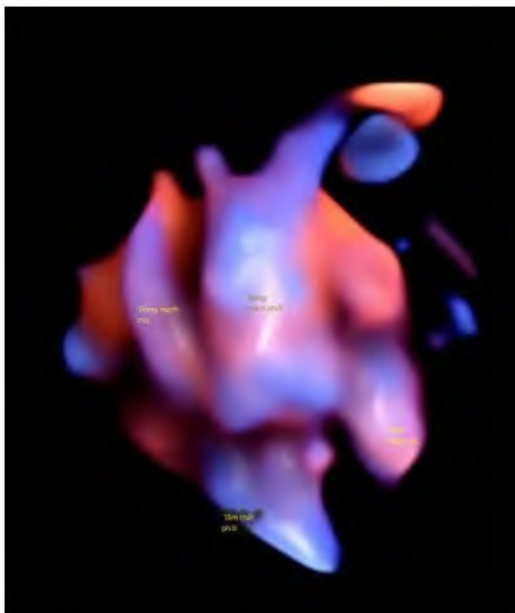
- Tứ chứng Fallot (TOF): động mạch phổi hoàn toàn bắt nguồn từ tâm thất phải; động mạch chủ đè lên VSD theo cách mà nó chủ yếu (> 50%) bắt nguồn từ tâm thất trái.
- Hoán vị động mạch lớn (TGA): bất tương hợp tâm thất-động mạch, tức là động mạch phổi bắt nguồn từ tâm thất trái và động mạch chủ từ tâm thất phải. Trong trường hợp VSD bị lệch, động mạch phổi chủ yếu (> 50%) bắt nguồn từ tâm thất trái được phân loại là TGA.

NHỮNG ĐIỂM BỔ SUNG

- Có nhiều loại DORV dựa trên mối quan hệ không gian của các mạch máu lớn và vị trí của VSD. Ba loại chính là DORV loại VSD, DORV loại TOF và DORV loại TGA (Dị tật Taussig-Bing). Trong dị tật Taussig-Bing, động mạch chủ hoàn toàn bắt nguồn từ tâm thất phải, và động mạch phổi đè lên VSD, chủ yếu bắt nguồn từ RV (Hình 3).
- Sự chênh lệch kích thước giữa các mạch máu, thay vì các phép đo lưu lượng Doppler, là cách tốt nhất để xác định xem có tắc nghẽn ở một trong các dòng chảy ra hay không. Hẹp phổi là dị dạng liên quan phổ biến nhất.
- Các dị dạng tim liên quan khác có thể bao gồm hẹp van hai lá, thông liên thất nhĩ, cung động mạch chủ phải, hẹp eo động mạch chủ, nổi tĩnh mạch phổi bất thường và còn tồn tại tĩnh mạch chủ trên bên trái. DORV thường là một phần của đồng dạng phải hoặc trái.
- Dị tật ngoài tim rất phổ biến.
- Bất thường nhiễm sắc thể được nhìn thấy trong 12 đến 40% trường hợp, chủ yếu là tam nhiễm sắc thể 18, 13, 21 và mất đoạn 22q11.2.



Hình 2: DORV (a) Mặt cắt bốn buồng tim cho thấy VSD lớn (mũi tên) (b) Mặt cắt dọc cho thấy thông liên thất VSD và nguồn gốc song song của các mạch máu lớn phát sinh từ RV (c) Mặt cắt xiên cho thấy một mạch máu không phân nhánh (động mạch chủ) (mũi tên nhỏ) phát sinh từ RV (mũi tên lớn) (d) Động mạch phổi, là mạch máu phân nhánh (mũi tên nhỏ) cũng phát sinh từ buồng tim trước (RV) (mũi tên lớn)



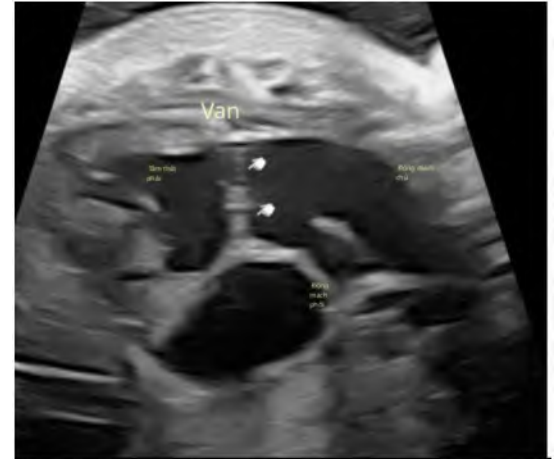
Hình 3: Kết xuất thể tích dòng chảy 3D STIC HD mô tả bất thường Taussig-Bing với động mạch phổi (PA) và động mạch chủ (AO) phát sinh từ tâm thất phải (RV). Động mạch phổi đang đè lên VSD.

THÂN ĐỘNG MẠCH CHUNG

Thân động mạch chung (CAT) là tình trạng mà một thân động mạch duy nhất được nhìn thấy bắt nguồn từ đáy tim, và mạch máu này tạo ra hệ thống tuần hoàn, mạch vành và phổi. Nó còn được gọi là “tồn tại ống động mạch” hoặc “thân động mạch chung”.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Mất cắt bốn buồng tim thường bình thường. Có thể thấy xoay trái và/hoặc khuyết tật vách liên thất lớn (VSD).
- Hình ảnh năm buồng cho thấy VSD lệch trục với mạch máu lớn cuỡi lên.
- Không có động mạch phổi riêng biệt với gốc động mạch bắt nguồn từ tâm thất phải. Thay vào đó, động mạch phổi hoặc các nhánh của nó phát sinh từ mạch máu cuỡi lên (Hình 1).
- Gốc của thân chung lớn. Van của thân chung cho thấy các lá van dày lên và loạn sản, thiếu di chuyển thích hợp và cho thấy hồi lưu trên Doppler màu (Hình 2).
- Mất cắt ba mạch máu-khí quản cho thấy một mạch máu duy nhất có khẩu kính lớn. Tuy nhiên, trong trường hợp có ống động mạch, có thể thấy dấu hiệu V (Hình 2 e).



Hình 1: Thân phổi phát sinh từ thân động mạch chung, trên mức van thân động mạch

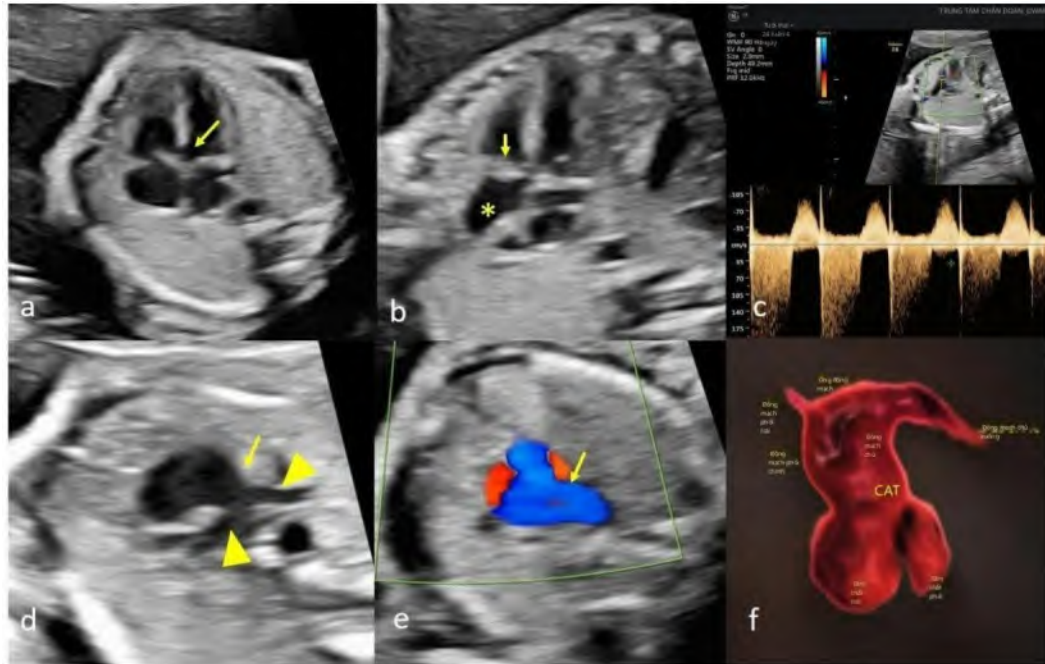
CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Tứ chứng Fallot (TOF): Động mạch phổi bắt nguồn từ tâm thất phải và có van riêng biệt. Mạch máu cuỡi lên cho thấy các lá van bình thường.
- Teo động phổi có thông liên thất (PA-VSD): Một động mạch phổi hẹp nghiêm trọng bắt nguồn từ tâm thất phải. Mạch máu cuỡi lên cho thấy các lá van bình thường. Có thể thấy các thông động mạch chủ-phổi chính (MAPCA). Không thấy dòng chảy trong động mạch phổi
- Tâm thất phải hai đường ra (DORV) – Động mạch phổi và động mạch chủ chủ yếu bắt nguồn từ tâm thất phải.

NHỮNG ĐIỂM BỔ SUNG

- Thân động mạch chung được phân loại thành bốn loại dựa trên nguồn gốc giải phẫu của động mạch phổi (phân loại Collet và Edwards).
- Loại 1: Một thân phổi ngắn phát sinh từ thân chung và chia thành động mạch phổi phải và trái (Hình 2).
- Loại 2 và 3: không có động mạch phổi chính, động mạch phổi phải và trái phát sinh từ thân chung.
 - Ở Loại 2, chúng phát sinh gần nhau (Hình 3)
 - Ở Loại 3, chúng phát sinh ở khoảng cách xa nhau.

- Loại 4 – Các động mạch phổi phát sinh từ cung động mạch chủ hoặc động mạch chủ xuống. Điều này đã được phân loại lại là không có van động mạch phổi với VSD.
- Các dị tật liên quan bao gồm cung động mạch chủ quay phải, cung động mạch chủ bị gián đoạn, còn tồn tại tĩnh mạch chủ trên bên trái, tuyến ức nhỏ hoặc không có, v.v. Ống động mạch không có trong 50% trường hợp.
- 30 đến 40% trường hợp CAT cho thấy vi mất đoạn 22q11. 5% trường hợp có thể cho thấy tam nhiễm sắc thể 21, 18, 13 và tam bội.



Hình 2: CAT loại 1 (a) Xoay trái và VSD (b) Mạch máu đề lên (*) với van dị dạng (mũi tên) (c) Hồi trào từ van dị dạng (d) Thân phổi ngắn (mũi tên) phát sinh từ thân động mạch chung, chia thành động mạch phổi phải và trái (đầu mũi tên) (e) Ống động mạch tồn tại trong trường hợp này, tạo thành dấu hiệu V bình thường trong chế độ xem ba mạch máu-khí quản (f) Kết xuất thể tích 3D cho thấy mối quan hệ không gian của các mạch máu khác nhau



Hình 3: CAT loại 2 (a) VSD (b) Mạch máu đề lên (*) với van dị dạng (mũi tên) (c) Động mạch phổi phải và trái (mũi tên) phát sinh trực tiếp từ thân chung (*) gần nhau. Trường hợp do Bác sĩ Rakhi Agarwal, Patna đóng góp

HOÁN VỊ ĐỘNG MẠCH LỚN

HOÁN VỊ ĐỘNG MẠCH LỚN

Hoán vị động mạch lớn (TGA) là một dị dạng hình nón-thân động mạch, trong đó động mạch chủ phát sinh từ tâm thất phải về mặt hình thái và động mạch phổi từ tâm thất trái về mặt hình thái. Điều này dẫn đến sự bất tương hợp tâm thất-động mạch với sự tương hợp tâm nhĩ-tâm thất. Cả hai động mạch lớn đều hiển thị một đường song song. Ở phần lớn thai nhi bị TGA, động mạch chủ bị lệch vị trí ở trước và bên phải động mạch phổi, với một nón dưới động mạch chủ, và động mạch phổi ở phía sau và bên trái động mạch chủ, với sự liên tục của mô sợi giữa van hai lá và van động mạch phổi. Sự sắp xếp mạch máu lớn này được thấy trong khoảng 88% TGA và được gọi là d-TGA (d = "bên phải"). Trong 12% TGA, quan hệ không gian của các mạch máu lớn có thể song song.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

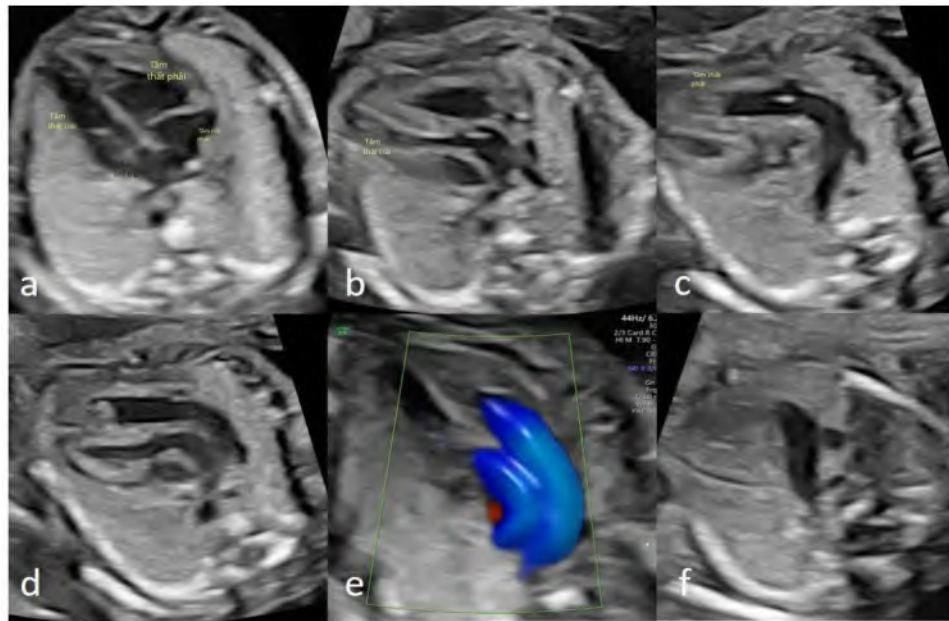
- Hình ảnh bốn buồng tim thường bình thường (Hình 1a), ngoại trừ thông liên thất (VSD) nếu có.
- Động mạch lớn đầu tiên nhìn thấy phía trên mặt phẳng của hình ảnh bốn buồng tim là động mạch phổi phân nhánh, tức là động mạch lớn xuất phát từ tâm thất trái là động mạch phân nhánh (Hình 1b).
- Động mạch chủ xuất phát từ tâm thất phải phía trước (Hình 1c) theo hướng trước và song song với động mạch phổi.
- Không có sự "giao nhau" bình thường của các động mạch lớn tại vị trí xuất phát, vì chúng xuất phát song song. Sự định hướng song song này của các động mạch lớn được quan sát rõ nhất ở mặt phẳng xiên của tim thai (Hình 1d và 1e).
- Trong hầu hết các trường hợp d-TGA, hình ảnh ba mạch - khí quản cho thấy một mạch máu lớn duy nhất (cung động mạch chủ ngang) với tĩnh mạch chủ trên nằm bên phải. Động mạch chủ có thể có hình dạng cong bên phải (dấu hiệu boomerang ngược) hoặc định hướng thẳng (dấu hiệu I) (Hình 1f).
- Trong loại d-TGA bên cạnh nhau, hình ảnh ba mạch - khí quản có thể xuất hiện gần như bình thường, với động mạch phổi và động mạch chủ tạo thành hình chữ V. Tuy nhiên, cấu hình chữ V này hơi khác so với cấu hình V bình thường. Ở đây, động mạch phổi nằm phía sau và động mạch chủ ở phía trước. Hơn nữa, chiều dài trước-sau của động mạch phổi ngắn hơn so với động mạch chủ (Hình 2b và 2c).

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

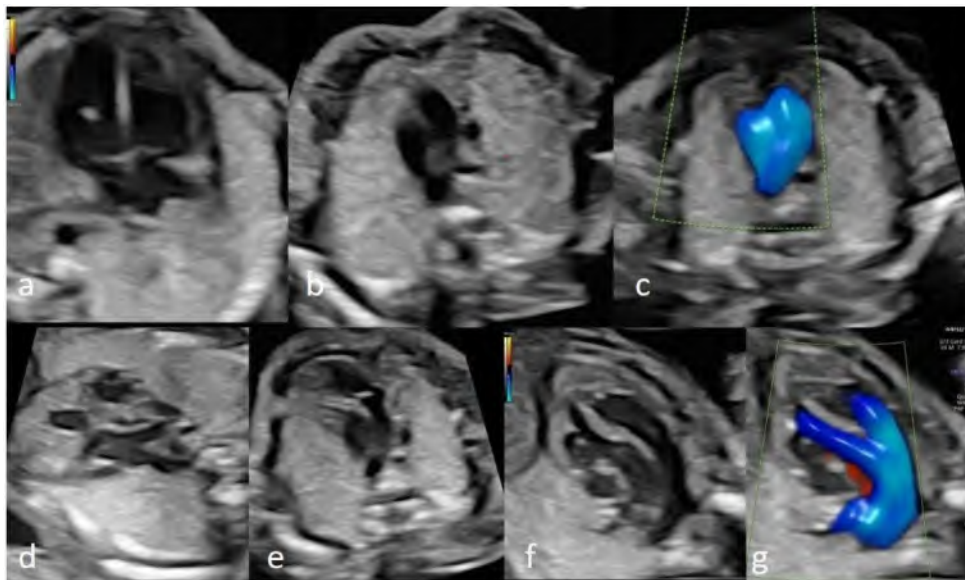
- Tâm thất phải hai đường ra (DORV): cả hai động mạch lớn chủ yếu phát sinh từ tâm thất phải. Luôn có khuyết vách liên thất (VSD).
- Hoán vị các động mạch lớn đã được sửa chữa bẩm sinh (ccTGA): có sự bất tương hợp giữa tâm nhĩ-tâm thất cùng với sự bất tương hợp giữa tâm thất-động mạch.

ĐIỂM BỔ SUNG

- VSD và hẹp ĐM phổi là các dị tật tim thường gặp trong d-TGA
- VSD rất phổ biến, xảy ra trong tối đa 40% trường hợp. Thường là loại quanh màng, nhưng có thể nằm ở bất kỳ vị trí nào dọc theo vách liên thất.
- Hẹp phổi cùng tồn tại với VSD ở bệnh nhân d-TGA trong tối đa 20% trường hợp và tình trạng hẹp thường nghiêm trọng và phức tạp hơn so với d-TGA với vách ngăn thất còn nguyên vẹn.



Hình 1: Chuyển vị đại động mạch (a) Mặt cắt bốn buồng tim bình thường (b) Mặt cắt LVOT cho thấy động mạch lớn phát sinh từ tâm thất trái (LV) đang phân nhánh (động mạch phổi) (c) Động mạch lớn phát sinh từ tâm thất phải (RV) không phân nhánh (động mạch chủ) (d & e) Mặt cắt xiên ở thang độ xám và màu cho thấy các động mạch lớn song song (f) Mặt cắt ba mạch máu-khí quản cho thấy một động mạch lớn duy nhất, là động mạch chủ, với đường đi thẳng (dấu hiệu I).



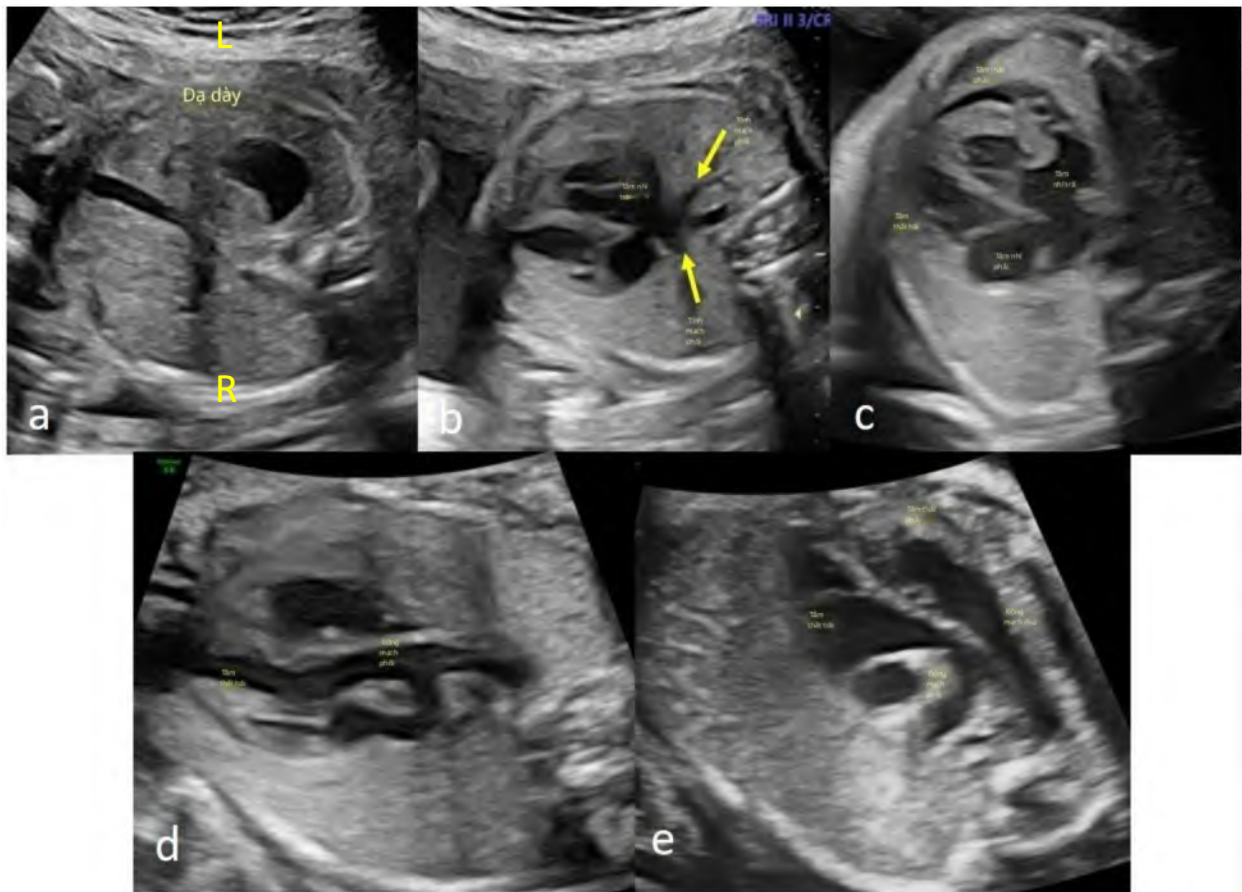
Hình 2 TGA với sự sắp xếp cạnh nhau của các mạch máu lớn (a) Mặt cắt bốn buồng tim bình thường (b & c) Mặt cắt ba mạch máu-khí quản trên thang độ xám và Doppler màu cho thấy dấu hiệu V. Tuy nhiên, lưu ý rằng động mạch phổi ở bên trái nằm sau động mạch chủ và có chiều dài ngắn hơn động mạch chủ (d) Động mạch phổi (động mạch phân nhánh) phát sinh từ tâm thất trái (e) Động mạch chủ phát sinh từ tâm thất trước (tâm thất phải) (f & g) Mặt cắt xiên ở thang độ xám và màu cho thấy các động mạch lớn song song

CHUYỂN VỊ ĐẠI ĐỘNG MẠCH BẨM SINH ĐƯỢC SỬA CHỮA

Chuyển vị đại động mạch bẩm sinh được sửa chữa (CCTGA) là một bất thường tim hiếm gặp, đặc trưng bởi sự bất tương hợp giữa tâm nhĩ-tâm thất và tâm thất-động mạch.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- **Sự bất tương hợp giữa tâm nhĩ-tâm thất:** Tâm nhĩ phải về mặt hình thái (RA) kết nối với thất trái về mặt hình thái (LV) qua van hai lá, và tâm nhĩ trái về mặt hình thái (LA) kết nối với thất phải về mặt hình thái (RV) qua van ba lá (Hình 1b và 1c, Hình 2).
- **Sự bất tương hợp giữa tâm thất-động mạch:** Động mạch phổi (PA) kết nối với thất trái về mặt hình thái (LV) và động mạch chủ (AO) kết nối với thất phải (RV) (Hình 1d và 1e, Hình 2)
- **Hoán vị trái của các mạch lớn (L-TGA)** - Động mạch chủ nằm ở phía trước và bên trái của ĐM phổi (Hình 1e)
- Thất phải nằm bên trái - phía sau, được xác định bởi dải điều hòa (MB). Thất trái nằm bên phải - phía trước, có bề mặt trơn và có hình dạng kéo dài.



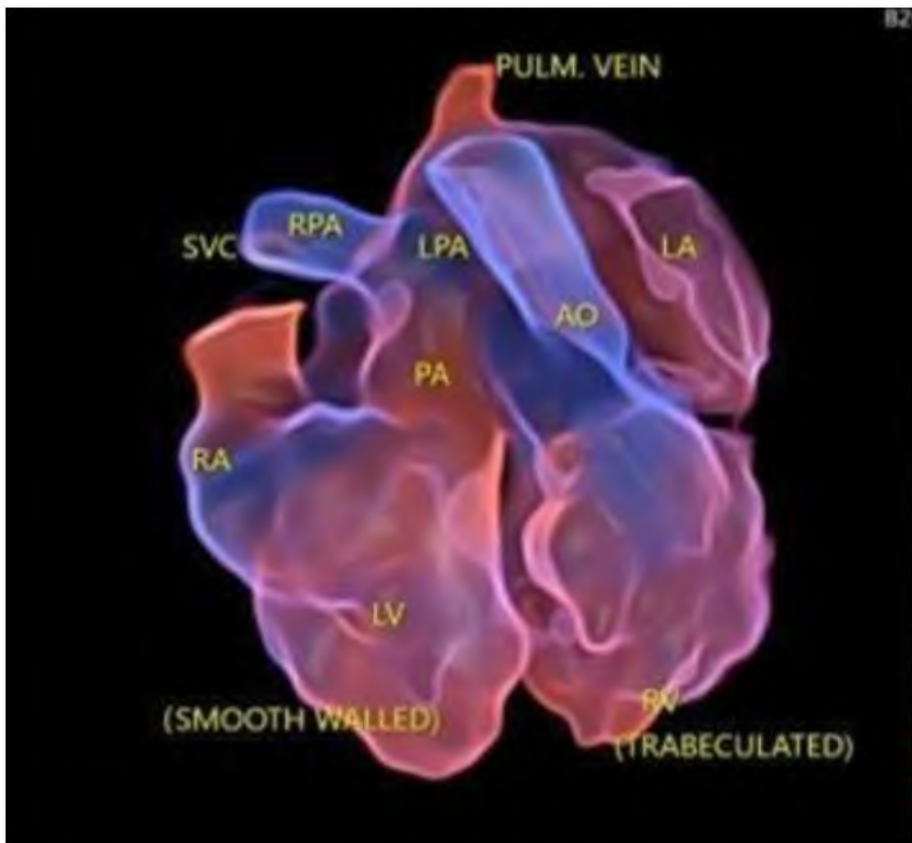
Hình 1: CCTGA. Thai nhi ngôi mông (a) Situs solitus. Dạ dày ở bên trái (b) Đỉnh tim dọc theo đường giữa (trung thất). Tĩnh mạch phổi (PV) dẫn lưu vào tâm nhĩ trái (LA) (c) Bất thường nhĩ thất. LA được kết nối với tâm thất phải (RV) thành dày với một dải điều hòa và tâm nhĩ phải (RA) được kết nối với tâm thất trái (LV) (d) Bất thường thất động mạch- động mạch phổi (PA, mạch máu lớn phân nhánh) phát sinh từ tâm thất trái hình thái (e) Động mạch chủ (AO) phát sinh từ tâm thất phải hình thái. Sự sắp xếp song song của các mạch máu lớn.

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- **DORV (Thất phải hai đường ra):** Cả hai mạch máu lớn chủ yếu xuất phát từ thất phải.
- **D-TGA (Chuyển vị đại động mạch kiểu Dextro):** Sự tương hợp giữa tâm nhĩ và tâm thất được duy trì. Động mạch phổi xuất phát từ thất nằm bên trái (trong CCTGA, động mạch phổi xuất phát từ thất trái về mặt hình thái ở bên phải).

ĐIỂM BỔ SUNG

- Chuyển vị đại động mạch bẩm sinh được sửa chữa (CCTGA) có liên quan đến đảo ngược phủ tạng (situs inversus) trong 5% trường hợp.
- Ngực lõm được nhìn thấy ở 25% bệnh nhân CCTGA và thường là dấu hiệu đầu tiên của chẩn đoán.



Hình 2: Kết xuất thể tích dòng chảy STIC HD mô tả các kết nối trong CCTGA. Các tĩnh mạch phổi (Tĩnh mạch phổi) đang dẫn lưu vào tâm nhĩ trái (LA), được kết nối với tâm thất phải (RV) có vách ngăn. Tĩnh mạch chủ trên (SVC) đang dẫn lưu vào tâm nhĩ phải (RA), được kết nối với tâm thất trái (LV) thành tron. Do đó, có sự bất thường nhĩ thất. Động mạch phổi (PA) được kết nối với tâm thất trái hình thái và động mạch chủ (AO) phát sinh từ tâm thất phải hình thái (bất thường thất động mạch)

BẤT THƯỜNG CUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ

HỆP ĐỘNG MẠCH CHỦ

Hẹp động mạch chủ (CoA) được đặc trưng bởi sự thu hẹp của cung động mạch chủ, thường nằm ở vùng eo vị trí giữa động mạch dưới đòn trái và ống động mạch. Khi sự thu hẹp liên quan đến một đoạn dài của cung động mạch chủ, nó được gọi là thiếu sản hình ống của cung động mạch chủ. CoA có thể được phân loại là đơn giản khi không đi kèm với các bất thường trong tim quan trọng và phức tạp khi đi kèm với các bất thường trong tim đáng kể.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

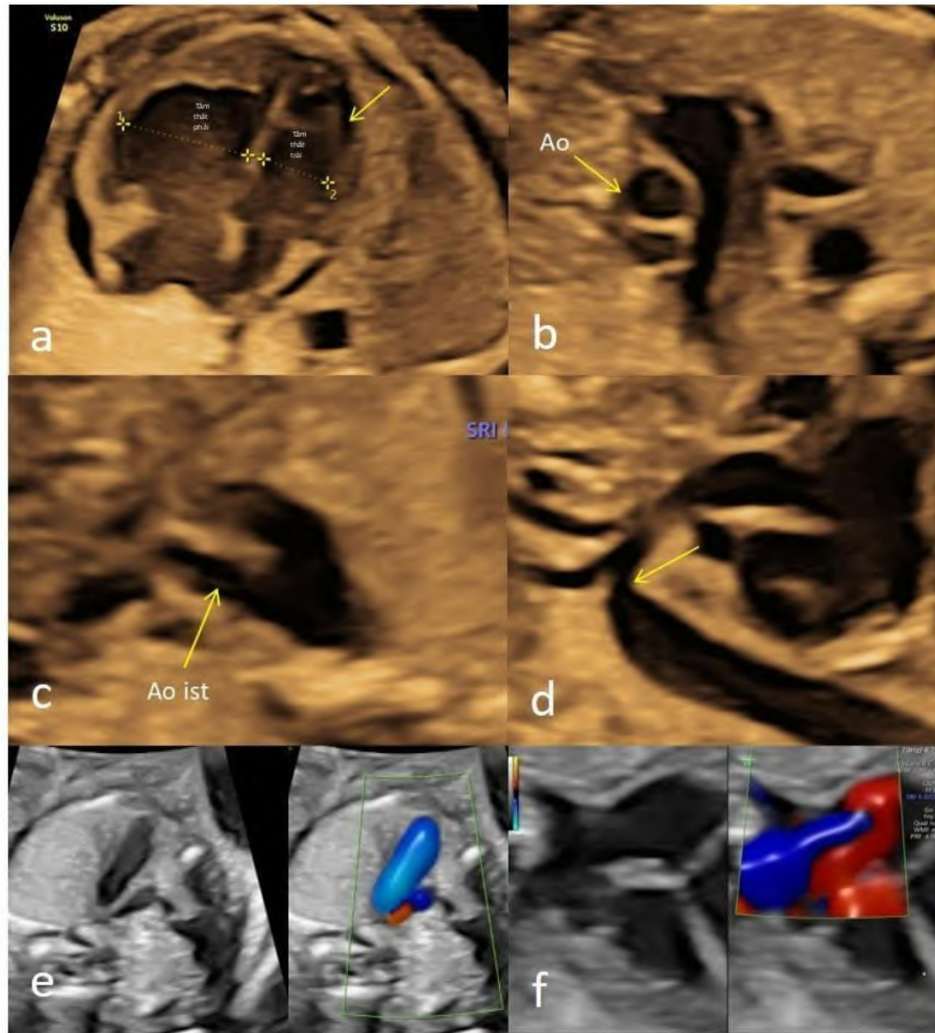
- **Hình ảnh bốn buồng:** Sự không cân xứng giữa các tâm thất. Thất trái (LV) nhỏ hơn thất phải (RV) (Hình 1a) là dấu hiệu thường gặp nhất, gợi ý nghi ngờ CoA.
- Tỷ lệ chiều rộng tâm thất phải và tâm thất trái, được báo cáo là 1,19 ở thai nhi bình thường, là $> 1,69$ ở thai nhi bị hẹp động mạch chủ.
- Chế độ xem ba mạch: Đường kính động mạch chủ lên nhỏ đến bình thường (Hình 1b).
- **Hình ảnh ba mạch - khí quản:** Đường kính eo động mạch chủ giảm (Hình 1c). Tỷ lệ eo: ống $< 0,74$
- Tỷ lệ của cấu trúc bên trái so với bên phải (LV / RV, đường kính vòng van hai lá / van ba lá, đường kính vòng van động mạch chủ / van phổi) $< 0,6$ hoặc tỷ lệ động mạch phổi (PA) / Động mạch chủ (AO) $> 1,6$. Tỷ lệ giữa các động mạch lớn có độ nhạy cao nhất.
- Đường kính cung động mạch chủ ngang $< 3\text{mm}$ có độ nhạy cao nhất để chẩn đoán.
- Hình ảnh cung động mạch chủ (mặt phẳng dọc): Cung động mạch chủ xuất hiện hẹp (Hình 1d) và thường kéo dài giữa điểm xuất phát của động mạch dưới đòn trái và eo. Có sự thu hẹp dạng "kệ" dọc theo thành sau-bên của động mạch chủ ở eo (dải hẹp Contraductal).
- Hình ảnh cung động mạch chủ: Góc ống động mạch chủ - $82,2-125^\circ$ (Bình thường $128,2-167^\circ$)
- Doppler màu: Dòng chảy xuôi qua van động mạch chủ. Chủ yếu là dòng chảy xuôi qua đoạn hẹp của cung động mạch chủ mà không tăng vận tốc. Dòng chảy hai chiều hoặc đảo chiều trong eo động mạch chủ trong các trường hợp nặng.
- Đôi khi có thể quan sát thấy sự tồn tại của tĩnh mạch chủ trên trái

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Hẹp hoặc teo động mạch chủ nặng: Van động mạch chủ mở không hoàn toàn với dòng chảy rối loạn qua van động mạch chủ và dòng chảy đảo ngược.
- Cung động mạch chủ bị gián đoạn: Không quan sát thấy vòm động mạch chủ ngang, động mạch chủ đi thẳng lên cổ.

NHỮNG ĐIỂM BỔ SUNG

- Coarctation chủ là bệnh thường gặp, chiếm 8% các trường hợp dị tật tim.
- Chẩn đoán dương tính giả và âm tính giả rất phổ biến.
- Có thể liên quan đến tình trạng tồn tại tĩnh mạch chủ trên bên trái, van động mạch chủ hai lá, hẹp van hai lá, phình lỗ bầu dục và bất thường nhiễm sắc thể như hội chứng Turner.



Hình 1: Co thắt động mạch chủ (CoA) (a) Mặt cắt bốn buồng tim: tâm thất trái nhỏ (b) Mặt cắt ba mạch máu: đường kính động mạch chủ hẹp (c) Mặt cắt ba mạch máu-khí quản: eo động mạch chủ hẹp (tỷ lệ eo : ống- 0,72)

(d) Mặt cắt cung động mạch chủ: hẹp khu trú của cung động mạch chủ xa gốc động mạch dưới đòn trái (e) Mặt cắt ba mạch máu-khí quản ở thang độ xám và Doppler màu: vòm động mạch chủ hẹp với dòng chảy đảo ngược (f) Mặt cắt bốn buồng tim: dòng chảy hai chiều qua lỗ bầu dục

Trường hợp do Bác sĩ Sri Sai Lakshmi B J, Hyderabad đóng góp

CUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ BỊ GIÁN ĐOẠN

Cung động mạch chủ bị gián đoạn (IAA) là một dị tật đặc trưng bởi sự tách biệt hoàn toàn giữa động mạch chủ lên và động mạch chủ xuống. IAA được phân loại thành loại A, B hoặc C dựa trên vị trí giải phẫu của chỗ gián đoạn so với các mạch máu cánh tay đầu.

- Loại A: Cung bị gián đoạn sau điểm xuất phát của động mạch dưới đòn trái (LSA).
- Loại B: Gián đoạn giữa điểm bắt đầu của động mạch cánh chung trái (LCA) và LSA.
- Loại C: Gián đoạn giữa động mạch cánh tay đầu (BA) và LCA.

Loại B là phổ biến nhất, chiếm khoảng 50% đến 75% các trường hợp IAA. Loại này thường liên quan đến khuyết vách liên thất (VSD) loại lệch trục lớn, với sự dịch chuyển phía sau của vách nền trong 90% trường hợp. IAA loại A có đặc điểm huyết động tương tự như hẹp eo động mạch chủ; loại C rất hiếm.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

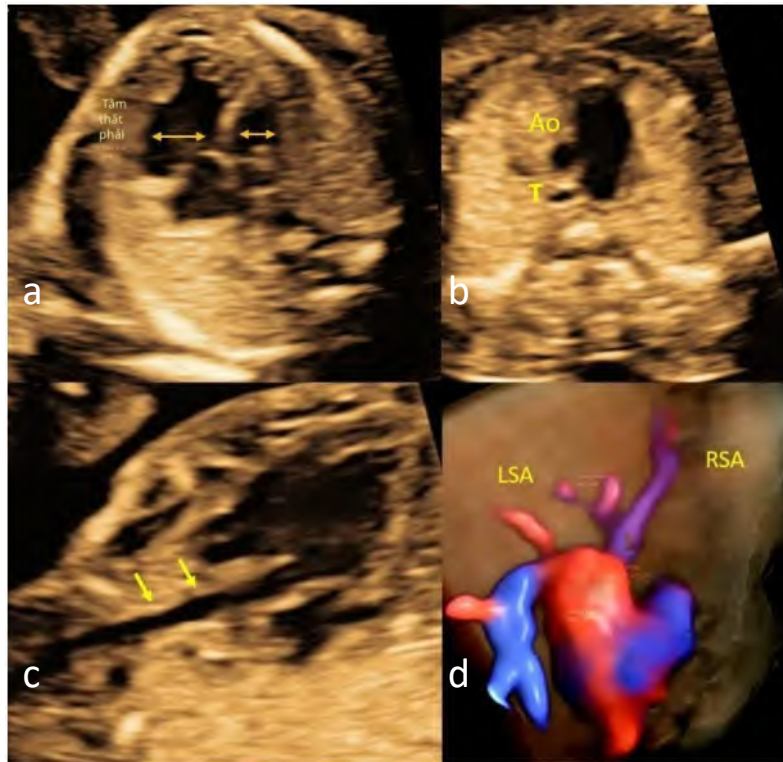
- Mặt cắt bốn buồng tim cho thấy sự mất cân xứng tâm thất với tâm thất trái (LV) kích thước nhỏ trong IAA loại A (Hình 1). Mặt cắt bốn buồng tim thường bình thường trong IAA loại B do có VSD, nhưng đôi khi có thể ghi nhận tâm thất trái kích thước nhỏ (Hình 2).
- **Hình ảnh đường ra thất trái (LVOT):** Có thể cho thấy VSD và gốc động mạch chủ hẹp.
- Mặt cắt ba mạch máu khí quản cho thấy:
 - Không có sự liên tục của cung động mạch chủ (Hình 1b, 2b và c).
 - Khí quản xuất hiện gần hoặc chạm vào động mạch phổi hoặc ống động mạch, do không có cung động mạch chủ nằm ở giữa.
 - Thân động mạch phổi giãn.
 - Tuyến ức có thể không có hoặc kém phát triển khi liên quan với các vi mất đoạn 22q11.2.
 - Sự dịch chuyển trước của động mạch phổi gần xương ức có thể là dấu hiệu của giảm sản/thiếu sản tuyến ức.
- Mặt cắt dọc của vòm động mạch chủ không cho thấy độ cong “hình gậy kẹ” điển hình. Thay vào đó, người ta thấy động mạch chủ đi thẳng lên cổ (Hình 1c & 2d). Động mạch chủ cho thấy hai nhánh (BA và LCA) trong IAA loại B (kiểu chữ V) (Hình 2d) và ba nhánh (BA, LCA và LSA) trong IAA loại A (kiểu chữ W) (Hình 1d).

NHỮNG ĐIỂM BỔ SUNG

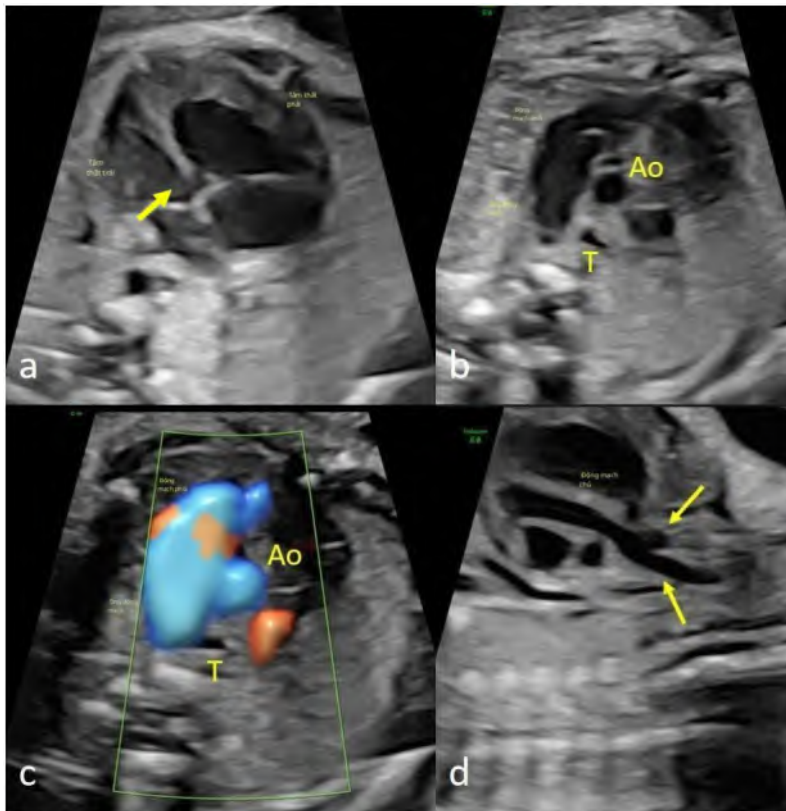
- Các dị tật tim liên quan bao gồm cung động mạch chủ quay phải, động mạch dưới đòn phải hoặc trái bất thường, khuyết vách nhĩ-thất, thất đơn, thất phải hai đường ra, v.v.
- Khoảng 50% trường hợp IAA loại B có liên quan đến vi mất đoạn 22q11.2.

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- **Hẹp eo động mạch chủ hoặc thiếu sản cung động mạch chủ hình ống kèm VSD:** Trong cả hai trường hợp, cung động mạch chủ vẫn giữ nguyên độ cong của nó, trong khi ở IAA, động mạch chủ có đường đi thẳng từ thất trái vào ngực trên và cổ.



Hình 1: Đứt đoạn cung động mạch chủ Loại A (a) Mặt cắt bốn buồng tim: không cân xứng tâm thất (LV nhỏ hơn RV) (b) Mặt cắt ba mạch máu-khí quản ở thang độ xám: không có sự liên tục của cung động mạch chủ (Ao) với động mạch chủ xuống. Khí quản (T) nằm gần cung động ống động mạch (DA) (c) Mặt cắt dọc: đường đi thẳng của động mạch chủ lên cổ (mũi tên) (d) Kết xuất thể tích dòng chảy màu STIC mô tả động mạch chủ lên (AO) phân nhánh thành ba mạch.



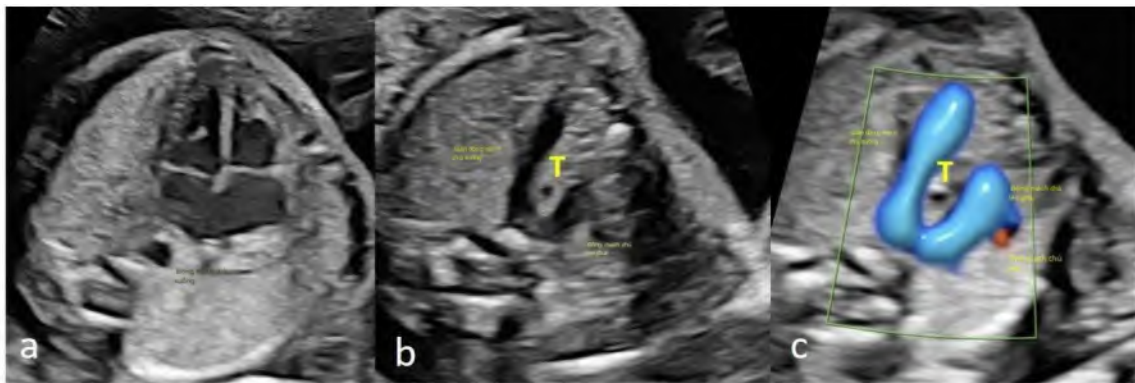
Hình 2: Đứt đoạn cung động mạch chủ Loại B (a) Mặt cắt bốn buồng tim: không cân xứng tâm thất (LV nhỏ hơn RV) & VSD (mũi tên) (b và c) Mặt cắt ba mạch máu-khí quản ở thang độ xám và với Doppler màu cho thấy cung động mạch chủ không nối với cung ống. Không có sự liên tục của cung động mạch chủ và động mạch chủ xuống. Khí quản nằm gần ống động mạch (d) Mặt cắt dọc cho thấy đường đi thẳng của động mạch chủ lên cổ, phân nhánh thành hai mạch (mũi tên).

CUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ QUAY PHẢI VỚI ỚNG ĐỘNG MẠCH TRÁI

Cung động mạch chủ bắt chéo qua phế quản phải được gọi là “cung động mạch chủ quay phải” (RAA), nghĩa là cung động mạch chủ ngang nằm ở bên phải của khí quản thay vì bên trái. Trong cách sắp xếp phổ biến nhất, ống động mạch và động mạch phổi nằm ở bên trái của khí quản, và ống động mạch nối với vòm động mạch chủ phải phía sau khí quản theo hình chữ U. Điều này tạo thành một vòng mạch máu lồng lẻo xung quanh khí quản. Cấu hình này được gọi là cung động mạch chủ quay phải với ống động mạch trái (RAA-LDA).

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Mặt cắt bốn buồng tim cho thấy các buồng tim bình thường. Động mạch chủ xuống cho thấy vị trí trung tâm phía trước cột sống thai nhi (Hình 1a).
- Mặt cắt ba mạch máu và ba mạch máu-khí quản cho thấy động mạch chủ lên và cung động mạch chủ ngang ở bên phải của khí quản.
- Trong cùng một mặt cắt, động mạch phổi và ống động mạch được nhìn thấy đi qua bên trái của khí quản.
- Một cấu hình hình chữ ‘U’ được nhìn thấy trong mặt cắt ba mạch máu-khí quản, thay vì chữ V (dấu hiệu chữ U) bình thường khi ống động mạch và vòm động mạch chủ phải nối phía sau khí quản. Điều này có thể được nhìn thấy trên thang độ xám cũng như trên Doppler màu (Hình 1b & c).
- Doppler màu cũng có thể cho thấy một động mạch dưới đòn trái lạc chỗ (ALSA) trong hầu hết các trường hợp trong mặt cắt xiên của trung thất trên (Hình 2). Nó phát sinh phía sau khí quản từ vùng nối của ống động mạch và động mạch chủ xuống (túi thừa Kommerell).



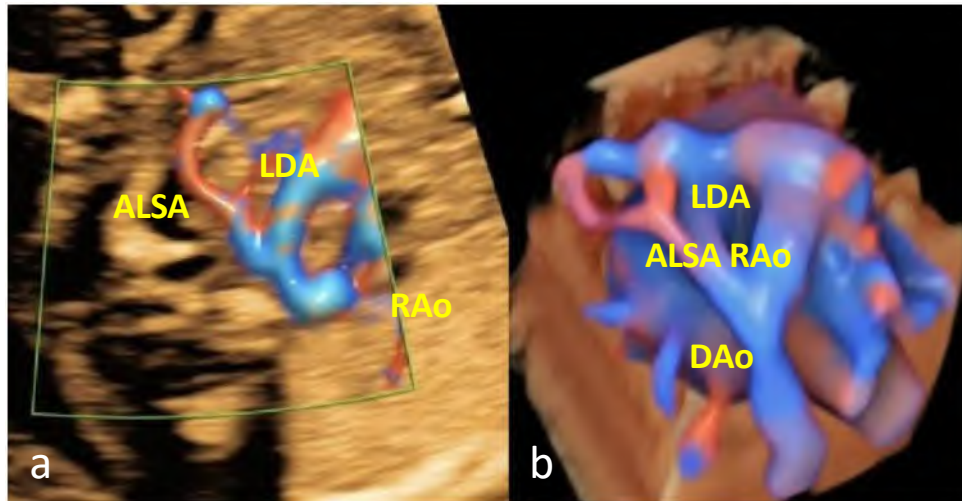
Hình 1: RAA-LDA (a) mặt cắt bốn buồng tim bình thường. Động mạch chủ xuống (DAo) nằm trước cột sống ở vị trí trung tâm (b & c) Mặt cắt ba mạch máu-khí quản cho thấy dấu hiệu chữ U được tạo thành bởi ống động mạch bên trái (LDA) và cung động mạch chủ phải (RAo) nối phía sau khí quản (T)

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Động mạch chủ bên phải trong dị tật đồng dạng hoặc đảo ngược nội tạng: cung động mạch chủ ở bên phải của khí quản nhưng động mạch chủ bụng ở bên trái.
- Cung động mạch chủ đôi: động mạch chủ lên chia đôi thành hai nhánh, bao quanh khí quản. Một trong các nhánh có thể bị kém phát triển, do đó không được nhìn thấy rõ trên siêu âm trước sinh. Những trường hợp như vậy có thể khó phân biệt với RAA-LDA.

NHỮNG ĐIỂM BỔ SUNG

- Các bất thường liên quan bao gồm bất thường conotruncal (hiếm gặp), tồn tại tĩnh mạch chủ trên bên trái (PLSVC) và tuyến ức kém phát triển hoặc không có (Hình 3).
- Vi mất đoạn 22q11 được tìm thấy trong 8,5% trường hợp RAA biệt lập. Do đó, ngay cả trong các trường hợp biệt lập, nên tư vấn kiểu nhân hoặc microarray.



Hình 2: Động mạch dưới đòn trái bất thường (ALSA) (a) Doppler màu ở mặt cắt xiên của trung thất trên cho thấy ALSA phát sinh từ chỗ nối của ống bên trái (LDA) và vòm động mạch chủ phải (RAo) (b) Kết xuất thể tích dòng chảy màu STIC cho thấy mối quan hệ không gian của RAA-LDA từ khía cạnh sau. ALSA phát sinh từ chỗ nối LDA-Động mạch chủ xuống (DAo).



Hình 3: RAA-LDA với tuyến ức giảm sản. Đã phát hiện thấy mất đoạn 22q11 trên phân tích vi mảng

CUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ PHẢI VỚI ỐNG ĐỘNG MẠCH PHẢI

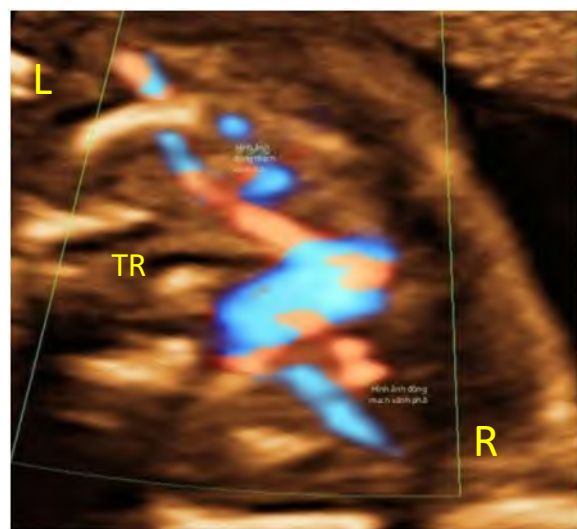
Trong bất thường này, CUNG động mạch chủ và ống động mạch (DA) đều nằm ở bên phải của khí quản.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Dấu hiệu chữ V bên phải: Cung động mạch chủ và ống động mạch bên phải nối với nhau ở bên phải của khí quản (Hình 1 và 3).
- Đỉnh tim hướng về bên trái.
- Hầu hết các trường hợp đều liên quan đến dị tật tim, thường là dị tật hình nón - thân chung.
- Trong các trường hợp dị tật tim, có thể khó xác định được ống động mạch do nó có thể có kích thước rất nhỏ, ngoằn ngoèo hoặc ẩn dưới vòm động mạch chủ.
- Hình ảnh phản chiếu của sự phân nhánh động mạch chủ được nhìn thấy (nhánh đầu tiên phát sinh từ vòm động mạch chủ là động mạch dưới đòn trái, tiếp theo là động mạch cánh chung trái, sau đó là thân động mạch cánh tay đầu) (Hình 2).



Hình 1: Dấu hiệu chữ V phải trong mặt cắt ba mạch máu khí quản, được hình thành bởi ống động mạch (DA) và quai động mạch chủ phải (RAo) nối với nhau ở phía bên phải của khí quản



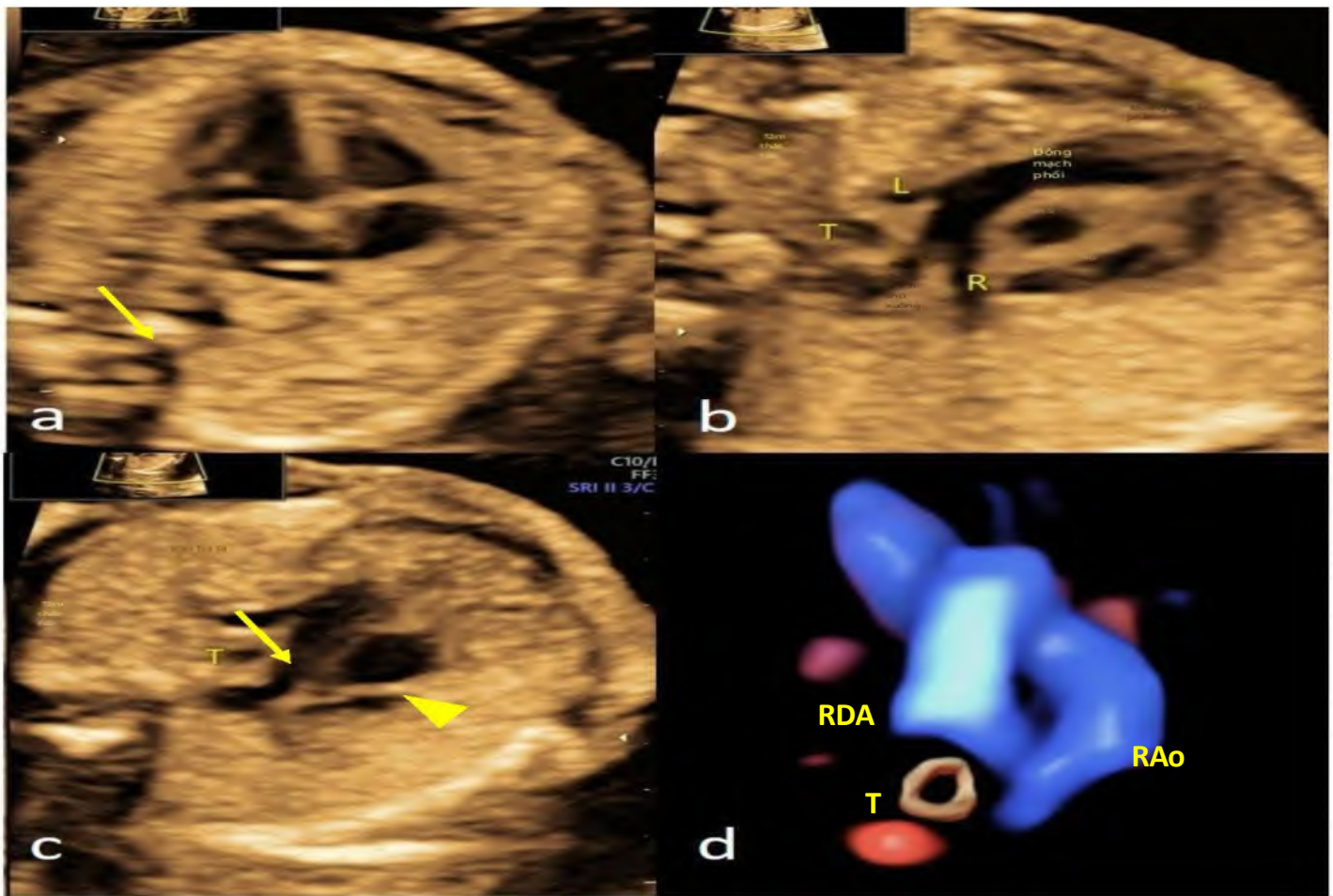
Hình 2: Quai động mạch chủ phải với kiểu phân nhánh đối xứng. Nhánh đầu tiên là động mạch dưới đòn trái (LSCA). Không nhìn thấy ống động mạch trong trường hợp

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Ngược hoàn toàn nội tạng: các buồng tim và các mạch máu lớn được định hướng theo hình ảnh phản chiếu của bình thường.

ĐIỂM BỔ SUNG

- Liên quan đến mất đoạn nhỏ 22q11



Hình 3: Quai động mạch chủ phải với ống động mạch phải.

(a) Mặt cắt bốn buồng tim bình thường. Lưu ý động mạch chủ xuống nằm ở vị trí trung tâm trên cột sống của thai nhi (mũi tên)

(b) Mặt cắt RVOT cho thấy ống động mạch (DA) bắt chéo ở phía bên phải của khí quản (T) (c) Mặt cắt ba mạch máu khí quản cho thấy động mạch chủ (đầu mũi tên) và ống động mạch (mũi tên) nối với nhau ở phía bên phải của khí quản (T)

(b) Mặt cắt RVOT cho thấy ống động mạch (DA) bắt chéo ở phía bên phải của khí quản (T)

(c) Mặt cắt ba mạch máu khí quản cho thấy động mạch chủ (đầu mũi tên) và ống động mạch (mũi tên) nối với nhau ở phía bên phải của khí quản (T)

(d) Kết xuất thể tích dòng chảy màu STIC cho thấy không gian

RAo = quai động mạch chủ phải, RDA = ống động mạch phải

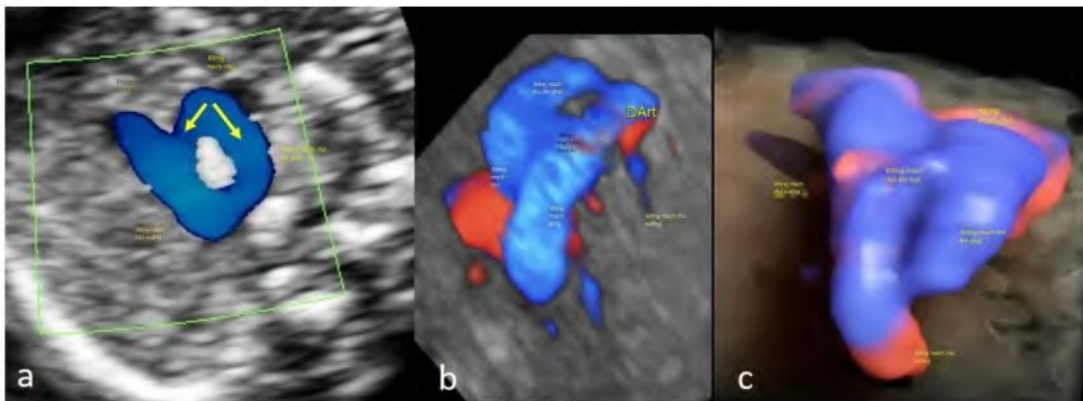
T = khí quản Trường hợp do Bác sĩ Alpesh D Pancholi, Vadodara đóng góp

CUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ ĐÔI

Cung động mạch chủ kép (DAA) là kết quả của sự tồn tại của cung động mạch chủ phải (RAA) và cung động mạch chủ trái (LAA) từ thời kỳ phôi thai. Ống động mạch trái (LDA) vẫn tồn tại, trong khi ống động mạch phải thoái triển. Mỗi cung động mạch chủ tạo ra một động mạch dưới đòn và một động mạch cảnh chung. Cung động mạch chủ kép tạo thành một vòng mạch máu bao xung quanh khí quản và thực quản, thường cần phải can thiệp phẫu thuật sau sinh.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Cung động mạch chủ có hướng đi về phía bên phải của khí quản nhưng lại chia đôi trực tiếp ở ngang mức khí quản để có một vòm sang phải và một vòm sang trái (Hình 1). Điều này được mô tả là cấu hình "λ" (Lambda).
- Cả hai vòng cung hợp nhất thành động mạch chủ xuống phía sau khí quản. Thực quản và khí quản bị kẹt giữa RAA và LAA, tạo thành một vòng mạch máu hoàn chỉnh.
- Động mạch chủ xuống có hướng đi ở giữa và trước cột sống.
- Trong một số trường hợp, cung trái hẹp hơn cung phải và thậm chí có thể bị thiếu sản nặng.
- Ống động mạch có hướng đi bên trái và nối với cung trái hoặc động mạch chủ xuống.
- Hai mạch máu phát sinh từ mỗi cung động mạch chủ, tức là động mạch cảnh chung trái và động mạch dưới đòn trái và động mạch cảnh chung phải và động mạch dưới đòn phải (Hình 2).



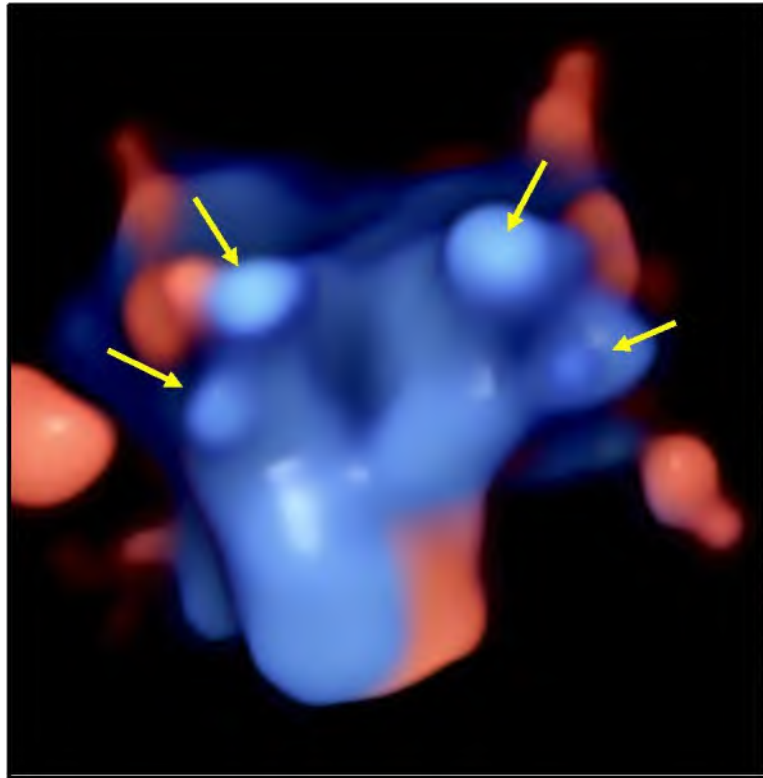
Hình 1: Quai động mạch chủ đôi (a) Động mạch chủ lên chia đôi thành quai động mạch chủ trái (LAo) và phải (RAo). LAo nối với ống động mạch trái (DA). LAo, RAo và LDA tạo thành một vòng mạch máu hoàn chỉnh bao quanh khí quản (b & c) Dòng chảy màu STIC cho thấy mối quan hệ không gian của các mạch máu trong quai động mạch chủ đôi.

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Cung động mạch chủ phải với ống động mạch trái (RAA-LDA): việc phân biệt RAA-LDA với DAA với vòm trái thiếu sản có thể khó khăn trước khi sinh. Ngoài ra, động mạch cảnh chung trái trong RAA-LDA chồng lên ống động mạch bên trái; điều này có thể bị nhầm lẫn là DAA.

ĐIỂM BỔ SUNG

- DAA tạo thành một vòng mạch máu chặt chẽ bao quanh cả khí quản và thực quản. Sự chèn ép khí quản có thể gây ra khô khè và mềm nhão khí quản ở trẻ sơ sinh.
- STIC màu 3D là một công cụ bổ sung hữu ích để mô tả các bất thường của vòm động mạch chủ, đặc biệt là DAA.



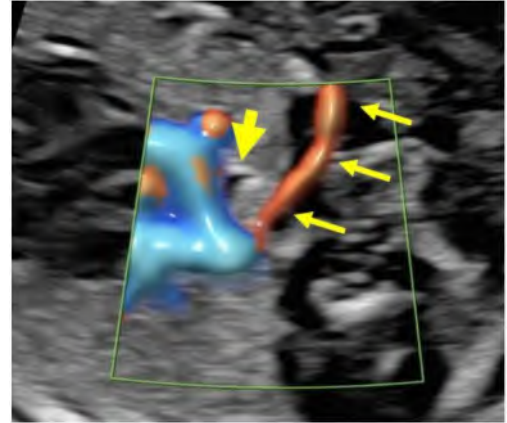
Hình 2: Quai động mạch chủ đôi. Kết xuất thể tích dòng chảy màu STIC cho thấy mỗi quai động mạch chủ cho ra hai

ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÒN PHẢI BẤT THƯỜNG

Cung động mạch chủ trái với động mạch dưới đòn phải bất thường (ARSA) là dị tật thường gặp nhất của cung động mạch chủ. ARSA xuất phát từ phần xa của cung động mạch chủ và đi từ bên trái, phía sau khí quản và thực quản, tới cánh tay phải. Đây được coi là một biến thể bình thường, xuất hiện ở khoảng 1% dân số bình thường.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Hình ảnh ba mạch máu - khí quản trên Doppler màu cho thấy ARSA phát sinh từ vùng eo của cung động mạch chủ, đi qua giữa khí quản và cột sống, với đường đi thẳng về phía cánh tay phải (Hình 1).



CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Tĩnh mạch Azygous:** Dẫn lưu vào tĩnh mạch chủ trên và thể hiện dạng sóng tĩnh mạch trên Doppler xung.

ĐIỂM BỔ SUNG

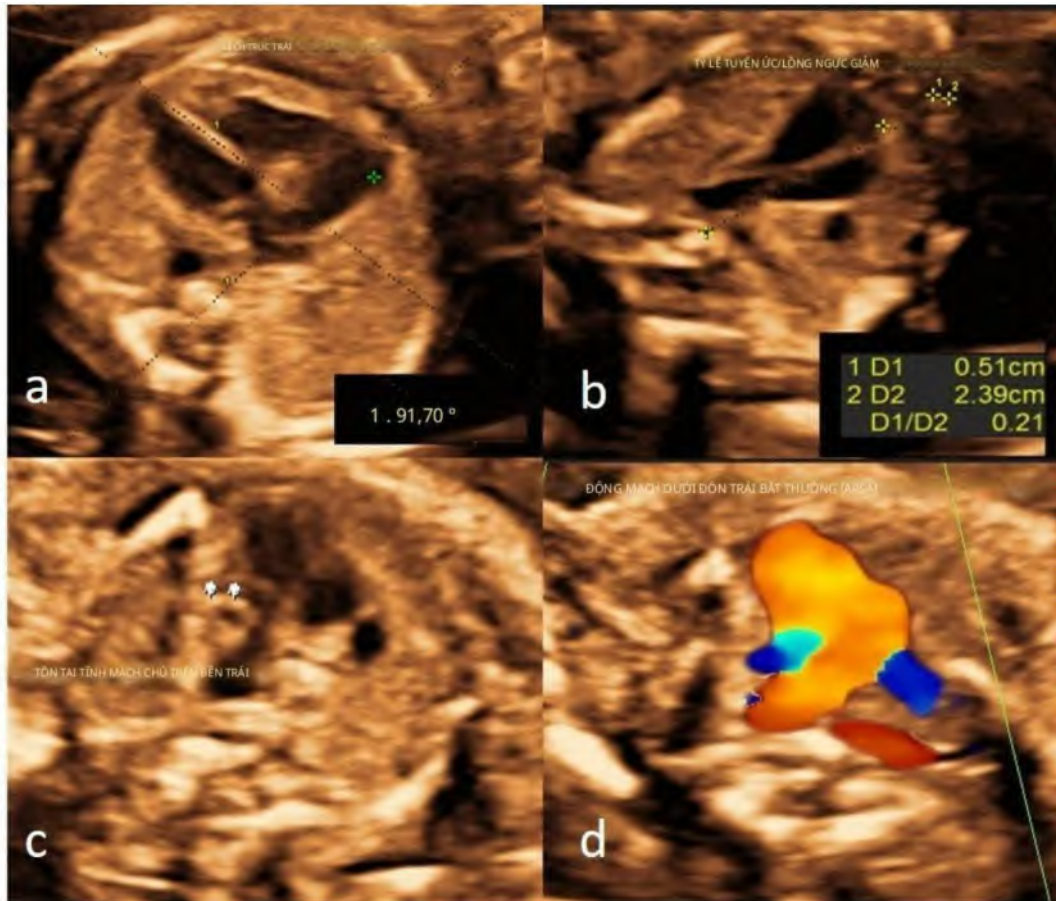
- Động mạch dưới đòn phải bình thường ở mặt phẳng trục được hình dung là một mạch máu hình chữ S đi qua phía trước khí quản (Hình 2 a).
- Nên điều chỉnh cài đặt vận tốc Doppler màu xuống thấp hơn (10 đến 15 cm/giây) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình dung các mạch máu nhỏ.
- Trong trường hợp ARSA, động mạch cảnh phải (RCA) hoặc tĩnh mạch dưới đòn phải, chạy trước khí quản, không nên nhầm lẫn với động mạch dưới đòn phải bình thường.
- ARSA phổ biến hơn ở thai nhi mắc hội chứng Down. Do đó, nó được coi là một dấu hiệu mềm quan trọng để sàng lọc bất thường nhiễm sắc thể trong tam cá nguyệt thứ hai. Các dấu hiệu mềm hoặc bất thường bổ sung có mặt trong hầu hết các trường hợp.
- ARSA với tuyến ức không có hoặc thiếu sản có thể là dấu hiệu của mất đoạn 22q11 (Hình 3).

Hình 1: Mặt cắt ba mạch máu khí quản trên Doppler màu cho thấy ARSA (mũi tên nhỏ) chạy phía sau khí quản (mũi tên lớn).



Hình 2: (a) Đường đi hình chữ S bình thường của động mạch dưới đòn phải (hình dạng tay lái xe đạp) (b) ARSA có nguồn gốc từ vùng eo và đường đi thẳng sau khí quản (c) Thể tích STIC trong dòng chảy HD với kết xuất thân kính cho thấy ba nhánh phát sinh từ quai động mạch chủ (mũi tên nhỏ) và ARSA phát sinh như nhánh thứ tư (mũi tên lớn).

- Trong trường hợp ARSA là dấu hiệu duy nhất, không có đủ bằng chứng để khuyến nghị xét nghiệm xâm lấn. Tuy nhiên, nếu nguy cơ nền cao hoặc thấy các dấu hiệu bổ sung, nên khuyên bạn nên xét nghiệm xâm lấn để đánh giá hội chứng Down và mất đoạn 22q11.



Hình 3: Thai nhi 22 tuần 4 ngày tuổi với (a) Tim thai lệch trục trái (b) TUYẾN ỨC kích thước nhỏ và tỷ lệ tuyến ức - ngực giảm (c) Tĩnh mạch chủ trên trái tồn tại (d) ARSA. Không tìm thấy bất thường nào khác về tim hoặc mạch máu lớn. Xét nghiệm xâm lấn với phân tích vi mảng đã được thực hiện, cho thấy mất đoạn 22q11. Trường hợp do Bác sĩ Navya N, Bangalore đóng góp

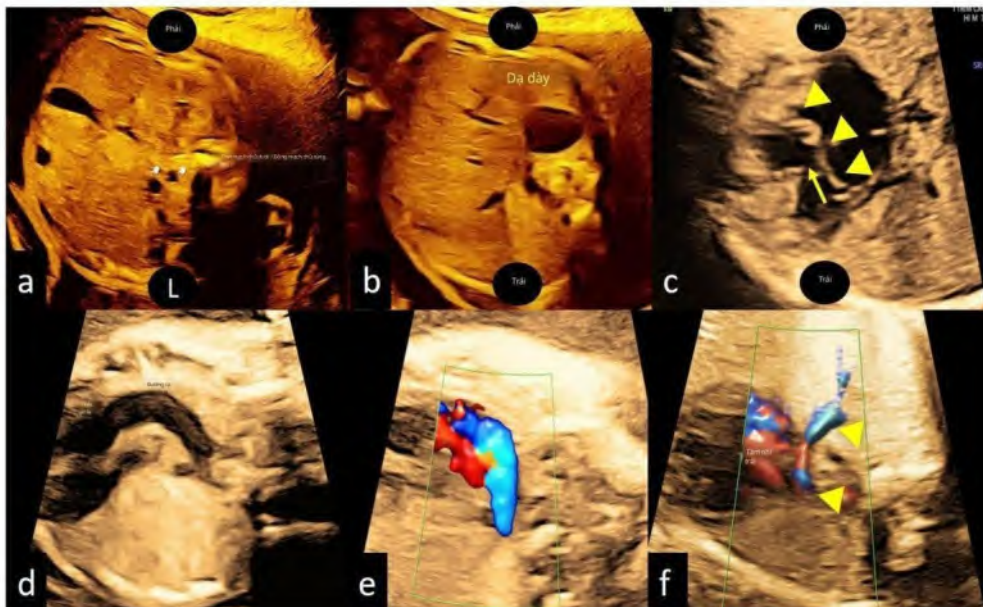
HIỆN TƯỢNG NỘI TẠNG ĐỐI XỨNG

ĐỘNG DẠNG TÂM NHĨ PHẢI (RAI)

Hiện tượng đồng dạng nhĩ phải (RAI) là một tình trạng liên quan đến sự hiện diện của các cấu trúc "kép" bên phải và kém phát triển hoặc không có các cấu trúc bên trái.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Thường biểu hiện với situs mờ hồ, trong đó dạ dày của thai nhi và đỉnh tim không ở cùng một bên.
- Phần bụng trên cho thấy gan lớn ở vị trí giữa, dạ dày bên phải hoặc bên trái.
- Vị trí của tĩnh mạch chủ dưới (IVC) ở phía trước và cùng phía với động mạch chủ xuống (vị trí gần kề của động mạch chủ và IVC) (Hình 1a). Đây được coi là một dấu hiệu đáng tin cậy cho RAI.
- Dạ dày thường bị lệch ra sau trong ổ bụng (Hình 1b). Điều này là do không có lách. Dạ dày cũng có thể được định vị ở đường giữa (Hình 2 a).
- Cả hai tâm nhĩ đều cho thấy các phần phụ tâm nhĩ phải hình chóp đáy rộng.
- Hầu như tất cả các trường hợp đều có **dị tật tim**, thường là các bất thường tim phức tạp. Nhiều trường hợp cho thấy **khuyết vách nhĩ-thất** không cân đối (Hình 1c) với sự chiếm ưu thế của một buồng tim.
- Các kết nối thất - động mạch bất thường, vị trí sai lệch của các mạch máu lớn kèm theo hẹp hoặc teo động mạch phổi cũng phổ biến (Hình 1 d, e và 2c).
- Hiện tượng đồng dạng nhĩ phải cũng thường liên quan đến các kết nối tĩnh mạch phổi bất thường một phần hoặc toàn bộ (Hình 1f và 2b), vì không có tâm nhĩ trái về mặt giải phẫu.



Hình 1: Thai nhi ngôi đầu

(a) Động mạch chủ và IVC cạnh nhau

(b) Dạ dày ở bên phải và gan đường giữa lớn

(c) Đỉnh tim hướng về phía bên trái. Thông liên nhĩ thất (mũi tên) và sự chèn ép của các van nhĩ thất (đầu mũi tên)

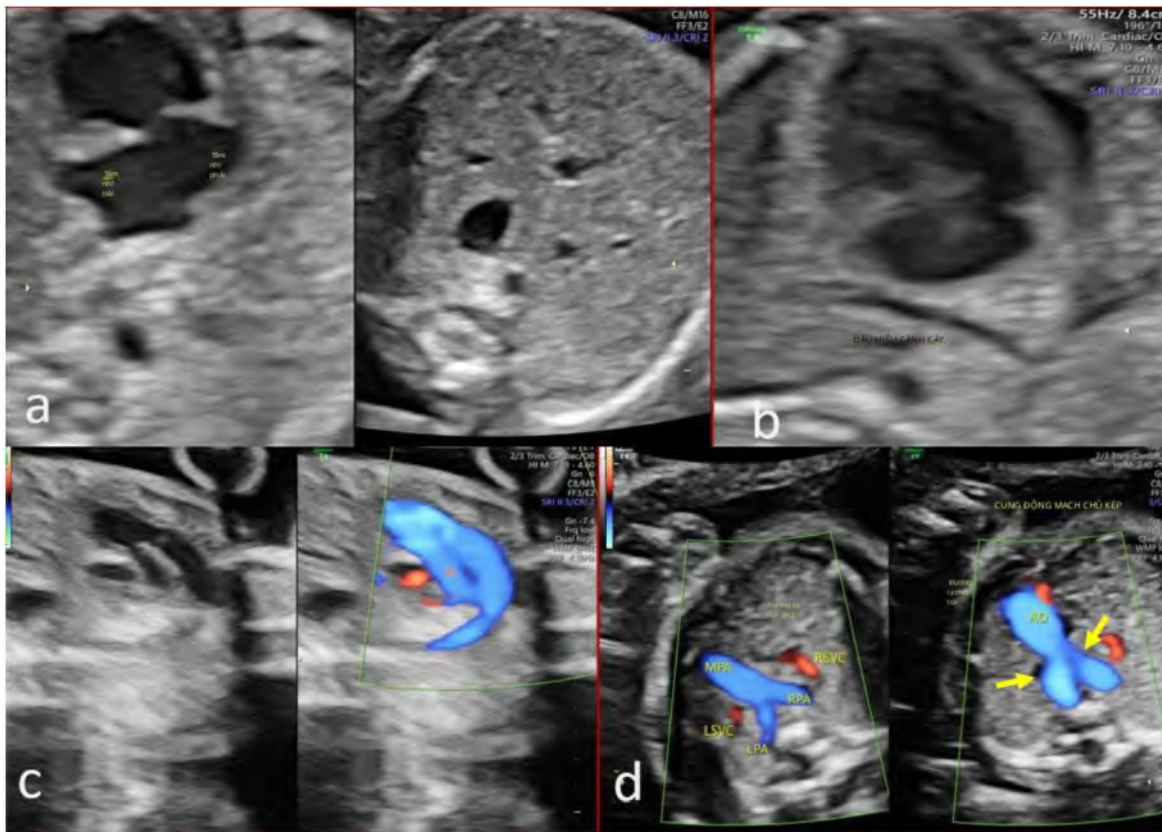
(d) Tâm thất phải hai đường ra với động mạch chủ lệch vị trí xuất phát từ tâm thất phải (e) Dòng chảy ngược trong động mạch phổi (màu đỏ) do hẹp động mạch phổi (f) Kết nối tĩnh mạch phổi bất thường - các tĩnh mạch phổi không dẫn lưu vào tâm nhĩ trái. Trường hợp do Bác sĩ Bhagwan Shinde, Kopergaon

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Ngược hoàn toàn nội tạng với tim phải
- Ngược hoàn toàn nội tạng với tim trái

NHỮNG ĐIỂM BỔ SUNG

- Các dị tật ngoài tim liên quan thường gặp, chủ yếu là các dị tật đường tiêu hóa như teo ruột, xoay ruột, thoát vị cơ hoành,...
- Tiên lượng của đồng dạng tâm nhĩ phải kém hơn so với đồng dạng tâm nhĩ trái do sự hiện diện của bệnh tim phức tạp, dị tật ngoài tim và nhiễm trùng sơ sinh do không có lá lách.



Hình 2: (a) Mặt cắt bốn buồng tim - Một tâm thất lớn và vị trí không rõ ràng với dạ dày nằm ở trung tâm

(b) Khu vực phía sau tim cho thấy một tĩnh mạch hợp lưu (dấu hiệu cành cây).

(c). Mặt cắt LVOT cho thấy động mạch chủ và động mạch phổi phát sinh từ tâm thất phải (Tâm thất phải hai đường ra)

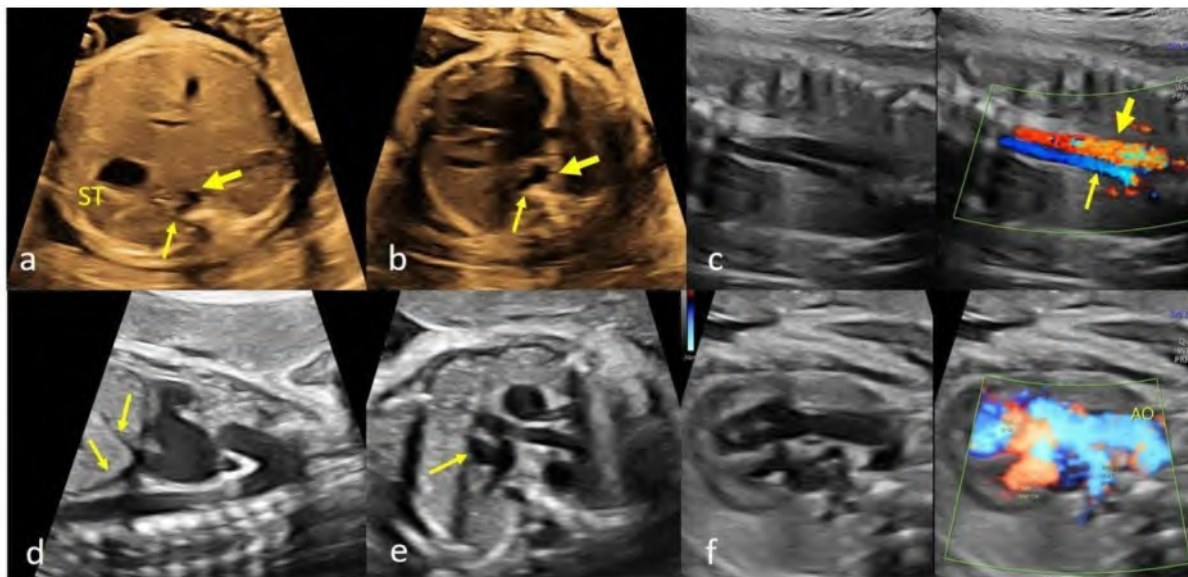
(d) Tĩnh mạch chủ trên trái tồn tại và quai động mạch chủ đôi (động mạch chủ lên chia đôi, được đánh dấu bằng mũi tên).

ĐỒNG DẠNG TÂM NHĨ TRÁI (LAI)

Đồng dạng tâm nhĩ trái (LAI) là tình trạng có sự hiện diện của cấu trúc bên trái kép với cấu trúc bên phải kém phát triển hoặc không có.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- **Situs** có thể bình thường (Hình 1a và 1b) hoặc có thể xuất hiện với situs mirror hoặc dạ dày bên phải (Hình 2a và 2b).
- Dấu hiệu phổ biến nhất trong LAI là tĩnh mạch chủ dưới (IVC) bị gián đoạn. Dòng máu tĩnh mạch trở về từ phần dưới của cơ thể được dẫn lưu qua tĩnh mạch azygos hoặc hemiazygos, làm tăng đường kính của chúng.
- Mặt cắt bốn buồng tim cho thấy hai mạch máu ở vùng sau tim (Hình 1b), đại diện cho động mạch chủ xuống và tĩnh mạch azygos/hemiazygos giãn rộng.
- Mặt cắt ngang ngực và bụng cho thấy tĩnh mạch azygos/hemiazygos và động mạch chủ xuống (dấu hiệu mạch máu kép), cho thấy hướng dòng chảy ngược nhau (Hình 1c).
- Có thể thấy các dị tật tim phức tạp, đáng chú ý nhất là thông liên nhĩ thất (Hình 2a). Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, không có dị tật phức tạp.
- Nhịp tim chậm do block tim hoàn toàn là một biểu hiện liên quan thường gặp (Hình 2c).
- Cả hai tâm nhĩ đều có phần phụ hình móc câu.
- Đường ra của các mạch máu thường phù hợp và có thể bị tắc nghẽn.
- Dị tật tĩnh mạch phổi rất hiếm gặp.
- Tĩnh mạch chủ trên trái tồn tại (PLSVC) là phổ biến (Hình 1e).



Hình 1: Đồng dạng tâm nhĩ trái. Thai nhi ngôi đầu với vị trí nội tạng thông thường

(a & b) Dạ dày (ST) và đỉnh tim ở bên trái. Lưu ý có hai mạch máu gần nhau ở phần bụng trên và ngực, đó là động mạch chủ (mũi tên dày) và tĩnh mạch hemiazygos ở bên trái động mạch chủ (mũi tên mỏng)

(c) Hình ảnh cắt dọc vùng bụng cho thấy tĩnh mạch hemiazygos (mũi tên mỏng) và động mạch chủ xuống (mũi tên dày) với hướng dòng chảy ngược nhau.

(d) Các tĩnh mạch gan dẫn lưu trực tiếp vào tâm nhĩ phải.

(e) Tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái (mũi tên)

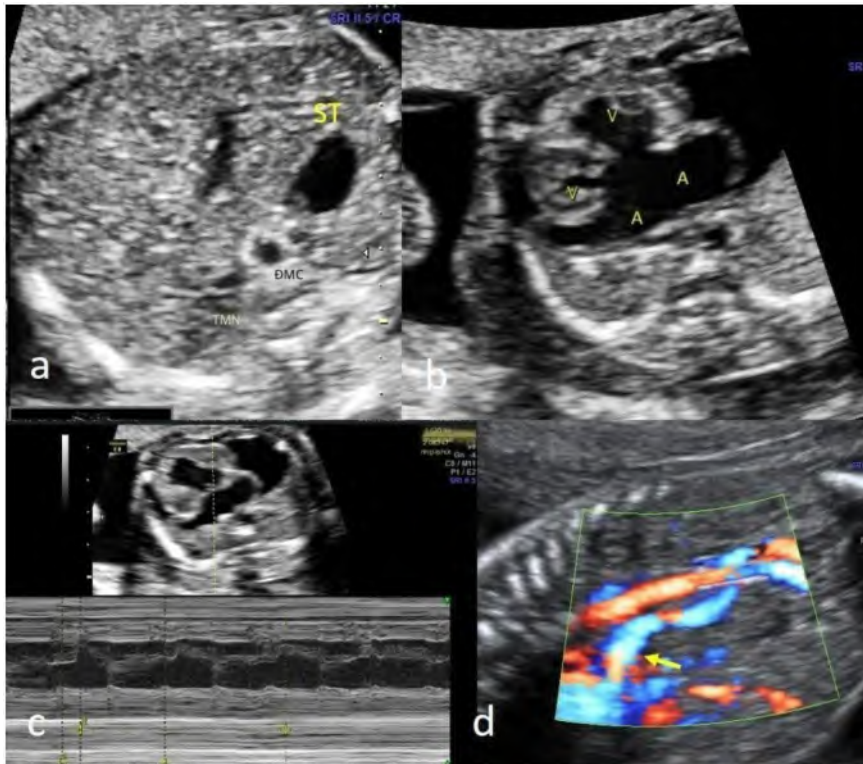
(f) Dị tật tim phức tạp - Tâm thất phải hai đường ra

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Ngược vị trí nội tạng với tim lệch phải hoặc lệch trái
- Kênh nhĩ thất
- Tim lệch phải với chuyển vị sửa chữa của các mạch máu lớn (CC-TGV)

NHỮNG ĐIỂM BỔ SUNG

- Các dị tật ngoài tim liên quan bao gồm chủ yếu là các dị tật đường tiêu hóa như teo ruột và xoay ruột,...
- LAI không có hoặc có dị tật tim nhẹ có tiên lượng tốt.
- LAI với block tim hoàn toàn và dị tật tim phức tạp có tiên lượng xấu. Quá trình mang thai có thể bị biến chứng bởi phù thai.



Hình 2: Đồng dạng tâm nhĩ trái. Thai nhi ngôi đầu với vị trí nội tạng không rõ ràng

(a) Dạ dày (ST) ở bên phải

(b) Đỉnh tim ở bên trái. Thông liên nhĩ thất thể không cân bằng

(c) Chế độ M cho thấy nhịp tim chậm với sự phân ly nhịp nhĩ và nhịp thất (block nhĩ thất hoàn toàn)

(d) Mặt cắt ngang bụng cho thấy tĩnh mạch chủ dưới dẫn lưu vào tâm nhĩ phải (mũi tên)

TÌM MỘT THẤT

HAI LỖ THÔNG THẤT

Hai lỗ thông thất (DISV) là một nhóm các dị tật tim bẩm sinh, trong đó hai tâm nhĩ phải và trái phát triển bình thường kết nối thông qua các van nhĩ thất phải và trái riêng biệt với một tâm thất chung. Dạng DISV phổ biến nhất, chiếm khoảng 80% trường hợp, là hai lỗ thông vào một tâm thất trái (LV) về mặt hình thái, còn được gọi là hai lỗ thông tâm thất trái (DILV). Trong DILV, một tâm thất phải (RV) nhỏ kém phát triển thường hiện diện và kết nối với tâm thất đơn độc thông qua một thông liên thất, được gọi là lỗ thông liên thất. Các động mạch lớn thường bị lệch vị trí.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Tâm thất đơn độc với vách ngăn thất bị thiếu.
- Trong tâm thất đơn độc của hình thái tâm thất trái, cơ tim thất có vẻ nhẵn với các bề nhỏ (Hình 1). Khi hình thái là loại tâm thất phải, cơ tim thất thô ráp với bề mặt không đều.
- Một **thất nguyên thủy**, là buồng thoát nhỏ, nằm ở bên trái của thất chính trong kiểu L-Looping (Hình 2) và ở bên phải của thất chính trong kiểu D-Looping.
- Các động mạch lớn thường ở vị trí lệch trái nếu buồng thoát nhỏ nằm ở phía bên trái của tâm thất chính (Hình 2).
- Khi buồng thoát nhỏ nằm ở phía bên phải, các động mạch lớn thường phát sinh ở vị trí lệch phải. Hiếm khi, các động mạch lớn có thể liên quan bình thường; động mạch phổi phát sinh từ buồng thoát nhỏ (tim Holmes).
- Động mạch lớn phát sinh từ buồng thoát thô sơ thường bị tắc nghẽn. Động mạch phổi hẹp cho thấy hẹp hoặc teo động mạch phổi, trong khi động mạch chủ lên hẹp cho thấy hẹp eo động mạch chủ hoặc giảm sản vòm động mạch chủ hình ống (Hình 3).



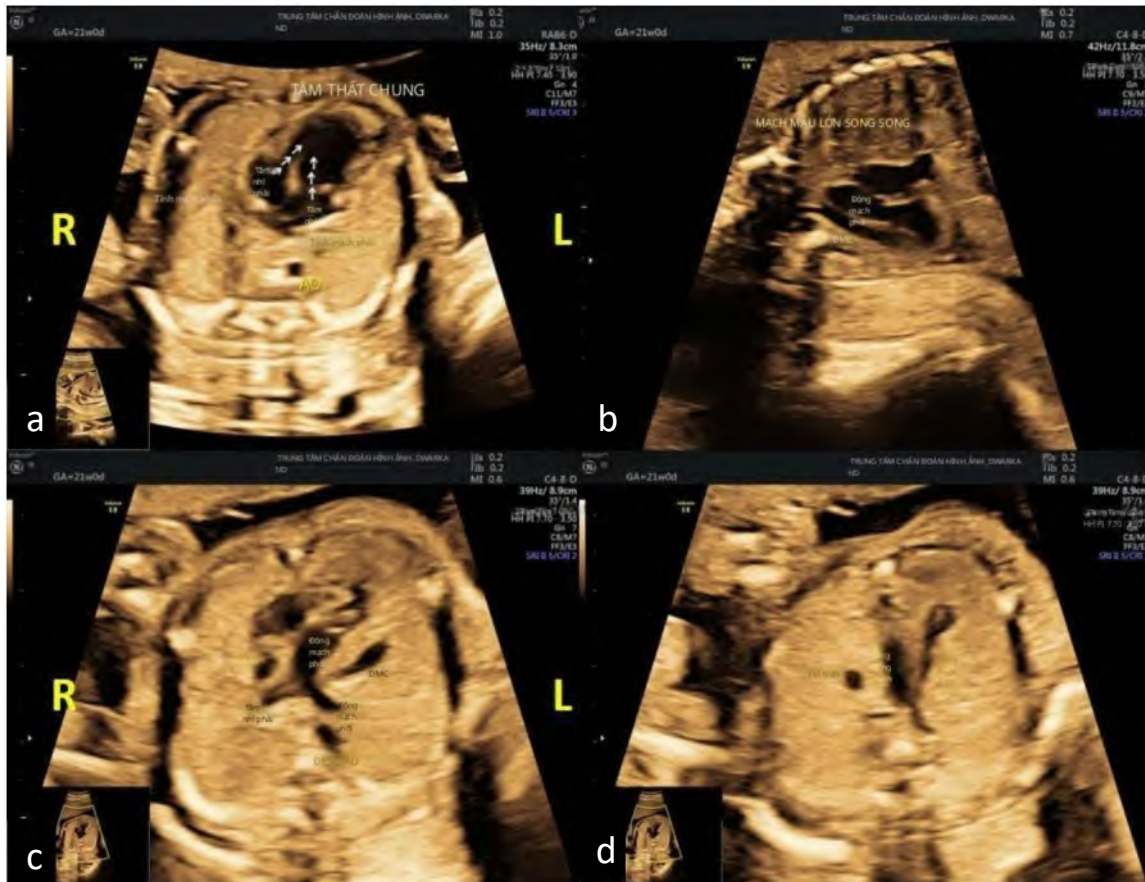
Hình 1: Hai van nhĩ thất (mũi tên) mở vào một tâm thất. Tâm thất có thành trơn nhẵn gợi ý hình thái tâm thất trái

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Hội chứng tim trái giảm sản
- Teo van hai lá với thông liên thất
- Teo động mạch phổi với vách ngăn còn nguyên vẹn
- Teo van ba lá
- Thông liên nhĩ thất (không cân bằng)

NHỮNG ĐIỂM BỔ SUNG

- Chẩn đoán DISV thường được thực hiện trên siêu âm thang độ xám.
- Doppler màu ở mặt cắt bốn buồng tim có thể gây hiểu nhầm vì hai van nhĩ thất đều mở và hai dải màu được hình dung, do đó bắt chước sự hiện diện ảo của vách ngăn.
- Doppler màu thường được sử dụng để đánh giá độ mở của van nhĩ thất
- Các khuyết tật thường liên quan bao gồm teo hoặc giảm sản của van nhĩ thất hoặc van bán nguyệt và bất thường dẫn truyền.
- Nền loại trừ đồng dạng tâm nhĩ phải hoặc trái trong trường hợp có tâm thất đơn độc.



Hình 2: Tâm thất đơn hai đường vào

(a) Mặt cắt bốn buồng tim cho thấy hai van nhĩ thất (mũi tên) mở vào một tâm thất chung

(b) Hình ảnh cắt dọc cho thấy các mạch máu lớn song song. Động mạch chủ xuất phát từ buồng thoát nguyên thủy, nằm phía trước và bên trái của thất đơn (thất kiểu L-looped)

(c & d) Hình ảnh ba mạch và ba mạch - khí quản cho thấy các mạch máu lớn bị lệch vị trí. Động mạch chủ có đường kính hẹp được nhìn thấy ở bên trái của động mạch phổi với đường kính bình thường (L-malposition)

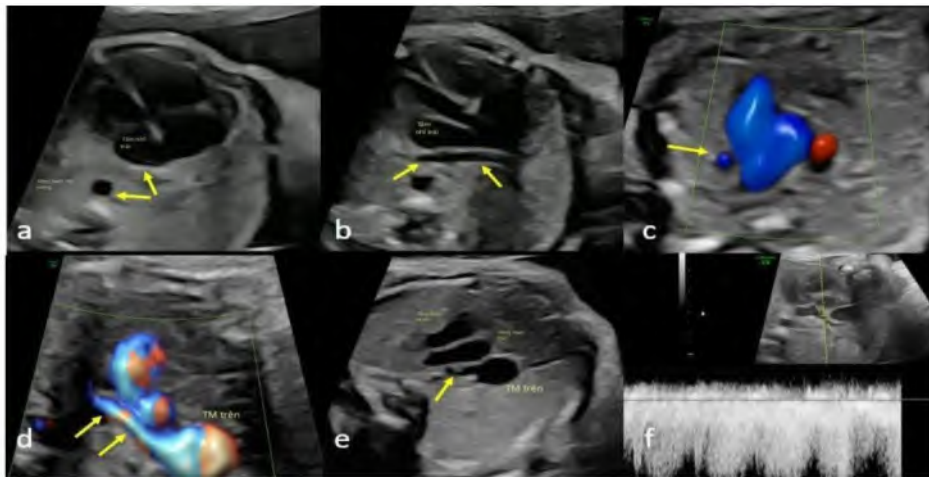
DỊ TẬT TĨNH MẠCH

KẾT NỐI TĨNH MẠCH PHỔI BẤT THƯỜNG TOÀN BỘ

Kết nối tĩnh mạch phổi bất thường toàn bộ (TAPVC) là một nhóm các dị tật tim bẩm sinh, trong đó tất cả bốn tĩnh mạch phổi đều dẫn lưu trực tiếp vào tâm nhĩ phải hoặc gián tiếp thông qua kết nối với hệ thống tĩnh mạch hệ thống. TAPVC là một dị tật hiếm gặp thường khó phát hiện trước sinh. Có bốn loại TAPVC: loại I - trên tim, loại II - tim, loại III - dưới tim và loại IV - hỗn hợp. Kết nối phổi bất thường trên tim là phổ biến nhất và chiếm khoảng 50% trường hợp, tiếp theo là dưới tim (25%), tim (16%) và loại hỗn hợp (9%).

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Không nhìn thấy sự kết nối của các tĩnh mạch phổi với tâm nhĩ trái (LA).
- Tâm nhĩ trái (LA) và tâm thất trái (LV) nhỏ hơn trên mặt cắt bốn buồng tim.
- LA nhỏ hình bầu dục với thành trơn.
- Hợp lưu tĩnh mạch phía sau tâm nhĩ trái (dấu hiệu Twig- Dấu hiệu cành cây).
- Dạng sóng bất thường, ít nhịp đập hơn trong tĩnh mạch phổi trên Doppler.
- Vùng sau tim tăng lên (khoảng cách giữa tâm nhĩ trái và động mạch chủ xuống). Khoảng cách lớn hơn đường kính của động mạch chủ xuống là một dấu hiệu gián tiếp cho TAPVC.
- Loại trên tim (Hình 1): tĩnh mạch thẳng đứng là mạch máu thứ tư trong hình ảnh ba mạch máu - khí quản. Tĩnh mạch cánh tay đầu giãn và/hoặc tĩnh mạch chủ trên (SVC) giãn.



Hình 1: TAPVC loại trên tim

(a) Mặt cắt bốn buồng tim cho thấy LV và LA nhỏ, thành sau của LA trơn nhẵn và khoảng cách giữa LA và động mạch chủ xuống tăng lên (mũi tên)

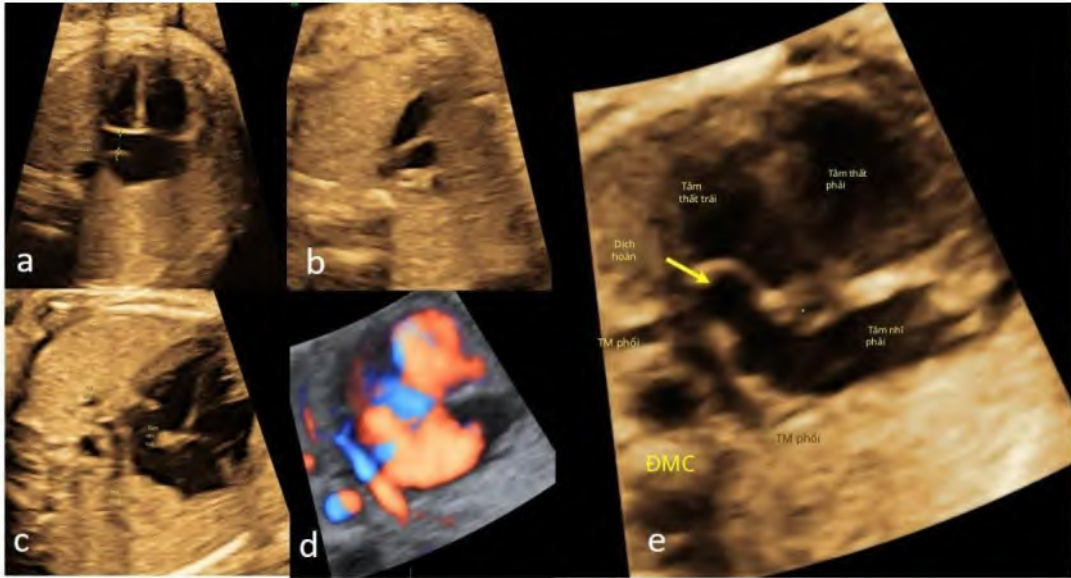
(b) Tĩnh mạch hợp lưu phía sau LA

(c) Mặt cắt ba mạch máu khí quản cho thấy SVC giãn (màu đỏ) và một tĩnh mạch thẳng đứng (màu xanh lam, được đánh dấu bằng mũi tên) ở bên trái động mạch phổi. Tĩnh mạch thẳng đứng có dòng chảy ly tâm (rời xa tim) và SVC có dòng chảy hướng tâm. Do đó, các tĩnh mạch này cho thấy hướng dòng chảy ngược nhau

(d & e) Tĩnh mạch thẳng đứng dẫn lưu trực tiếp vào SVC

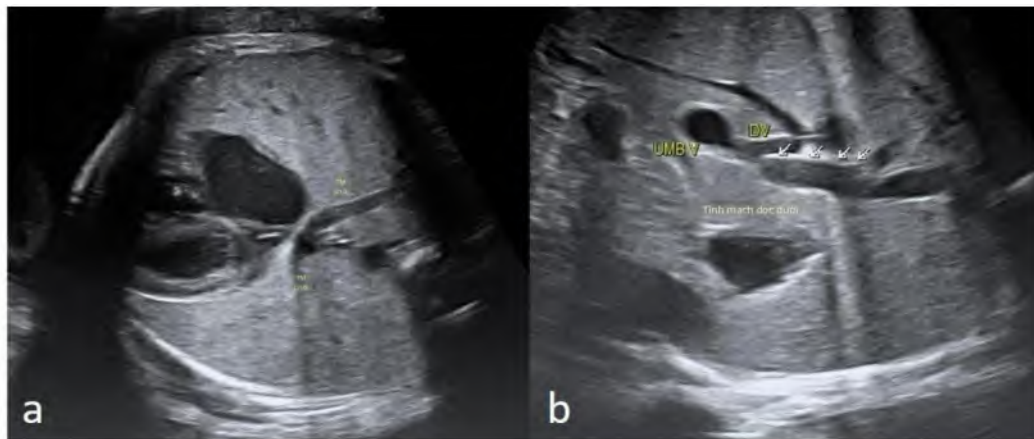
(f) Doppler quang phổ cho thấy dạng sóng bất thường trong tĩnh mạch phổi.

- Loại tim (Hình 2): Các tĩnh mạch phổi dẫn lưu vào xoang vành giã. Xoang vành giã khi không có tĩnh mạch chủ trên trái tồn tại nên cảnh báo chúng ta cần tìm kiếm TAPVC.



Hình 2: TAPVC loại tim (a) Mặt cắt bốn buồng tim cho thấy xoang vành (CS) giã (b) Mặt cắt ba mạch máu - khí quản cho thấy không có PLSVC (c & d) Các tĩnh mạch phổi (PV) được nhìn thấy phía sau tâm nhĩ trái nhưng không đi vào tâm nhĩ trái (e) Các tĩnh mạch phổi (PV) dẫn lưu vào xoang vành (CS) giã

- Loại dưới tim (Hình 3): Một mạch máu bổ sung trong gan trên mặt cắt ngang. Tĩnh mạch thẳng đứng đi xuống gan qua cơ hoành từ ngực.



Hình 3: TAPVC loại dưới tim (a) Các tĩnh mạch phổi (PV) không dẫn lưu vào tâm nhĩ trái (b) Tĩnh mạch dọc dưới tim dẫn lưu vào ống tĩnh mạch (DV)

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- **Gián đoạn tĩnh mạch chủ dưới với tiếp nối tĩnh mạch azygos:** Dẫn đến giãn tĩnh mạch azygos ở phía sau tâm nhĩ trái (LA), có thể bị nhầm với tĩnh mạch hợp lưu.
- **Tĩnh mạch chủ trên trái tồn tại (PLSVC):** Quan sát ở hình ảnh ba mạch - khí quản, có thể xuất hiện tương tự như TAPVC loại trên tim. Tuy nhiên, hướng dòng chảy trong PLSVC là về phía tim, và tĩnh mạch cánh tay đầu trái không hiện diện.

ĐIỂM BỔ SUNG

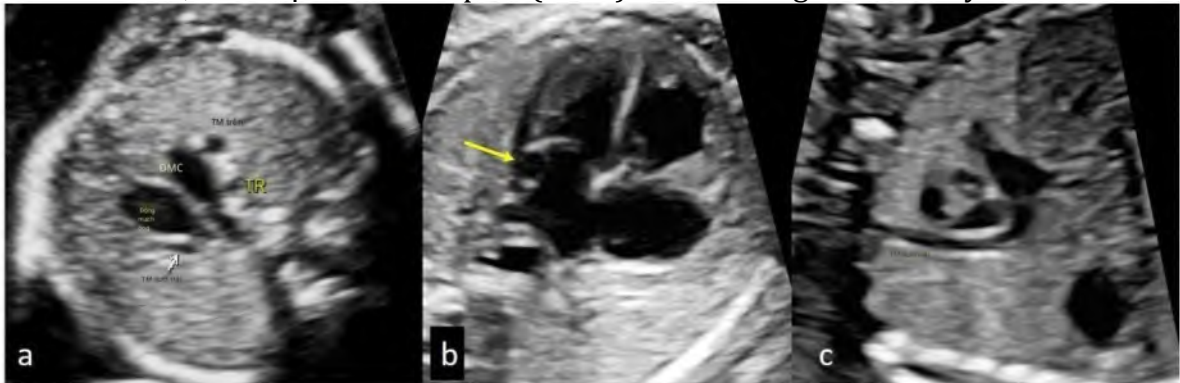
- Các khuyết tật tim thường gặp bao gồm loạn sản, chủ yếu là đồng dạng tâm nhĩ phải, thông liên nhĩ (ASD) loại xoang tĩnh mạch, (hiếm khi được phát hiện trước khi sinh), kênh nhĩ thất (AVSD), tim một tâm thất, hẹp eo động mạch chủ (CoA), hội chứng tim trái giảm sản (HLHS).
- Một yếu tố tiên lượng chính trong TAPVC là sự hiện diện của tắc nghẽn đường về tĩnh mạch phổi, có thể gây nguy cấp sơ sinh cần phẫu thuật ngay lập tức. Việc dự đoán chính xác tắc nghẽn đường về tĩnh mạch phổi có thể khó khăn trước khi sinh.
- Siêu âm Doppler phổ cho thấy vận tốc đỉnh lớn hơn 50 cm/giây và/hoặc mất dòng chảy theo nhịp đập trong tĩnh mạch phổi hoặc tĩnh mạch thẳng đứng là dấu hiệu của TAPVC có thể bị tắc nghẽn.

TỒN TẠI TĨNH MẠCH CHỦ TRÊN TRÁI

Tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái (PLSVC) là bất thường tĩnh mạch hệ thống ngực phổ biến nhất, được coi là một kênh tĩnh mạch ở cổ và ngực bên trái. PLSVC bắt đầu tại ngã ba của tĩnh mạch cánh trong và tĩnh mạch dưới đòn trái, chạy trước các cung động mạch chủ và ống động mạch, và dẫn lưu vào xoang vành, nằm trong một rãnh ở điểm nối của tâm nhĩ trái và tâm thất.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- PLSVC được hình dung trong chế độ xem ba mạch máu hoặc ba mạch máu - khí quản như một mạch máu thứ tư nằm bên trái và trước động mạch phổi và ống động mạch (Hình 1 a).
- Hình ảnh cắt ngang phía trên của trung thất cho thấy tĩnh mạch chủ trên phải và trái, cùng với sự vắng mặt gần như luôn luôn của tĩnh mạch cánh tay đầu trái.
- Xoang vành giãn được nhìn thấy trong một mặt phẳng trục hơi xa so với chế độ xem bốn buồng như một bong nước thành mỏng bên cạnh van hai lá (Hình 1 b). Mặt phẳng xa hơn cho thấy xoang vành như một kênh trong tâm nhĩ trái, vuông góc với vách liên nhĩ.
- Hình ảnh cắt dọc bên trái của cổ và ngực cũng có thể cho thấy PLSVC như một kênh tuyến tính dẫn lưu vào xoang vành (Hình 1c).
- Hiếm khi, tĩnh mạch chủ trên phải (RSVC) có thể không có. Điều này dẫn đến hình dung



Hình 1: PLSVC (a) Bốn mạch máu trong mặt cắt ba mạch máu - khí quản do còn tồn tại tĩnh mạch chủ trên bên trái (LSVC) (b) Xoang vành giãn (mũi tên) ở thành tâm nhĩ trái (c) Mặt cắt ngang ngực cho thấy PLSVC là một ống tuyến tính dẫn lưu vào xoang vành

ba mạch máu trong các mặt phẳng trung thất (Hình 2). Tĩnh mạch cánh tay đầu có mặt trong những trường hợp như vậy và PLSVC xuất hiện giãn nở hơn.

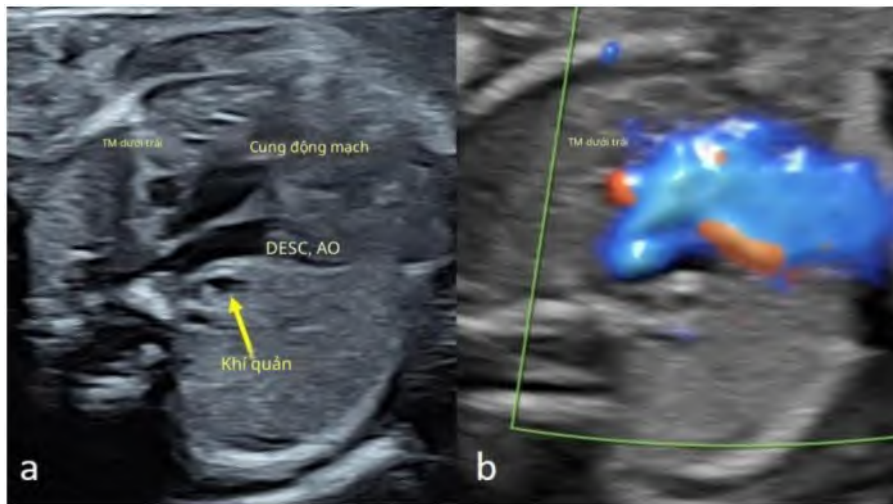
- Doppler màu cho thấy hướng dòng chảy về phía tim trong PLSVC. Xoang vành cho thấy hướng dòng chảy từ trái sang phải, ngược với dòng chảy qua lỗ bầu dục.

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Tĩnh mạch thẳng đứng của kết nối tĩnh mạch phổi bất thường toàn phần trên tim (TAPVC): Hướng dòng chảy trong tĩnh mạch thẳng đứng là hướng về phía đầu. Tĩnh mạch cánh tay đầu có mặt, có kích thước bình thường hoặc giãn nở.
- Ống động mạch dư thừa: thường gặp trong tam cá nguyệt thứ ba, cho thấy dòng chảy động mạch và liên tục với ống động mạch.

ĐIỂM BỔ SUNG

- PLSVC được cho là kết quả của việc thất bại thoái triển của các tĩnh mạch trước trái và tĩnh mạch chính chung trong thời kỳ bào thai.
- Trong phần lớn các trường hợp, PLSVC không có ảnh hưởng huyết động học đáng kể về mặt lâm sàng.
- Hiếm khi, PLSVC có thể dẫn lưu vào tâm nhĩ trái, trực tiếp hoặc thông qua xoang vành không được che phủ. Điều này gây ra shunt tim phải sang trái.
- Một kết hợp phổ biến của PLSVC là hẹp eo động mạch chủ. Do đó, trong trường hợp có PLSVC, nên theo dõi đường kính tâm thất trái và cung động mạch chủ.
- Các bất thường về tim khác như cung động mạch chủ quay phải (Hình 3), bất thường hình nón - thân và hội chứng loạn sản cũng có thể có PLSVC là một dấu hiệu liên quan
- Hiếm khi, các bất thường về nhiễm sắc thể như tam nhiễm sắc thể 21 và 18 có thể được tìm thấy, đặc biệt là khi có các bất thường về tim hoặc ngoài tim khác. Tuy nhiên, trong PLSVC biệt lập, không có đủ bằng chứng để đưa ra xét nghiệm trước sinh xâm lấn.



Hình 2: PLSVC với sự vắng mặt của tĩnh mạch chủ trên bên phải



Hình 3: PLSVC trong trường hợp cung động mạch chủ quay phải

KHÁC

U CƠ VÂN (RHABDOMYOMA)

U tim ở thai nhi rất hiếm; khoảng 80–90% trong số này là u cơ vân (Rhabdomyoma), là các khối u lành tính có nguồn gốc từ cơ vân. Các khối u này thường được phát hiện trong khoảng từ 20 đến 30 tuần của thai kỳ.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Các tổn thương dạng nốt đơn lẻ hoặc nhiều nốt, hình tròn đến bầu dục, có ranh giới rõ ràng, chủ yếu phát sinh từ cơ tim thất (Hình 1).
- Các tổn thương tăng âm, có cấu trúc đồng nhất và không có vùng vôi hóa hoặc nang.
- Thường nhô vào lòng tim và hiếm khi gây tắc nghẽn dòng chảy.



Hình 1: Nhiều u cơ vân (Rhabdomyoma). Một khối lớn tăng âm trong thất phải dọc theo vách liên thất (mũi tên lớn). Các tổn thương nhỏ hơn nằm dọc theo thành của cả hai thất (các mũi tên nhỏ).

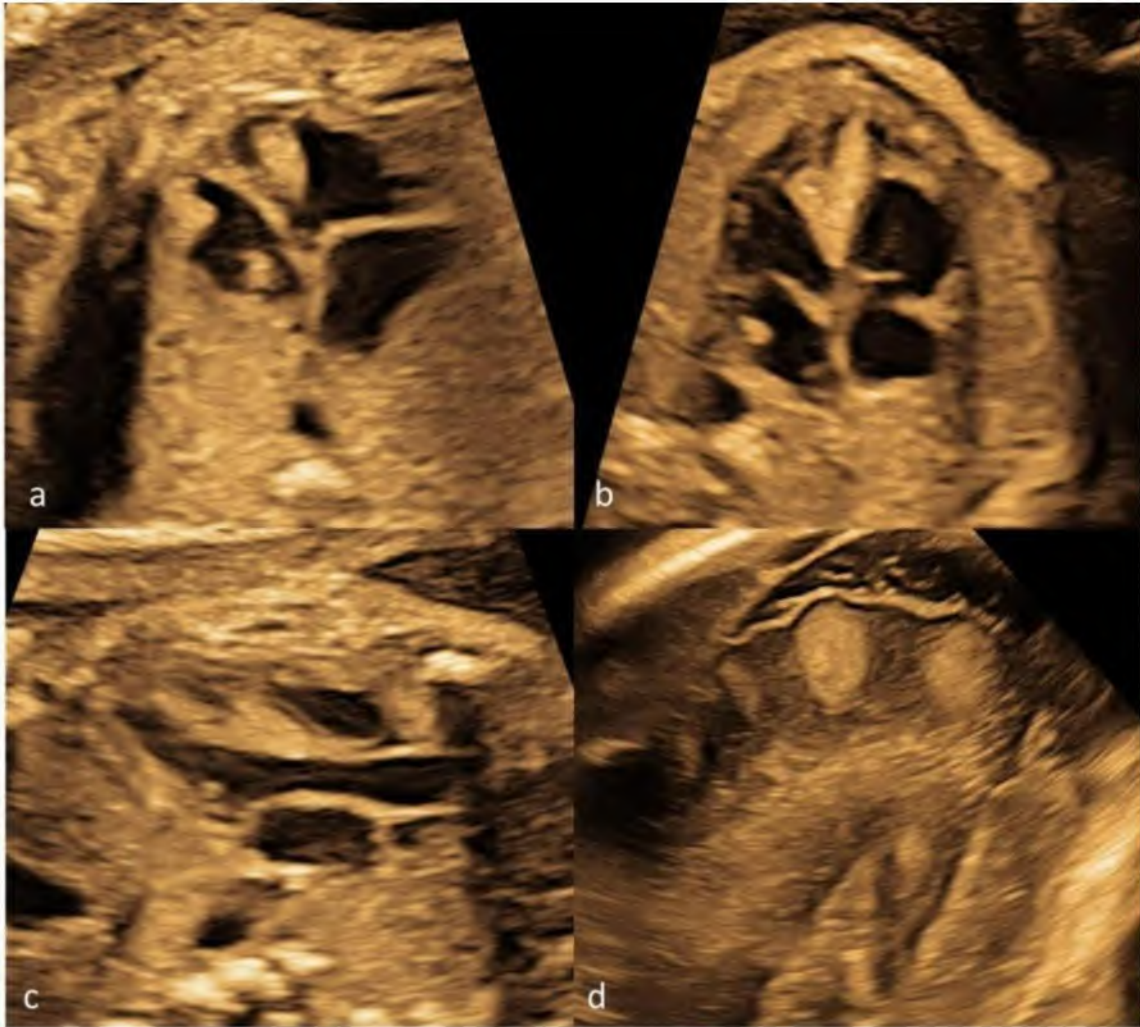
CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- **U xơ (Fibroma):** Khối u đơn lẻ, kích thước lớn và thường đi kèm với tràn dịch màng tim.
- **U quái (Teratoma):** Khối lớn ngoài tim, không đồng nhất, có các vùng nang và vôi hóa.
- **U nhầy (Myxoma):** Tổn thương tăng âm di động, có cuống.

ĐIỂM BỔ SUNG

- U cơ vân (Rhabdomyoma) thường là dấu hiệu sớm nhất của bệnh xơ cứng củ (Tuberous Sclerosis) trong tử cung.
- Bệnh xơ cứng củ được gây ra do đột biến các gen ức chế khối u TSC1 và TSC2. Những đột biến này có thể được xác định trước sinh bằng xét nghiệm di truyền.
- Nguy cơ mắc bệnh xơ cứng củ là > 90% trong các trường hợp có nhiều u cơ vân.
- Thai nhi với các u cơ vân dường như đơn độc có thể phát triển thêm các khối u nhỏ hơn khi thai kỳ tiến triển. Các dấu hiệu bổ sung của bệnh xơ cứng củ ở thai nhi bao gồm các củ vỏ não, nốt dưới màng não thất và u mạch cơ mỡ ở thận.
- Các củ vỏ não và nốt dưới màng não thất trong não thai nhi được quan sát rõ nhất bằng siêu âm đầu dò âm đạo (TVS) (Hình 2d)
- Các u cơ vân nhỏ không làm suy giảm hoạt động tim và có thể thoái lui sau 30 tuần hoặc sau khi sinh.
- Các khối u tim lớn hơn (>20 mm) hiếm gặp, có thể dẫn đến suy giảm huyết động và rối loạn nhịp tim..

- MRI thai nhi là một phương thức hình ảnh bổ sung để phát hiện các liên quan về sọ não và thận.



Hình 2: Trường hợp Xơ cứng củ (a & b) Mặt cắt bốn buồng tim - Đa khối echo dày đặc phát sinh từ cả hai thành tâm thất, thành tâm nhĩ trái và vách liên thất. (c) Mặt cắt đường ra thất trái - vách liên thất dày và echo dày đặc. (d) Mặt cắt ngang não - Đa khối echo dày đặc ở vỏ não với BPD và HC > bách phân vị thứ 95 gợi ý củ.

Trường hợp do Bác sĩ Sri Sai Lakshmi B J, Hyderabad đóng góp

BỆNH CƠ TIM THAI NHI

Bệnh cơ tim là một nhóm bệnh không đồng nhất ảnh hưởng đến cơ tim, thường không có bất kỳ bất thường cấu trúc tim tiềm ẩn nào. Những bệnh này có liên quan đến chức năng tim bất thường, có thể gây ra phù thai và thai chết lưu. Bốn loại bệnh cơ tim được nhìn thấy ở thai nhi: giãn nở, phì đại, hạn chế và không nén tâm thất.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

● I. Bệnh cơ tim giãn nở

1. **Tim thai to (Hình 1)**, được đánh giá chủ quan hoặc bằng các phép đo tim như chiều rộng tim, tỷ lệ tim-ngực hoặc điểm z của kích thước buồng tim. 2. Khả năng co bóp kém, được đánh giá là khả năng rút ngắn phân đoạn kém trên chế độ M hoặc chỉ số hiệu suất cơ tim bất thường.



Hình 1: Tim to ở thai nhi 19 tuần. Tim co bóp kém. Không tìm thấy nguyên nhân rõ ràng.

3. Hở van nhĩ thất.

4. Tràn dịch màng ngoài tim

5. Phù thai.

● II. Bệnh cơ tim phì đại:

1. Tim to liên quan đến thành tâm thất dày lên (Hình 2). Dày tâm thất tâm trương > 2 điểm z là bất thường.

2. Giảm lòng thất

3. Vách liên thất dày lên

4. Có thể thấy tắc nghẽn đường ra trong một số trường hợp, được coi là răng cưa trên Doppler màu.

5. Tràn dịch màng ngoài tim.

● III. Bệnh cơ tim hạn chế:

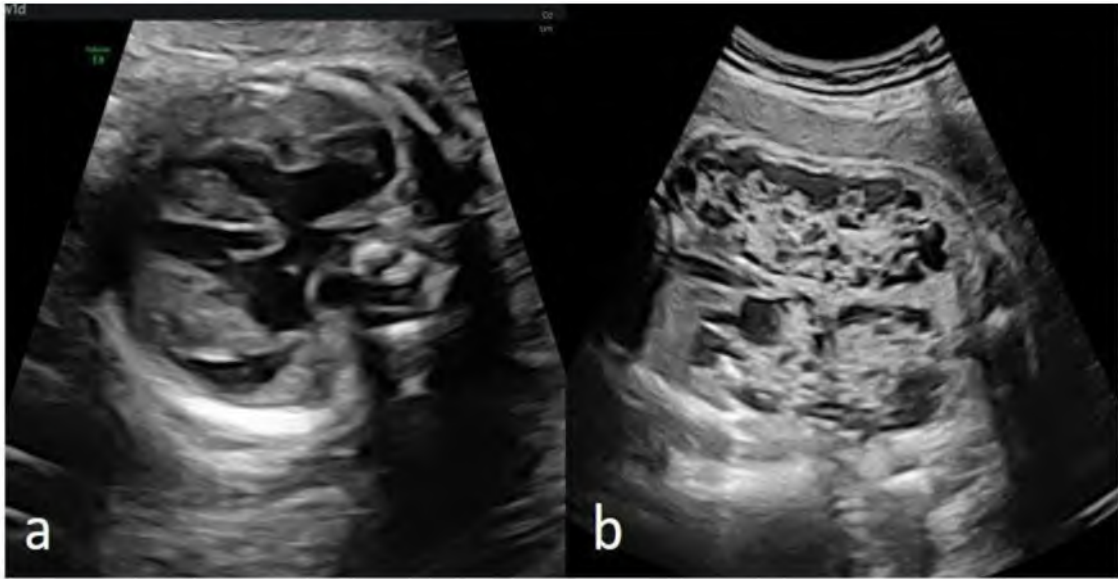
Rất hiếm gặp, nghi ngờ khi kích thước tâm thất và độ dày thành tâm thất bình thường nhưng tâm nhĩ to.

● IV. Không nén tâm thất:

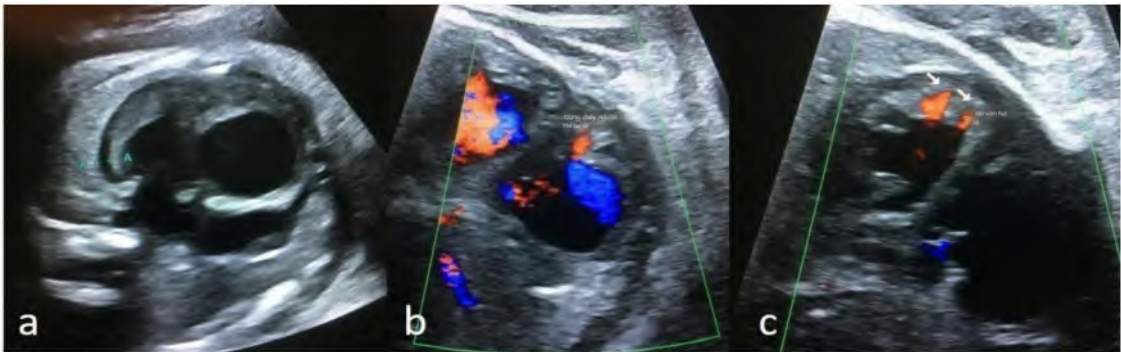
1. Dày thành tâm thất. 2. Các bè củ nổi rõ và các hốc sâu trong thành tâm thất, tạo cho chúng một diện mạo xốp (Hình 4)

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- **Quá tải thể tích do shunt, truyền máu song thai và các nguyên nhân khác:** Khả năng co bóp và chức năng tim bình thường. Có thể tiến triển thành bệnh cơ tim giãn.
- **Hội chứng tim trái hoặc phải giảm sản:** Thành thất trái hoặc phải dày lên, kích thước khoang thất giảm và khả năng co bóp suy giảm. Liên quan đến teo van/tắc nghẽn nghiêm trọng.
- **Xơ hóa nội tâm mạc thất trái:** Dày lên của thành thất với độ tăng âm của nội tâm mạc do hẹp nặng van động mạch chủ.
- **Bất thường Ebstein và loạn sản van ba lá:** Tim to, hở van ba lá nghiêm trọng.



Hình 2: Bệnh cơ tim phì đại trong trường hợp bệnh thận đa nang lặn trên nhiễm sắc thể thường (a) Tim thai giãn to chiếm toàn bộ lồng ngực. Các tâm thất cho thấy thành dày lan tỏa (b) Thận thai hai bên to với nhiều nang

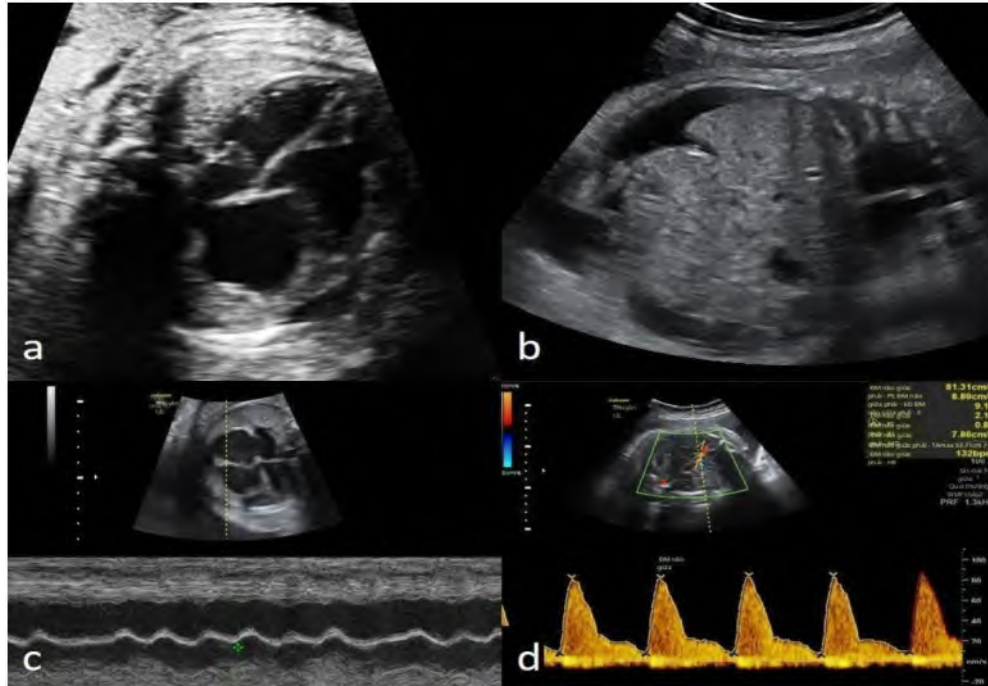


Hình 3: Không nén tâm thất (a) Tim thai giãn với thành tâm thất dày, rõ nhất ở đỉnh tim (b & c) Các hốc sâu trong lớp cơ của đỉnh tâm thất phải và trái, cho thấy lưu lượng máu.
Trường hợp do Bác sĩ Meenal Jain, Jodhpur đóng góp

NHỮNG ĐIỂM BỔ SUNG

- Bệnh cơ tim có thể có nguyên nhân tiềm ẩn do nhiễm trùng, di truyền, chuyển hóa hoặc nguyên nhân liên quan đến mẹ và thai nhi.
- **Bệnh cơ tim giãn:** Nên thực hiện khảo sát thai nhi và nhau thai để tìm bất kỳ dị dạng động-tĩnh mạch hoặc shunt nào. Dấu hiệu thiếu máu ở thai nhi và nhịp tim không đều có thể gợi ý nhiễm parvovirus B19 (Hình 4). Nhịp tim chậm và block tim có thể gợi ý sự hiện diện của tự kháng thể từ mẹ..
- **Bệnh cơ tim phì đại:** Bệnh tiểu đường của mẹ, không có hoặc loạn sản thận hai bên ở thai nhi, và truyền máu song thai là các nguyên nhân phổ biến. Block tim có thể gợi ý tự kháng thể từ mẹ. Hội chứng Noonan và các bệnh lý liên quan đến RAS cũng có thể liên quan đến bệnh cơ tim phì đại..

- Gen **MYH7** có liên quan đến nhiều dạng bệnh cơ tim
- **Tiên lượng** thay đổi. Nhiều trường hợp cho thấy sự suy giảm tiến triển trong giai đoạn thai nhi và sau sinh. Sự xuất hiện của phù thai là dấu hiệu tiên lượng xấu. Đáng chú ý, một số trường hợp có thể cải thiện, thậm chí hoàn toàn hồi phục, đặc biệt là các bệnh cơ tim liên quan đến tiểu đường của mẹ và các rối loạn tự miễn của mẹ sau khi được điều trị..



Hình 4: Bệnh cơ tim giãn nở do nhiễm Parvovirus B19

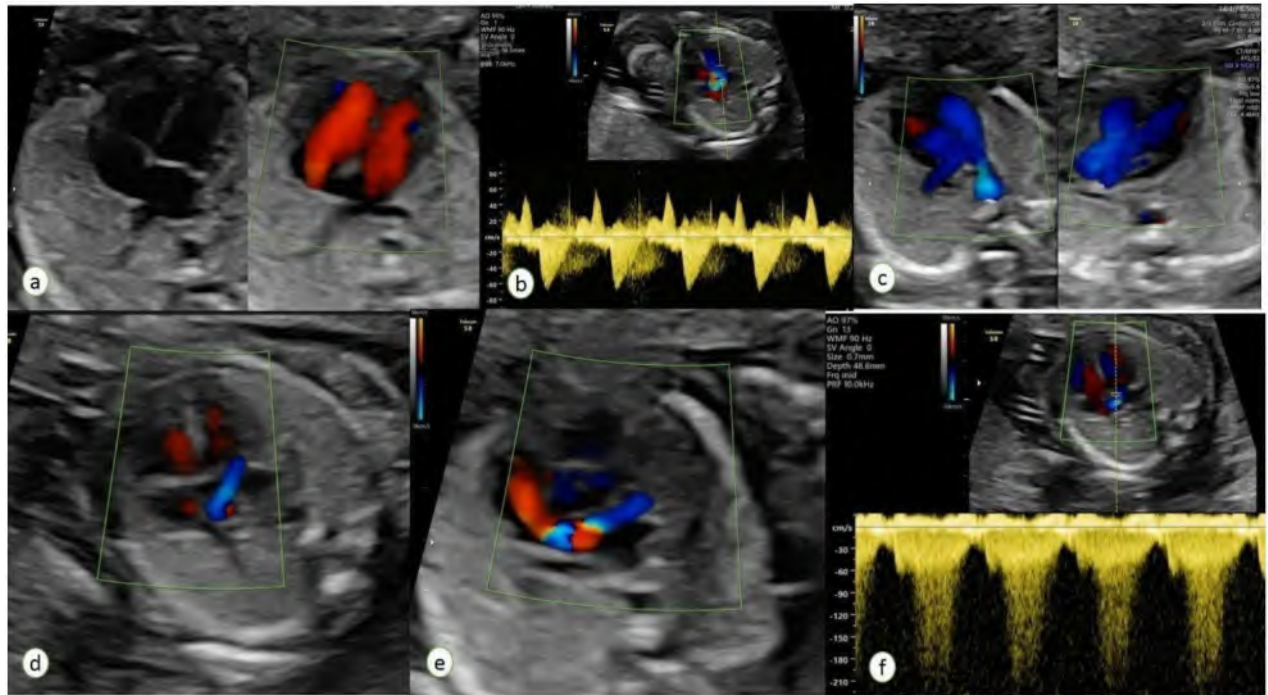
(a) Tim to

(b) Cổ trướng thai nhi và phù nề thành cơ thể là dấu hiệu của phù thai

(c) Dấu vết chế độ M cho thấy khả năng co bóp kém của tim và nhịp tim không đều

(d) Tốc độ dòng chảy tâm thu đỉnh tăng lên trong MCA của thai nhi > 1,5 MoM gợi ý thiếu máu thai nhi.

LỖ THÔNG ĐỘNG MẠCH VÀNH



Hình 1:

- (a) Mặt cắt bốn buồng tim bình thường;
 (b) Doppler quang phổ qua van hai lá cho thấy dòng máu hai lá bình thường với sự pha trộn thêm của dạng sóng từ lỗ thông động mạch vành;
 (c) RVOT và LVOT cho thấy dòng chảy thuận chiều bình thường.
 (d) Lỗ thông động mạch vành dòng chảy cao kéo dài từ đáy van hai lá và lên đến đáy tâm nhĩ phải (e) Tia dòng chảy từ lỗ thông vào tâm nhĩ phải;
 (f) Doppler quang phổ cho thấy dòng chảy tốc độ cao trong lỗ thông động mạch vành.
 Trường hợp do Bác sĩ Nitin Jadhav đóng góp

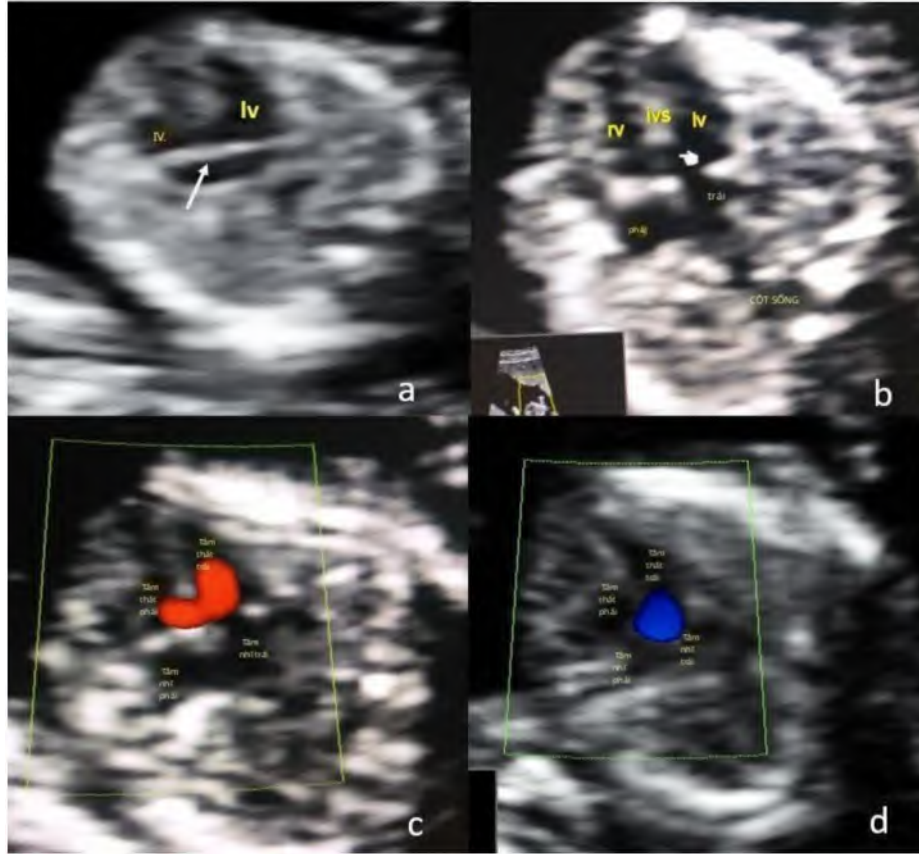
ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Phát hiện **rò động mạch vành đơn độc** trước sinh là rất hiếm.
- Hình ảnh **bốn buồng** bình thường.
- **Đường thoát máu** cũng có đường kính bình thường và cho thấy dòng chảy xuôi..
- Trong trường hợp này, **rò động mạch vành** được quan sát thấy kéo dài từ nền của van hai lá (có thể từ động mạch vành trái) vào tâm nhĩ phải.
- Những **rò** này thường cho thấy hiện tượng rối loạn dòng chảy trên Doppler màu với dòng chảy tốc độ cao trên Doppler phổ.
- Các loại **rò động mạch vành** khác nhau đã được báo cáo trong các loạt bài sau sinh với sự kết nối của chúng với các buồng tim khác nhau cũng như các đường thoát máu.
- Các rò này có thể liên quan đến các bất thường khác. Trong trường hợp này, mọi thứ khác đều bình thường. Rò cũng được quan sát trong lần siêu âm 32 tuần và được xác nhận trên siêu âm tim sau sinh..

DỊ TẬT BA THÁNG ĐẦU

KÊNH NHĨ THẤT (AVSD)

AVSD là một bất thường đặc trưng bởi vách liên nhĩ thất (nhĩ thất) bị khiếm khuyết và van nhĩ thất bất thường, dẫn đến một nút nối nhĩ thất chung.



Hình 1: (a) Mặt cắt bốn buồng tim cho thấy sự chèn tuyến tính của các van AV (mũi tên) trong thì tâm thu
(b) khuyết tật tim trung tâm trong thì tâm trương
(c) Doppler màu cho thấy dòng chảy qua khuyết tật vách ngăn
(d) hở van AV chung. Bệnh nhân đã trải qua xét nghiệm xâm lấn, cho thấy tam nhiễm sắc thể 21.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Hình ảnh bốn buồng tim cho thấy sự chèn tuyến tính của các van nhĩ thất trong thì tâm thu (điều này có thể khó phát hiện trong ba tháng đầu), một khuyết tật trung tâm ở tim trong thì tâm trương (Hình 1 a & b).
- Doppler màu cho thấy một cột máu trung tâm trong ống nhĩ thất chung (Hình d).
- Doppler sóng xung cho thấy sự trào ngược tại van nhĩ thất.

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Rất khó để phân biệt AVSD với các thực thể khác trong ba tháng đầu. Dựa trên kết quả Doppler màu, tìm một tâm thất là một chẩn đoán phân biệt gần. Chỉ định siêu âm theo dõi lúc 16 tuần.

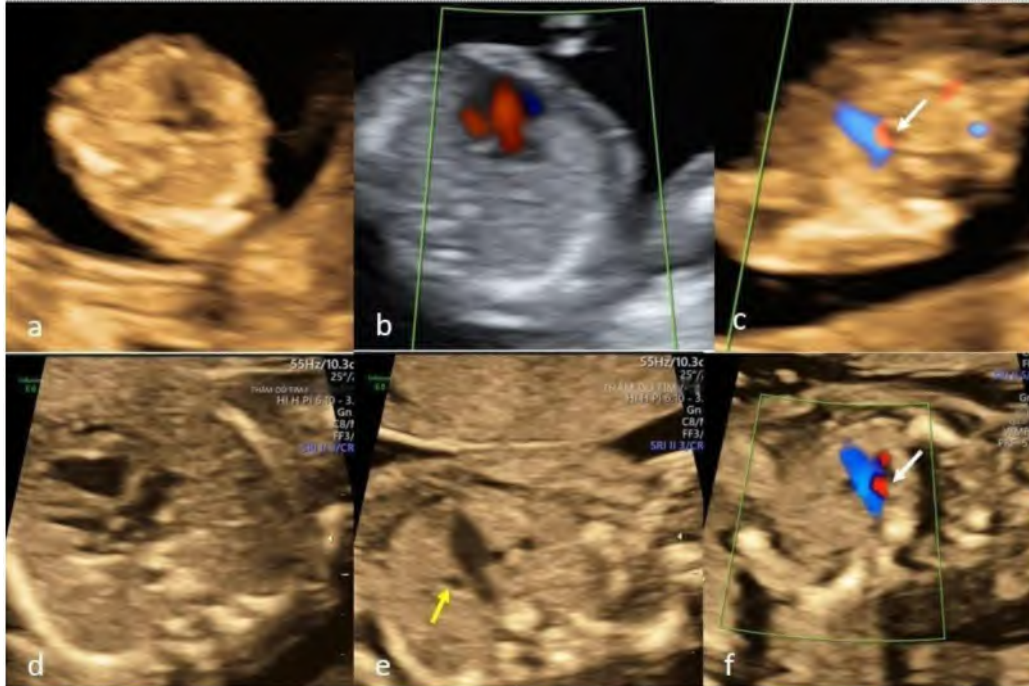
NHỮNG PHÁT HIỆN BỔ SUNG

- AVSD có liên quan đến tam nhiễm sắc thể 21 và ở mức độ thấp hơn là tam nhiễm sắc thể 18 và 13.
- Chẩn đoán trước sinh AVSD, khi bị cô lập, có liên quan đến tam nhiễm sắc thể 21 trong 58% trường hợp.
- Nếu AVSD có liên quan đến loạn chuyển vị nội tạng, thì nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể sẽ giảm xuống. Tiên lượng xấu do dị tật tim liên quan

HỘI CHỨNG THIỂU SẢN TIM TRÁI (HLHS)

HLHS là một dị tật phức tạp với tâm thất trái kém phát triển, dẫn đến giảm cung lượng tim toàn thân. Dị tật này biểu hiện dưới hai dạng,

1. Teo van động mạch chủ và van hai lá với kết nối giữa tâm nhĩ và tâm thất



Hình 1: (a và b) Mặt cắt bốn buồng tim cho thấy tâm thất trái nhỏ với dòng máu vào tâm thất trái giảm. (c) Mặt cắt ba mạch máu cho thấy dòng chảy thuận chiều trong động mạch phổi và dòng chảy ngược chiều trong cung động mạch chủ (mũi tên). (d) Siêu âm theo dõi lúc 16 tuần. Mặt cắt bốn buồng tim cho thấy tâm thất trái nhỏ (e) Mặt cắt ba mạch máu - khí quản cho thấy hẹp động mạch chủ và còn tồn tại tĩnh mạch chủ trên bên trái (mũi tên) (f) Mặt cắt ba mạch máu - khí quản cho thấy dòng chảy ngược chiều trong động mạch chủ (mũi tên).

2. Teo động mạch chủ kèm loạn sản van hai lá, dẫn đến thất trái nhỏ và van hai lá bị loạn sản nghiêm trọng cùng với hẹp hoặc teo động mạch chủ.

DẤU HIỆU SIÊU ÂM

- Hình ảnh bốn buồng tim xuất hiện bất thường với tâm thất trái nhỏ. Trong hẹp động mạch chủ và hẹp van hai lá, tâm thất trái không có (Hình a và d).
- Doppler màu cho thấy dòng máu chảy vào tâm thất không đối xứng hoặc dòng máu chảy vào tâm thất một kênh, không có dòng máu chảy vào tim trái (Hình b).
- Hình ảnh ba mạch máu - khí quản cho thấy một quai động mạch chủ nhỏ bị hẹp (Hình e). Doppler màu cho thấy động mạch phổi giãn với dòng chảy về phía trước và một quai động mạch chủ nhỏ bị đảo ngược dòng chảy (Hình c và f).
- Tâm thất trái tăng âm được nhìn thấy trong một số trường hợp trong ba tháng

đầu, đại diện cho xơ hóa cơ tim nội mạc.

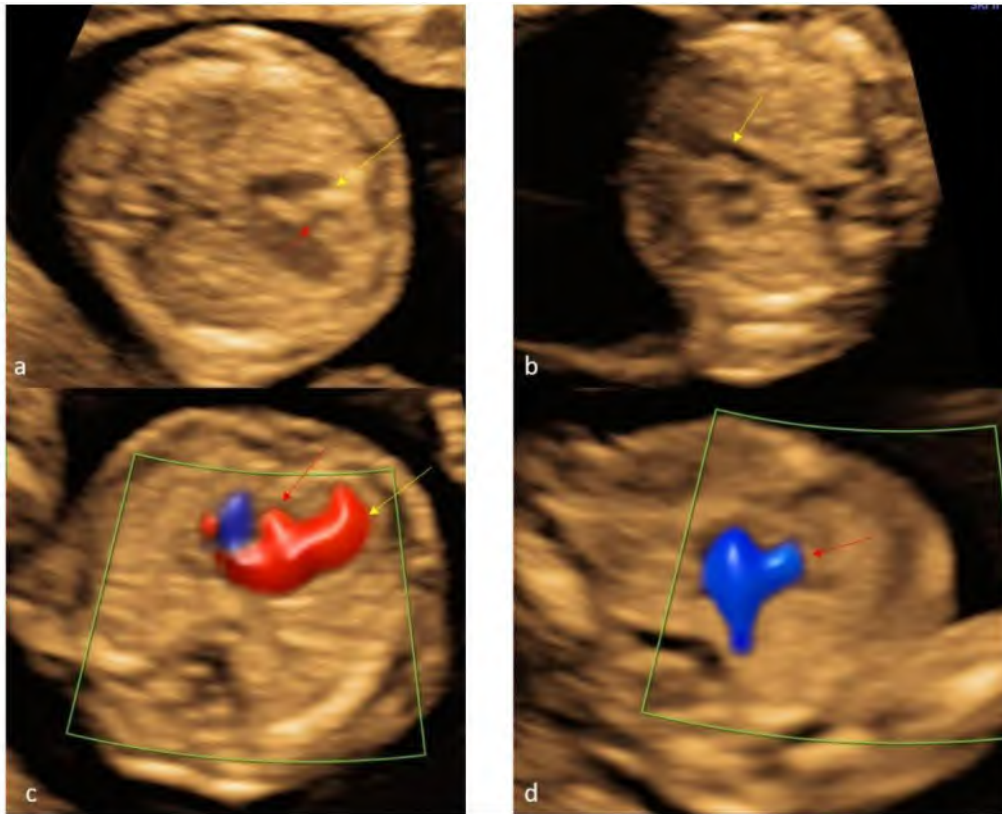
CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Có nhiều tình trạng cho thấy dòng máu chảy vào tâm thất không đối xứng hoặc một tâm thất trong ba tháng đầu. Việc phân biệt HLHS với các thực thể khác có thể khó khăn trong ba tháng đầu. Tuy nhiên, hẹp eo động mạch chủ là một chẩn đoán phân biệt gần. Quai động mạch chủ trong hẹp eo động mạch chủ cho thấy dòng chảy về phía trước, không giống như trong HLHS, nơi dòng chảy bị đảo ngược.

NHỮNG ĐIỂM BỔ SUNG

- Khi nghi ngờ HLHS, nên tư vấn về xét nghiệm di truyền, vì nó có liên quan đến tam nhiễm sắc thể, hội chứng Turner và các hội chứng khác.
- Thai nhi bị HLHS phát triển hạn chế tăng trưởng thai nhi vào cuối tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba.
- Chẩn đoán HLHS trong ba tháng đầu nên được xác nhận bằng cách siêu âm theo dõi.

HỆP VAN BA LÁ



Hình 1: (a) Mặt cắt bốn buồng tim cho thấy van ba lá echo dày đặc bất động (mũi tên vàng), tâm thất phải nhỏ và khuyết tật vách ngăn thất (mũi tên đỏ). (b). Mặt cắt ba mạch máu cho thấy động mạch phổi nhỏ (mũi tên vàng). (c). Mặt cắt bốn buồng tim với Doppler màu cho thấy tâm thất trái đầy bình thường (mũi tên vàng). Tâm thất phải được lấp đầy qua VSD (mũi tên đỏ). (d) Mặt cắt ba mạch máu với Doppler màu cho thấy động mạch phổi nhỏ với dòng chảy thuận chiều.

Trường hợp do Bác sĩ Sri Sai Lakshmi B J, Hyderabad đóng góp

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Hình ảnh bốn buồng tim cho thấy van ba lá tăng âm bất động và tâm thất phải nhỏ. Thông liên thất là một tình trạng thường gặp.
- Hình ảnh ba mạch máu và ba mạch máu - khí quản cho thấy động mạch phổi nhỏ.
- Doppler màu cho thấy dòng máu chảy qua van hai lá với sự lấp đầy của tâm thất phải nhỏ thông qua thông liên thất. Động mạch phổi có kích thước nhỏ và cho thấy dòng chảy về phía trước.

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

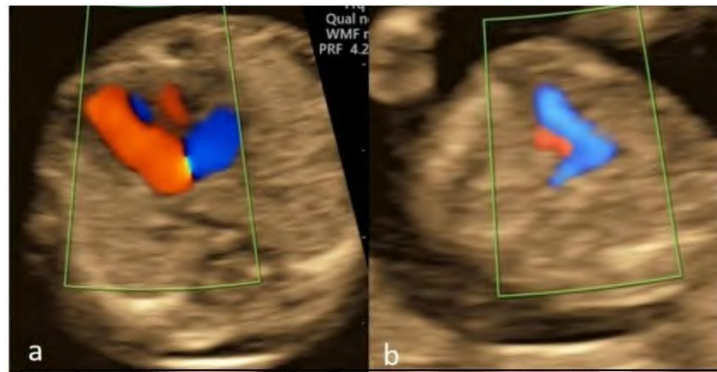
- Hẹp động mạch phổi với vách liên thất còn nguyên vẹn
- Hẹp van ba lá
- Tứ chứng Fallot

NHỮNG ĐIỂM BỔ SUNG

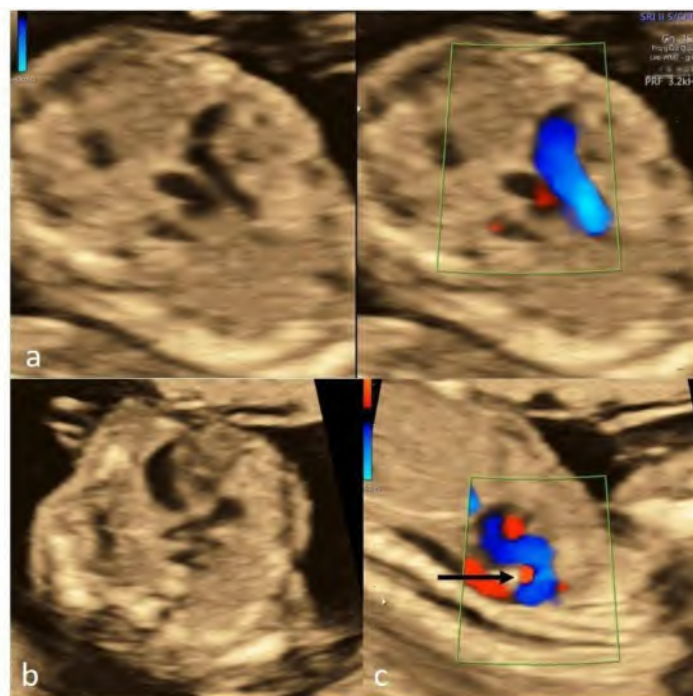
- Hẹp van ba lá là một bệnh tim bẩm sinh tím tái với sự bất sản hoàn toàn của van ba lá.
- Chúng được phân loại là Loại I- kết nối động mạch chủ phổi bình thường; Loại II- chuyển vị trí các mạch máu lớn; Loại III- với ống động mạch chủ tồn tại.
- Loại I và II được chia thành Phân nhóm a- với hẹp động mạch phổi; Phân nhóm b - với hẹp động mạch phổi; Phân nhóm c- không có tắc nghẽn
- Lượng máu chảy qua phổi phụ thuộc vào mức độ tắc nghẽn phổi, sự hiện diện của thông liên thất và mối quan hệ của các động mạch lớn.
- Hẹp van ba lá thường không liên quan đến dị tật ngoài tim hoặc bất thường nhiễm sắc thể.

HỆP ĐỘNG MẠCH PHỔI VỚI VÁCH LIÊN THẤT CÒN NGUYÊN VỆ (PA-IVS)

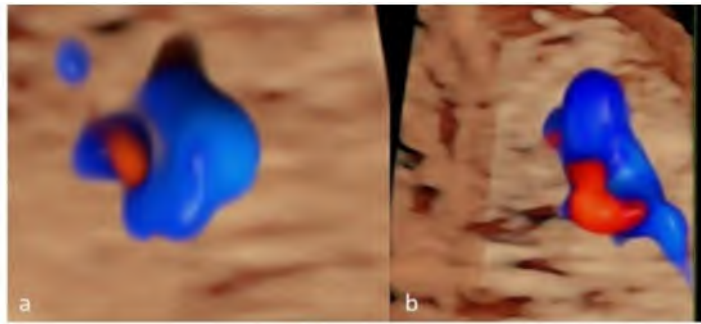
PA-IVS là tình trạng không có sự liên lạc giữa tâm thất phải và động mạch phổi với vách liên thất còn nguyên vẹn.



Hình 1: (a) cho thấy dòng máu vào tâm thất không đối xứng với dòng máu giảm ở tâm thất phải (b) Mặt cắt ba mạch máu cho thấy dòng chảy thuận chiều trong động mạch chủ và dòng chảy ngược chiều trong ống động mạch.



Hình 2: (a) cho thấy đường ra thất trái bình thường với góc vách ngăn động mạch chủ được duy trì (b). Mặt cắt bốn buồng tim cho thấy vách liên thất phình ra trong khoang tâm thất trái (c) mặt cắt cung động mạch chủ cho thấy dòng chảy ngược chiều trong ống động mạch (mũi tên đen)



Hình 3: Kết xuất thể tích dòng chảy màu STIC 4D ở tuần thứ 13 (a) và ở tuần thứ 16 (b) cho thấy dòng chảy thuận chiều trong động mạch chủ (màu xanh lam) và dòng chảy ngược chiều trong ống động mạch (màu đỏ)

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Việc phát hiện tình trạng này trong thời kỳ đầu mang thai trước tiên được nghi ngờ bởi dòng máu chảy vào tâm thất không đối xứng, với dòng chảy qua van ba lá giảm (Hình 1a).
- Các đường ra của tim cho thấy dòng chảy về phía trước trong động mạch chủ và dòng chảy ngược trong động mạch phổi (Hình 1b).
- Hình ảnh quai động mạch chủ cho thấy dòng chảy ngược trong ống động mạch dưới quai động mạch chủ (Hình 2c).
- Các đặc điểm khác như vách liên thất phồng lên (Hình 2b) và kết nối tâm thất - mạch vành (VCAC) thường được đánh giá cao trong các lần siêu âm vào đầu đến giữa thai kỳ. Trong một số trường hợp, những phát hiện này có thể được nhìn thấy trong thời kỳ đầu mang thai.

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

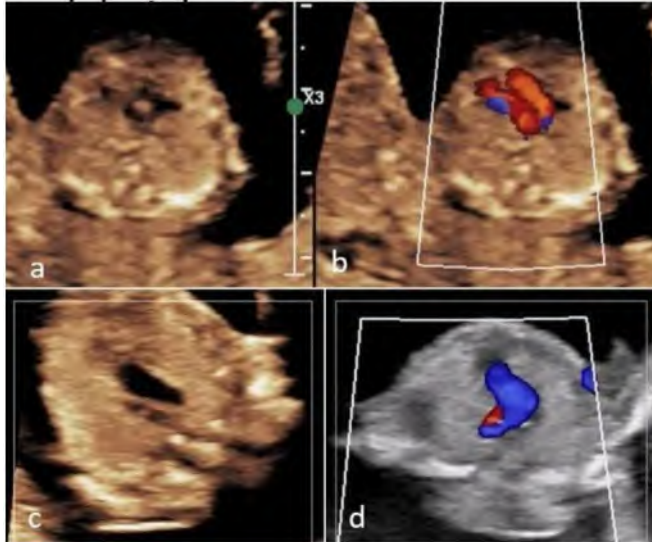
- Hẹp van ba lá với thông liên thất: Doppler màu cho thấy không có dòng chảy qua van ba lá, ngược lại với PA-IVS, trong đó dòng chảy qua van ba lá thường được nhìn thấy.
- Hẹp động mạch phổi với thông liên thất: trong tình trạng này có một thông liên thất quanh màng (VSD) với động mạch chủ dẹt lên. Các tâm thất có kích thước bằng nhau trong thực thể này. Trong giai đoạn sau, có thể chứng minh được các động mạch chủ phổi lớn (MAPCAS).
- Hẹp động mạch phổi: Doppler màu cho thấy dòng chảy thuận chiều qua van động mạch phổi.

NHỮNG ĐIỂM BỔ SUNG

- Hẹp động mạch phổi với sự hiện diện của hình ảnh bốn buồng tim bình thường và đồ đầy tâm trương bình thường có thể tiến triển thành hẹp động mạch phổi.
- Kết nối động mạch vành - tâm thất (VCAC) được tìm thấy trong khoảng một phần ba số trường hợp PA-IVS.
- Trong hình ảnh bốn buồng tim, tâm thất phải có thể bị kém phát triển hoặc bình thường.
- Bất thường nhiễm sắc thể liên quan đến PA-IVS rất hiếm gặp.
- Tiên lượng phụ thuộc vào kích thước và chức năng của tâm thất phải.

HẸP ĐỘNG MẠCH PHỔI VỚI THÔNG LIÊN THẮT (PA-VSD)

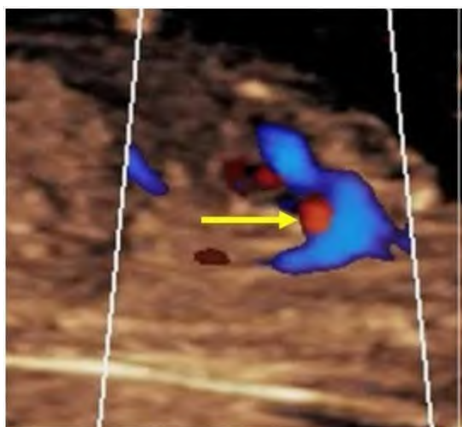
Hẹp động mạch phổi với thông liên thất là tình trạng đặc trưng bởi hẹp đường ra của phổi với thông liên thất quanh màng. Điều này trước đây được gọi là tứ chứng Fallot (TOF) nặng.



Hình 1: (a & b) Mặt cắt bốn buồng tim ở chế độ kép cho thấy dòng máu vào tâm thất đối xứng (b) Mặt cắt ba mạch máu cho thấy một mạch máu giãn duy nhất, là động mạch chủ (d) Mặt cắt ba mạch máu trên Doppler màu cho thấy dòng chảy thuận chiều trong động mạch chủ và dòng chảy ngược chiều trong ống động mạch.



Mặt cắt LVOT cho thấy VSD quanh màng với mất góc vách ngăn động mạch chủ.



Mặt cắt cung động mạch chủ trên Doppler màu cho thấy dòng chảy ngược chiều trong ống động mạch dưới cung (mũi tên).

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Hình ảnh bốn buồng tim thường bình thường trong PA-VSD (Hình 1 a & b).
- Hình ảnh năm buồng tim cho thấy thông liên thất với mất góc vách liên thất - động mạch chủ (Hình 2).
- Hình ảnh ba mạch máu - khí quản cho thấy một mạch máu duy nhất trên thang độ xám. Doppler màu cho thấy dòng chảy ngược trong ống động mạch và động mạch phổi (Hình 1 c & d).
- Hình ảnh quai động mạch chủ cho thấy dòng chảy ngược trong ống động mạch bên dưới quai động mạch chủ. Điều này đôi khi có thể được nhìn thấy trong ba tháng đầu (Hình 3).
- Các động mạch chủ phổi lớn (MAPCA) không được phát hiện trong ba tháng đầu.

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

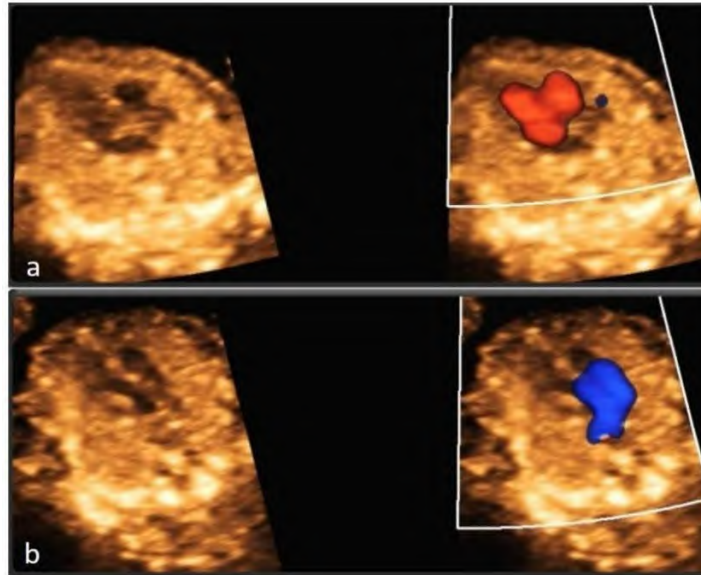
- Tứ chứng Fallot (TOF) có hẹp van động mạch phổi: động mạch phổi và ống động mạch chủ bị hẹp nhưng không bị teo. Doppler màu cho thấy dòng chảy thuận. Không quan sát thấy MAPCA.
- TOF không có hội chứng van động mạch phổi: tâm thất phải giãn nở ở giai đoạn cuối của thai kỳ. Động mạch phổi chính giãn nở rõ rệt. Động mạch phổi phải và trái giãn nở tạo thành hình cánh bướm. Doppler màu cho thấy dòng chảy hai chiều trong động mạch phổi. Ống động mạch chủ và MAPCA thường không có.

NHỮNG ĐIỂM BỔ SUNG

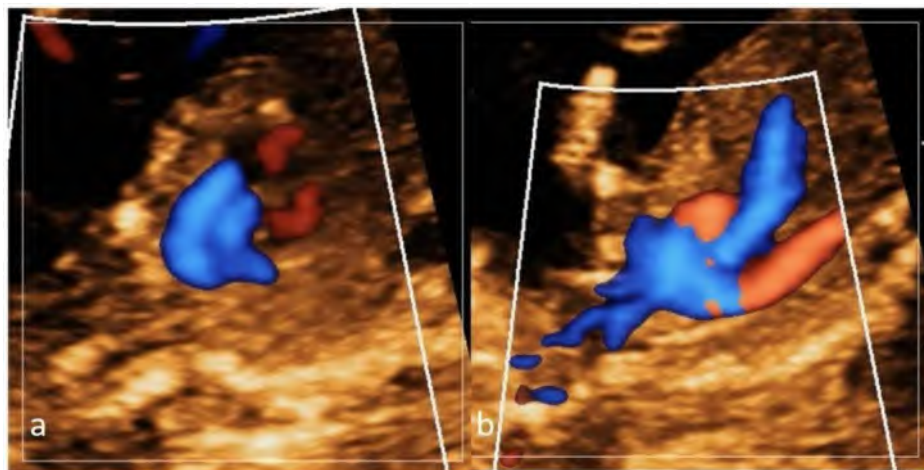
- Mất cắt đường ra tâm thất trái rất quan trọng để phân biệt thông liên thất đường ra động mạch phổi (PA-VSD) với các bệnh lý khác.
- Cung động mạch chủ bên phải được nhìn thấy trong 20% đến 50% trường hợp.
- MAPCA liên quan đến khoảng 44% trường hợp và thường được chẩn đoán trong ba tháng giữa của thai kỳ.
- 8,3% trẻ em bị PA-VSD có bất thường nhiễm sắc thể trong một nghiên cứu.
- Mất đoạn 22q11 được nhìn thấy ở 18% đến 25% thai nhi bị PA-VSD.

HOÁN VỊ ĐẠI ĐỘNG MẠCH

Hoán vị đại động mạch (TGA) là một bệnh lý đặc trưng bởi sự tương đồng nhĩ thất và bất đồng bộ thất động mạch (TGA hoàn toàn) hoặc bất đồng bộ nhĩ thất và thất động mạch (TGA đã được điều chỉnh). Việc chẩn đoán TGA trong ba tháng đầu của thai kỳ là một thách thức do kích thước nhỏ của các cấu trúc.



Hình 1: (a) Mặt cắt bốn buồng tim ở thang độ xám và trên Doppler màu cho thấy trục bình thường và dòng máu vào tâm thất đối xứng (b). Mặt cắt đường ra cho thấy sự định hướng song song của các đường ra.



Hình 2: (a) Mặt cắt xiên cho thấy sự định hướng song song của các mạch máu lớn (b). Mặt cắt cung cho thấy động mạch chủ phát sinh từ tâm thất trước nhất, tạo ra các nhánh đến cổ.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Mặt cắt bốn buồng tim thường không có gì đặc biệt. Dòng máu đổ vào tâm thất đối xứng được nhìn thấy (Hình 1a). Trong một số trường hợp, trục tim bất thường (tim lạc chỗ) xuất hiện.
- Mặt cắt ba mạch máu cho thấy một mạch máu duy nhất với hình dạng lò (dấu hiệu boomerang) (Hình 1b).
- Mặt cắt xiên rất quan trọng, cho thấy các đường ra của tim song song với nhau (Hình 2a)
- Mặt cắt vòm động mạch chủ cho thấy vòm động mạch chủ phát sinh từ tâm thất trước trong trường hợp hoán vị hoàn toàn, tạo ra các nhánh của mạch máu cổ (Hình 2b).

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

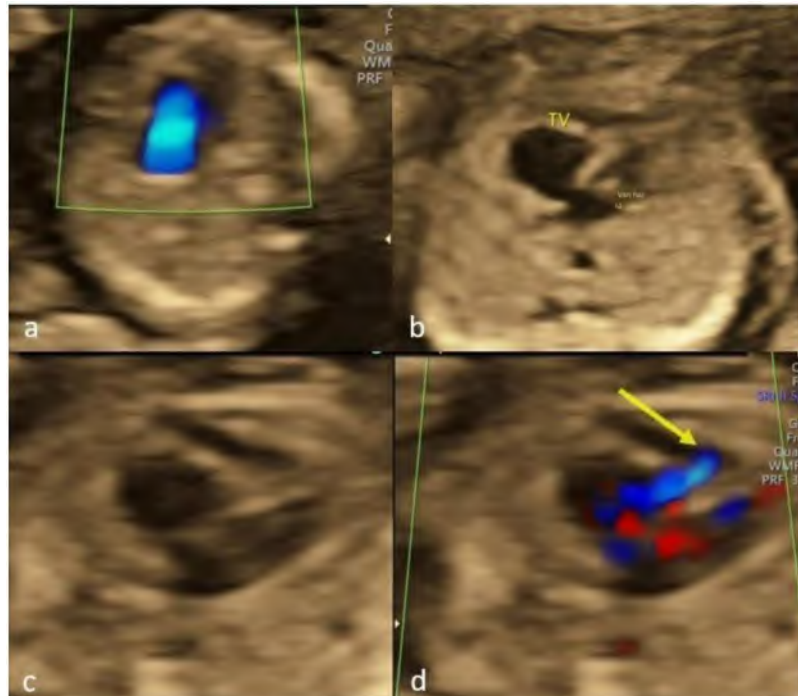
- Hai động mạch lớn đều xuất phát từ tâm thất phải (DORV): mặt cắt bốn buồng tim cho thấy trục tim bị thay đổi; mặt cắt ba mạch máu cho thấy một mạch máu duy nhất và kích thước không tương xứng của các động mạch lớn; mặt cắt xiên cho thấy sự sắp xếp song song của các động mạch lớn phát sinh từ tâm thất phải.

NHỮNG ĐIỂM BỔ SUNG

- Mặt cắt xiên của ngực thai nhi không phải là mặt cắt tiêu chuẩn của siêu âm tim thai. Nó phải được thực hiện khi nhìn thấy một mạch máu duy nhất trên mặt cắt ba mạch máu-khí quản.
- Việc thể hiện một mạch máu lớn duy nhất trên Doppler màu trong mặt cắt ba mạch máu-khí quản thường là manh mối đầu tiên cho thấy sự hiện diện của TGA trong ba tháng đầu của thai kỳ.
- Chẩn đoán có thể được xác nhận trong ba tháng đầu của thai kỳ bằng cách chứng minh sự sắp xếp song song của các mạch máu lớn trong mặt cắt xiên.

ĐỊ TẬT EBSTEIN

Đị tật Ebstein là một bệnh lý đặc trưng bởi sự dịch chuyển xuống dưới của lá van vách liên thất và lá van sau từ vòng van đến đỉnh tim.



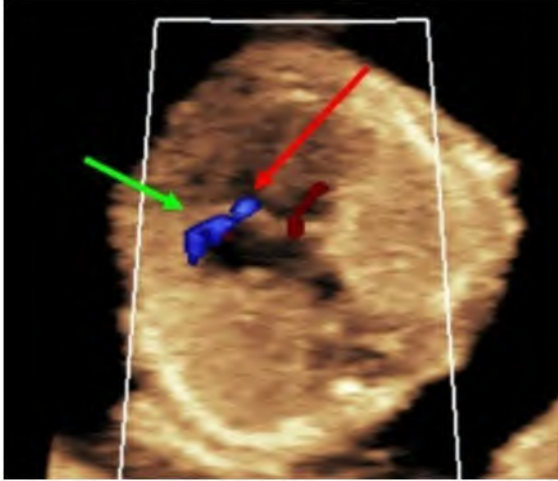
Hình 1: (a) ở tuần thai thứ 12. Mặt cắt bốn buồng tim cho thấy hở van ba lá đáng kể. (b) ở tuần thứ 14, mặt cắt bốn buồng tim cho thấy van ba lá bị lệch chỗ (c & d) Khám chế độ kép ở tuần thứ 14 cho thấy van ba lá bị lệch chỗ với tia hở phát sinh từ sâu bên trong tâm thất phải (mũi tên). Bệnh nhân đã trải qua xét nghiệm xâm lấn, cho thấy tam nhiễm sắc thể 21.

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Trong ba tháng đầu của thai kỳ, hở van ba lá đáng kể làm dấy lên nghi ngờ về dị tật Ebstein (Hình 1a)
- Có thể nhìn thấy các lá van bị dịch chuyển trên thang độ xám trên mặt cắt bốn buồng tim ở đỉnh (Hình 1b)
- Doppler màu cho thấy một tia máu trào ngược phát sinh từ sâu bên trong tâm thất phải, va đập vào thành tâm nhĩ phải. (Hình 1d)

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Hở van ba lá: Đây là một chẩn đoán phân biệt gần trong ba tháng đầu của thai kỳ. Các lá van ở vị trí bình thường và không bị dịch chuyển về phía đỉnh. Tia máu trào ngược phát sinh ở vị trí vòng van ba lá (Hình 2).

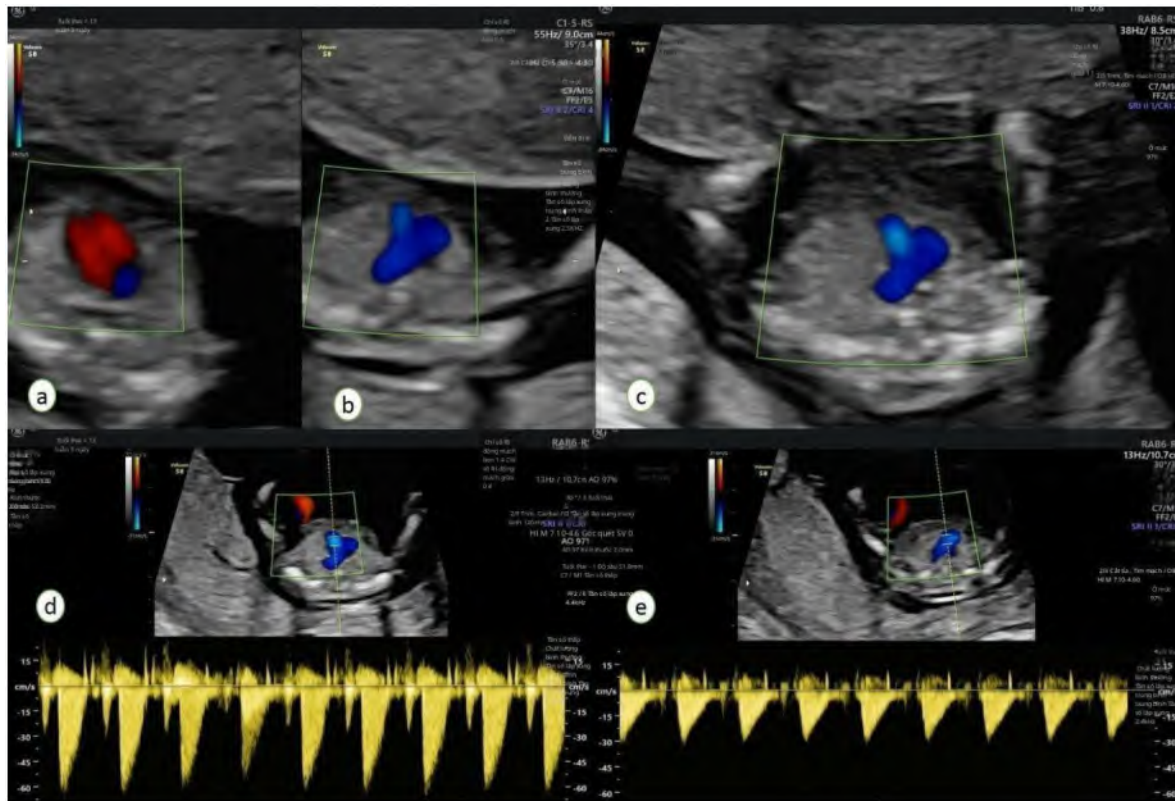


Hình 2: Thai 13 tuần tuổi cho thấy hở van ba lá. Tia hở bắt nguồn từ mức van (mũi tên đỏ). Các lá van (mũi tên xanh) không bị lệch

NHỮNG ĐIỂM BỔ SUNG

- Trong trường hợp dị tật Ebstein nặng, sự hiện diện của tim to có liên quan đến độ mờ da gáy (NT) tăng lên và phù thai.
- Các trường hợp dị tật Ebstein nhẹ bị bỏ sót trong ba tháng đầu của thai kỳ và được phát hiện trong ba tháng giữa hoặc thậm chí là ba tháng cuối của thai kỳ.
- Thông liên nhĩ là một dị tật thường gặp kèm theo dị tật Ebstein.
- Hầu hết các trường hợp đều riêng lẻ, nhưng đã có báo cáo về mối liên quan với tam nhiễm sắc thể 21 và tam nhiễm sắc thể 13.

TỨ CHỨNG FALLOT



Hình 1: Bệnh Fallot ở thai nhi 13 tuần tuổi (a) Hình ảnh bốn buồng tim bình thường (b) Hình ảnh ba mạch máu - khí quản cho thấy đường ra thất phải có đường kính hẹp tạo thành dấu hiệu 'Y' (c) Dòng chảy vận tốc cao với hiện tượng aliasing được nhìn thấy trong đường ra thất phải (d) Dòng chảy thuận chiều vận tốc cao được ghi nhận trong đường ra thất phải trên Doppler quang phổ (e) Dòng chảy thuận chiều vận tốc bình thường được nhìn thấy trong đường ra thất trái. Trường hợp do Bác sĩ Nitin Jadhav đóng góp

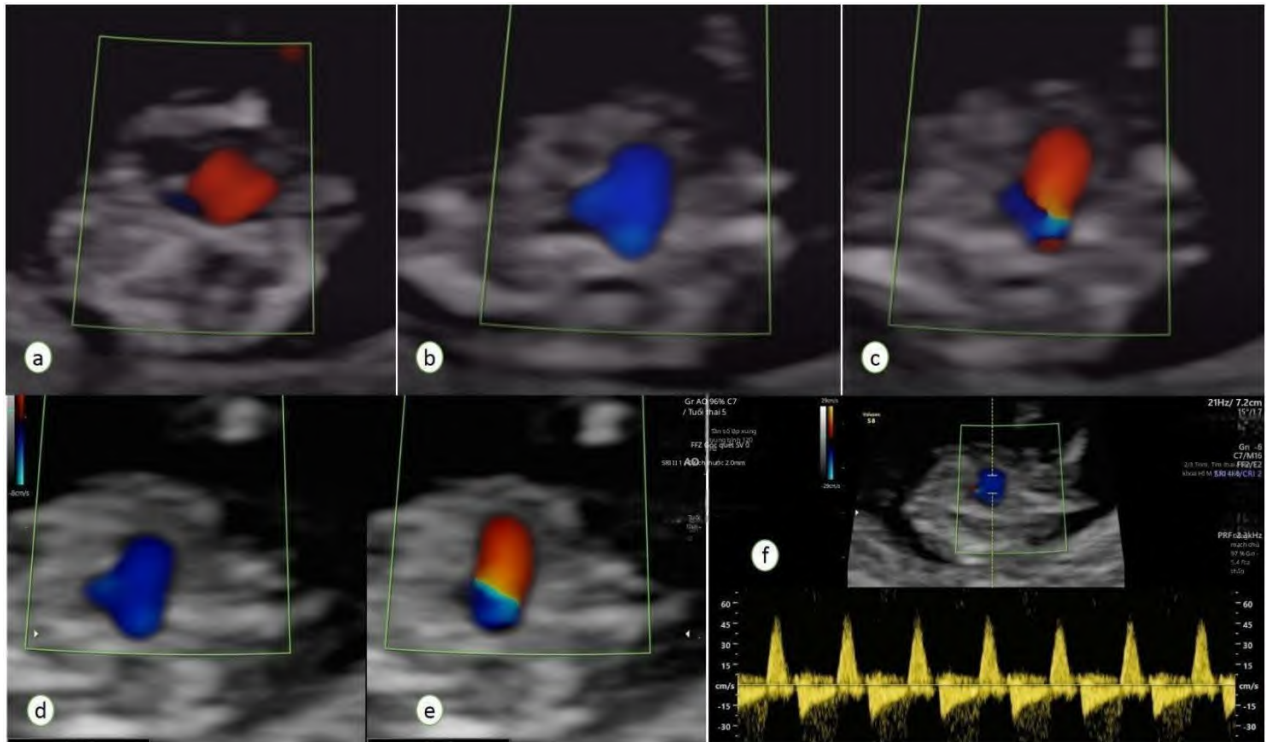
ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Mặt cắt bốn buồng tim bình thường.
- Động mạch phổi hẹp và tạo thành hình chữ “Y” với động mạch chủ.
- Dòng máu thuận được ghi nhận ở cả hai đường ra. Hiện tượng răng cưa được ghi nhận trong đường ra tâm thất phải qua van động mạch phổi.
- Thông liên thất quanh màng và động mạch chủ cưỡi ngựa được ghi nhận trong tất cả các trường hợp ở giai đoạn sau.

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Teo động mạch phổi có thông liên thất
- Loạn sản/hẹp van động mạch phổi nguyên phát
- Thân chung động mạch

KHÔNG CÓ VAN ĐỘNG MẠCH PHỔI



Hình 1: Không có van động mạch phổi ở thai nhi 11 tuần tuổi (a) Đường vào bình thường (b) Cả hai đường ra đều cho thấy dòng chảy thuận chiều (c) Đường ra thất phải cho thấy sự đảo ngược hướng dòng chảy (d và e) Dòng chảy hai chiều trong đường ra thất phải (f) Dòng chảy hai chiều trên Doppler quang phổ. Trường hợp do Bác sĩ Nitin Jadhav đóng góp

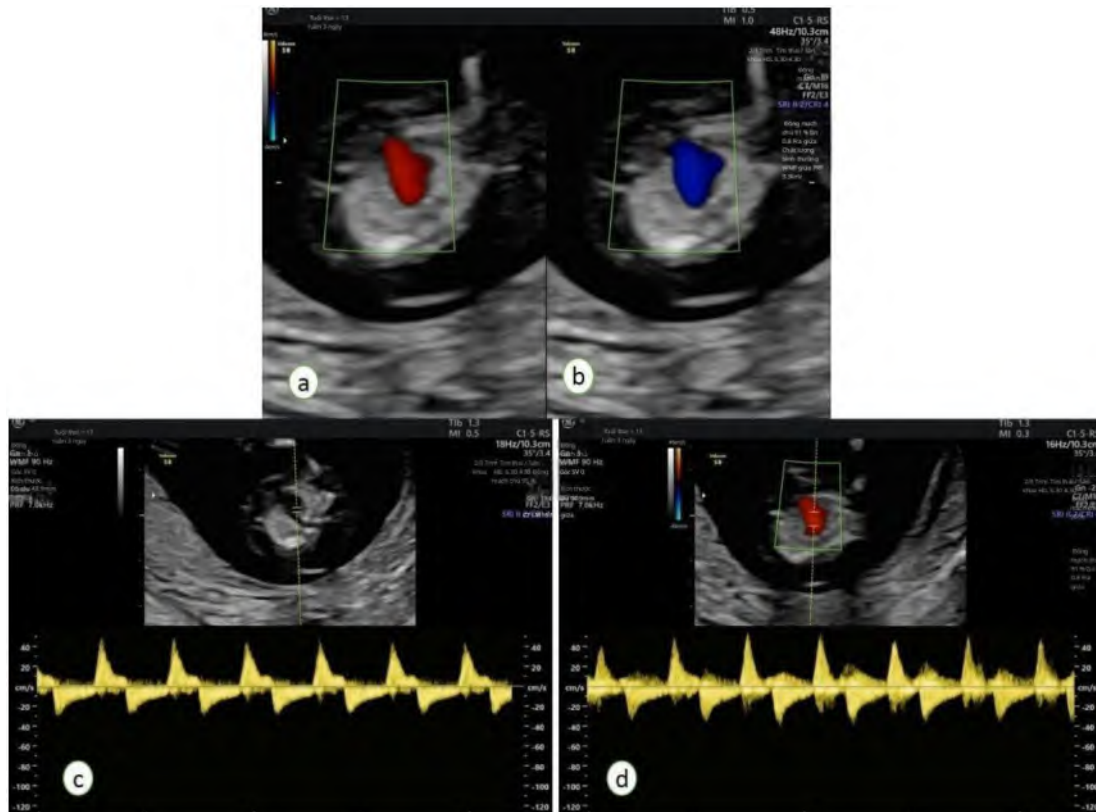
ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Mặt cắt bốn buồng tim bình thường trong các lần siêu âm sớm.
- Các đường ra cũng có kích thước bình thường trong các lần siêu âm sớm.
- Dòng chảy hai chiều điển hình là một dấu hiệu rõ ràng trên Doppler màu và Doppler phổ.
- Trong giai đoạn sau của thai kỳ, sự giãn nở của động mạch phổi chính và các nhánh của nó trở nên rõ ràng hơn.

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Tứ chứng Fallot
- Loạn sản/hẹp van động mạch phổi nguyên phát
- Thân chung động mạch

KHÔNG CÓ VAN BÁN NGUYỆT



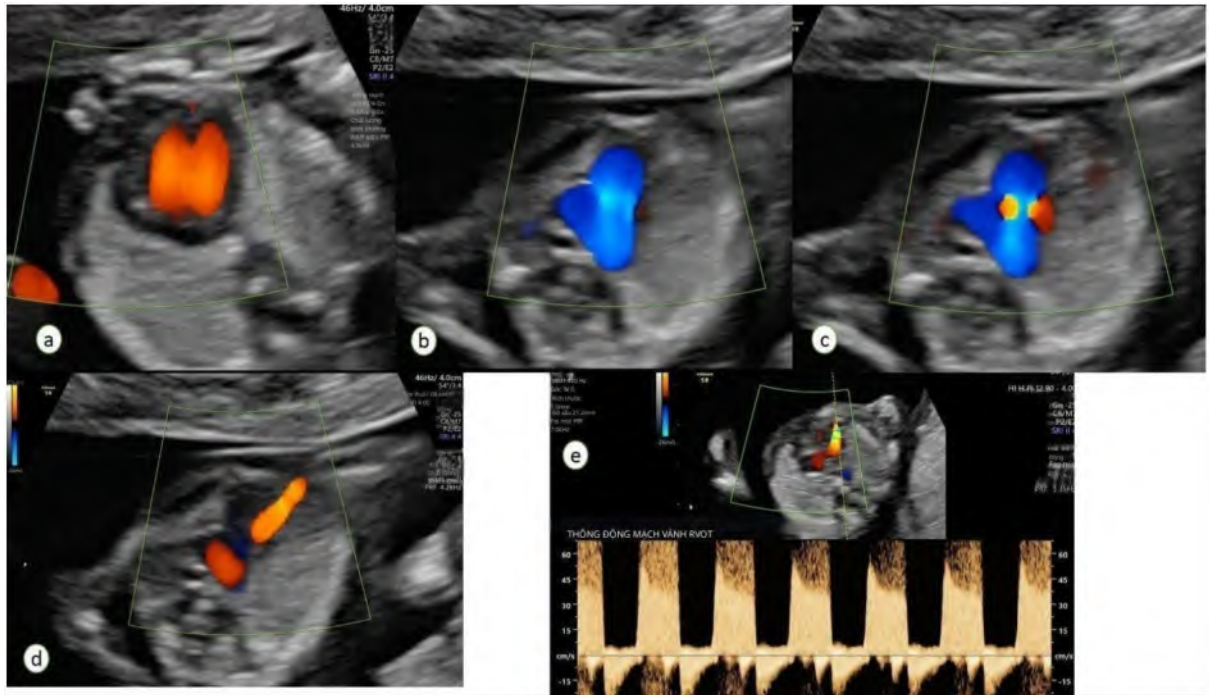
Hình 1: Không có van bán nguyệt ở thai nhi 13 tuần tuổi

- (a) Dòng chảy ngược chiều trong các đường ra vào thời kỳ tâm trương
 - (b) Dòng chảy thuận chiều trong các đường ra vào thời kỳ tâm thu
 - (c) Đường ra thất trái cho thấy dòng chảy hai chiều trên Doppler quang phổ
 - (d) Đường ra thất phải cho thấy dòng chảy hai chiều trên Doppler quang phổ.
- Trường hợp do Bác sĩ Nitin Jadhav đóng góp

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Mặt cắt bốn buồng tim bình thường trong các lần siêu âm sớm.
- Các đường ra cũng có kích thước bình thường trong các lần siêu âm sớm.
- Dòng chảy hai chiều điển hình là một dấu hiệu rõ ràng trên Doppler màu và Doppler phổ.
- Dòng chảy hai chiều qua van động mạch phổi và van động mạch chủ ủng hộ bệnh lý van như không hình thành van hoặc van kém phát triển

RÒ ĐỘNG MẠCH VÀNH



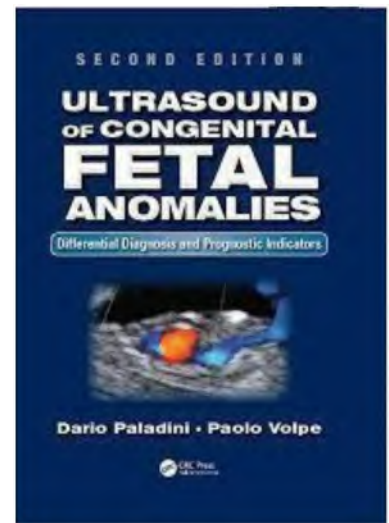
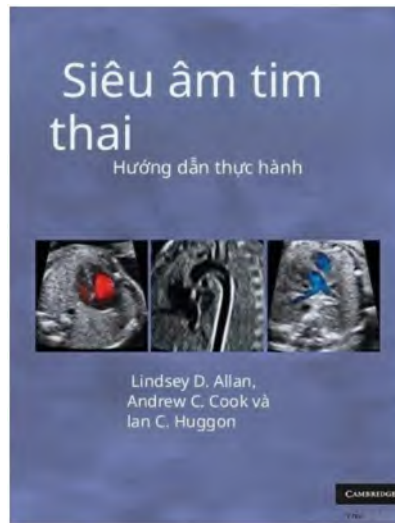
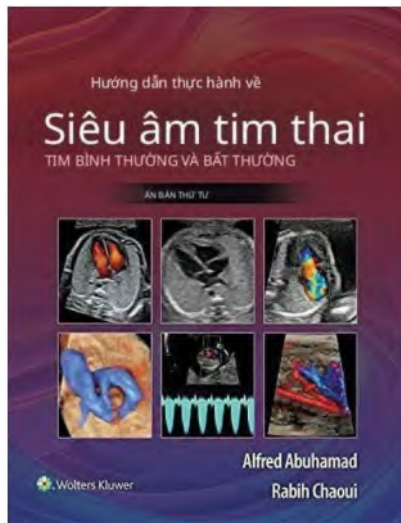
Hình 1: Rò động mạch vành ở thai nhi 12 tuần tuổi (a) Hình ảnh bốn buồng tim bình thường (b) Cả hai đường ra đều cho thấy dòng chảy thuận chiều bình thường (c) Đường ra thất phải cho thấy hiện tượng aliasing tại vị trí lỗ rò (d) Rò động mạch vành dòng chảy cao kéo dài từ đỉnh tim đến đường ra thất phải

(f) Doppler quang phổ cho thấy dòng chảy vận tốc cao trong lỗ rò. Trường hợp do Bác sĩ Nitin Jadhav

ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM

- Việc phát hiện sớm lỗ thông động mạch vành ở tuần thai thứ 12 là cực kỳ hiếm gặp.
- Mặt cắt bốn buồng tim trong giới hạn bình thường.
- Đường ra tâm thất cũng có kích thước bình thường và dòng chảy thuận chiều.
- Trong trường hợp này, lỗ thông động mạch vành được nhìn thấy kéo dài từ đỉnh tim và đi lên trên, đổ vào đường ra tâm thất phải gần vị trí chia đôi của nó.
- Lỗ thông cho thấy hình ảnh răng cưa trên Doppler màu và dòng chảy tốc độ cao trên Doppler phổ.
- Nhiều loại lỗ thông động mạch vành đã được báo cáo trong các loạt nghiên cứu sau sinh với sự kết nối của chúng với các buồng tim khác nhau cũng như với đường ra tâm thất.
- Những lỗ thông này có thể liên quan đến các bất thường khác. Trường hợp này có liên quan đến bất thường chi dưới và vị trí phủ tạng bất thường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ GỢI Ý ĐỌC THÊM



THÔNG LIÊN NHĨ THẤT / THÔNG LIÊN THẤT / KHUYẾT TẬT VÁCH NGẮN TIM

Stewart PA, Wladimiroff JW. Rối loạn nhịp nhĩ thai nhi liên quan đến dư thừa/phình lỗ bầu dục. Siêu âm Lâm sàng. 1988;16:643–650.

Rice MJ, McDonald RW, Reller MD. Phình vách liên nhĩ thai nhi: một nguyên nhân gây rối loạn nhịp nhĩ thai nhi. Tạp chí của Trường Cao đẳng Tim mạch Hoa Kỳ. 1988;12:1292–1297.

Rubio AE, Lewin MB. Khuyết tật vách ngăn tâm thất. Trong: Allen HD, Driscoll DJ, Shaddy RE, và cộng sự, biên tập. Bệnh tim của Moss và Adams ở trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên. Ấn bản lần thứ 8. Baltimore, MD: Williams & Wilkins; 2012:713–721.

Ferencz C, Rubin JD, Loffredo CA, và cộng sự. Dịch tễ học của bệnh tim bẩm sinh: Nghiên cứu trẻ sơ sinh Baltimore-Washington, 1981–1989 Quan điểm về Tim mạch Nhi khoa. Mount Kisco, NY: Futura Publishing; 1993.

Benson L, Yoo SJ, Habshan FA, và cộng sự. Khuyết tật vách ngăn tâm thất. Trong: Anderson RH, Baker EJ, Redington A, và cộng sự, biên tập. Tim mạch Nhi khoa. Ấn bản lần thứ 3. Philadelphia, PA: Elsevier Health Care-Churchill-Livingstone; 2010:591–624.

TÂM THẤT ĐƠN / THIẾU SẢN VAN BA CÚP

Lan YT, Chang RK, Laks H. Kết quả của bệnh nhân bị tâm thất trái hai đường vào hoặc thiếu sản van ba lá với chuyển vị đại động mạch. Tạp chí của Trường Cao đẳng Tim mạch Hoa Kỳ. 2004;43:113–119.

Gidvani M, Ramin K, Gessford E, và cộng sự. Chẩn đoán trước sinh và kết quả của thai nhi bị tâm thất trái hai đường vào. AJP Rep. 2011;1:123–128.

Tandon R, Edwards JE. Thiếu sản van ba lá. Đánh giá lại và phân loại. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch Lồng ngực. 1974;67:530–542.

DeVore GR, Siassi B, Platt LD. Siêu âm tim thai nhi: chẩn đoán trước sinh thiếu sản van ba lá (loại Ic) trong ba tháng giữa thai kỳ. Siêu âm Lâm sàng. 1987;15:317–324.

DỊ DẠNG EBSTEIN / LOẠN SẢN VAN BA LÁ

Bialostozky D, Horwitz S, Espino-Vela J. Dị dạng Ebstein của van ba lá. Đánh giá 65 trường hợp. Tạp chí Tim mạch Hoa Kỳ. 1972;29:826–836. Sản khoa Phụ khoa. 1987;157:648–655.

Sharland GK, Chita SK, Allan LD. Loạn sản hoặc lệch vị trí van ba lá trong cuộc sống trong tử cung. Tạp chí của Trường Cao đẳng Tim mạch Hoa Kỳ. 1991;17:944–949.

HLHS

Lenz F, Machlitt A, Hartung J, và cộng sự. Mô hình dòng chảy tĩnh mạch phổi của thai nhi được xác định bởi áp lực tâm nhĩ trái: báo cáo hai trường hợp thiếu sản tim trái, một trường hợp thông liên nhĩ còn mở và trường hợp còn lại đã đóng. Siêu âm Sản khoa Phụ khoa. 2002;19:392–395.

Rychik J. Hội chứng thiếu sản tim trái: từ chẩn đoán trong tử cung đến tuổi đi học. Tạp chí Y học Sơ sinh và Thai nhi. 2005;10:553–566.

Hornberger LK, Sanders SP, Rein AJ, và cộng sự. Tổn thương tắc nghẽn tim trái và tăng trưởng tâm thất trái ở thai nhi giữa thai kỳ. Một nghiên cứu dài hạn. Lưu thông. 1995;92:1531–1538.

HỆP ĐỘNG MẠCH CHỦ & NGẮT CUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ

Allan LD, Chita SK, Anderson RH, và cộng sự. Hẹp động mạch chủ trong cuộc sống trước sinh: một nghiên cứu siêu âm tim, giải phẫu và chức năng. Br.Heart J. 1988;59:356–360.

Brown DL, Durfee SM, Hornberger LK. Sự khác biệt về tâm thất như một dấu hiệu siêu âm của hẹp động mạch chủ thai nhi: nó đáng tin cậy như thế nào? J.Ultrasound Med. 1997;16:95–99.

Volpe P, Marasini M, Caruso G, và cộng sự. Chẩn đoán trước sinh về tình trạng ngắn cung động mạch chủ và mối liên quan của nó với việc xóa đoạn nhiễm sắc thể 22q11. Siêu âm Sản khoa Phụ khoa. 2002;20:327–331.

THIẾU SẢN PHỔI - VÁCH LIÊN THẤT

Shinebourne EA, Rigby ML, Carvalho JS. Thiếu sản phổi với vách ngăn tâm thất còn nguyên vẹn: từ thai nhi đến người lớn: bệnh tim bẩm sinh. Tim. 2008;94:1350–1357.

Chaoui R, Tennstedt C, Goldner B, và cộng sự. Chẩn đoán trước sinh về thông liên thất vành ở thai nhi ba tháng giữa bằng cách sử dụng siêu âm Doppler màu qua âm đạo và qua thành bụng. Siêu âm Sản khoa Phụ khoa. 1997;9:194–197.

THÔNG LIÊN THẤT VỚI MẠCH MÁU CƯỖNG

Tometzki AJ, Suda K, Kohl T, và cộng sự. Độ chính xác của chẩn đoán siêu âm tim trước sinh và tiên lượng của thai nhi bị dị tật hình nón động mạch. Tạp chí của Trường Cao đẳng Tim mạch Hoa Kỳ. 1999;33:1696–1701.

Apitz B, Anderson RH, Redington A. Tứ chứng Fallot với hẹp phổi. Trong: Anderson RH, biên tập. *Tim mạch Nhi khoa. Ấn bản lần thứ 3. Philadelphia, PA: Elsevier; 2010:100–135.*

Shinebourne EA, Babu-Narayan SV, Carvalho JS. Tứ chứng Fallot: từ thai nhi đến người lớn. *Tim.* 2006;92:1353–1359. Poon LC, Huggon IC, Zidere V, và cộng sự. Tứ chứng Fallot ở thai nhi trong thời kỳ hiện tại. *Siêu âm Sản khoa Phụ khoa.* 2007;29:625–627.

Vesel S, Rollings S, Jones A, và cộng sự. Teo phổi được chẩn đoán trước sinh với thông liên thất: Siêu âm tim, di truyền, dị tật liên quan và kết quả. *Tim.* 2006;92:1501–1505.

Volpe P, Paladini D, Marasini M, và cộng sự. Thân chung động mạch ở thai nhi: đặc điểm, mối liên quan và kết quả trong một loạt nghiên cứu đa trung tâm gồm 23 trường hợp. *Tim.* 2003;89:1437–1441.

Roche L, Greenway SC, Redington AN. Tứ chứng Fallot có hẹp phổi và tứ chứng Fallot không có van phổi. Trong: Allen HD, Driscoll DJ, Shaddy RE, và cộng sự, biên tập. *Bệnh tim của Moss và Adams ở trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên. Ấn bản lần thứ 8. Baltimore, MD: Williams & Wilkins; 2012:969–989.*

Hartge DR, Niemeyer L, Axt-Fliedner R, và cộng sự. Phát hiện trước sinh và quản lý sau sinh tim hai đường ra phải (DORV) ở 21 trường hợp mang thai đơn thai. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2012;25:58–63.

HOÁN VỊ ĐẠI ĐỘNG MẠCH

Wernovsky G. Hoán vị đại động mạch. Trong: Allen HD, Driscoll DJ, Shaddy RE, và cộng sự, biên tập. *Bệnh tim của Moss và Adams ở trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên. Ấn bản lần thứ 8. Baltimore, MD: Williams & Wilkins; 2012:1097–1146.*

Menahem S, Rotstein A, Meagher S. Độ lồi hướng phải của mạch máu lớn phát sinh từ tâm thất trước: một dấu hiệu thai nhi mới cho sự hoán vị của các động mạch lớn. *Siêu âm sản phụ khoa.* 2013;41:168–171.

Ishii Y, Inamura N, Kawazu Y, và cộng sự. Dấu hiệu hình chữ 'I' ở trung thất trên: một dấu hiệu tiềm ẩn mới để chẩn đoán trước sinh sự chuyển vị d của các động mạch lớn. *Siêu âm sản phụ khoa.* 2013;41:667–671.

DỊ TẬT VÒNG CUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ

Yoo SJ, Min JY, Lee YH, và cộng sự. Chẩn đoán siêu âm thai nhi về các bất thường của vòm động mạch chủ. *Siêu âm sản phụ khoa.* 2003;22:535–546.

Achiron R, Rotstein Z, Heggesh J, và cộng sự. Dị tật của vòm động mạch chủ thai nhi: một phương pháp siêu âm mới để chẩn đoán trong tử cung. *Siêu âm sản phụ khoa.* 2002;20:553–557.

HỘI CHỨNG HETEROTAXY

Sharland G, Cook A. Hội chứng Heterotaxy/đồng phân của phần phụ tâm nhĩ. Trong: Allan LD, Hornberger LK, Sharland GK, biên tập. *Giáo trình Tim mạch thai nhi. Luân Đôn, Anh: Greenwich Medical Media; 2000:333–346.*

Chaoui R. Các dị tật vị trí tim và hội chứng có đồng phân tâm nhĩ phải hoặc trái. Trong: Yagel S, Gembruch U, Silverman N, biên tập. Tim mạch thai nhi: Phôi thai học, Di truyền học, Sinh lý học, Đánh giá siêu âm tim, Chẩn đoán và Quản lý chu sinh các bệnh tim. New York, NY: Informa Healthcare; 2008:239–250.

Yoo SJ, Friedberg MK, Jaeggi E. Nội tạng và vị trí tâm nhĩ bất thường và bệnh tim bẩm sinh. Trong: Yagel S, Gembruch U, Silverman N, biên tập. Tim mạch thai nhi: Phôi thai học, Di truyền học, Sinh lý học, Đánh giá siêu âm tim, Chẩn đoán và Quản lý chu sinh các bệnh tim. New York, NY: Informa Healthcare; 2008:347–362.

Sapire DW, Ho SY, Anderson RH, và cộng sự. Chẩn đoán và ý nghĩa của đồng phân tâm nhĩ. Am J Cardiol. 1986;58:342–346.

Tĩnh mạch chủ trên trái/ Tổng tràn tĩnh mạch phổi

Sinkovskaya E, Klassen A, Abuhamad A. Một phương pháp tiếp cận hệ thống mới để đánh giá hệ thống tĩnh mạch thai nhi. Semin Fetal Neonatal Med. 2013;18:269–278.

Allan LD, Sharland GK. Chẩn đoán siêu âm tim về tổng tràn tĩnh mạch phổi ở thai nhi. Tim. 2001;85:433–437.

Valsangiacomo ER, Hornberger LK, Barrea C, và cộng sự. Kết nối tĩnh mạch phổi bất thường một phần và toàn bộ ở thai nhi: phát hiện siêu âm hai chiều và Doppler. Siêu âm sản phụ khoa. 2003;22:257–263.

Berg C, Knuppel M, Geipel A, và cộng sự. Chẩn đoán trước sinh về tình trạng tồn tại tĩnh mạch chủ trên bên trái và các dị tật bẩm sinh liên quan. Siêu âm sản phụ khoa. 2006;27:274–280.

